Check for updates

BSAVA
JOURNAL OF SMALL ANIMAL PRACTICE
JSAP

Directives de 2024 pour la vaccination des chiens et des chats – établies par le Vaccination Guidelines Group (VGG) de la World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)

AUTEURS :

R. A. Squires *, [1], C. Crawford [†], M. Marcondes [‡] et N. Whitley [§]

[*]Anciennement, Discipline of Veterinary Science, James Cook University, Townsville, QLD 4814, Australie
[†]College of Veterinary Medicine, University of Florida, 2015 SW 16th Avenue, Gainesville, FL 32608, États-Unis
[‡]Département de médecine clinique, de chirurgie et de reproduction animale, São Paulo State University, Rua Sergipe 575, ap. 32, São Paulo, 01243-001, SP, Brésil
[§]Médecine interne, Davies Veterinary Specialists, Manor Farm Business Park, Higham Gobion, Hertfordshire, SG5 3HR, Royaume-Uni
[1]Adresse e-mail de l'auteur correspondant : r.a.squires@hotmail.com

Sommaire

NOTE DE SYNTHÈSE....3

INTRODUCTION....4

OBJECTIF DES DIRECTIVES DE VACCINATION DE LA WSAVA....5

LES VACCINS DANS LE CADRE D'UN PLAN COMPLET DE SOINS DE SANTÉ PRÉVENTIFS....6

DIFFÉRENTS TYPES DE VACCINS....7

EFFETS DES ANTICORPS D'ORIGINE MATERNELLE SUR L'IMMUNISATION....8

TESTS SÉROLOGIQUES SUR LES CHIENS ET LES CHATS POUR FACILITER LA PRISE DE DÉCISIONS EN MATIÈRE DE VACCINATION....9

THÈMES ACTUELS ET ÉMERGENTS EN VACCINOLOGIE CLINIQUE CANINE ET FÉLINE....10

DIRECTIVES POUR LA VACCINATION CANINE....12

DIRECTIVES POUR LA VACCINATION FÉLINE....18

VACCINATION DES CHIENS ET DES CHATS DANS LES REFUGES ET LES ASILES....23

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES CONSÉCUTIFS À LA VACCINATION (AEFV)....26

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)....28

Références....39

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

NOTE DE SYNTHÈSE

Le Vaccination Guidelines Group (VGG) de la World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) était convoqué afin d'élaborer des directives concernant la vaccination des chiens et des chats destinées à être utiles aux vétérinaires du monde entier. Les directives précédentes, publiées en 2007, 2010 et 2016, ont été citées dans la littérature scientifique évaluée par des pairs plusieurs centaines de fois et téléchargées des dizaines de milliers de fois. Le présent document constitue une version actualisée de ces directives. Le VGG est conscient que ses recommandations doivent être larges et reposer sur des principes immunologiques fondamentaux, car des recommandations détaillées sur les vaccins et la vaccination des chiens et des chats adaptées à certains pays ou régions peuvent être beaucoup moins applicables ailleurs.

Ces directives entendent fournir aux vétérinaires des orientations générales pour les aider dans leur prise de décisions. Elles ne décrivent aucune norme de soins obligatoire ou minimale. Ces directives peuvent être utilisées par les associations vétérinaires nationales et régionales, les vétérinaires individuels ou les cabinets vétérinaires pour développer leurs propres calendriers de vaccination adaptés aux conditions locales. Cependant, le VGG recommande vivement que TOUS les chiens et les chats bénéficient de la vaccination. Cela permet non seulement de protéger les animaux individuellement, mais aussi d'améliorer « l'immunité collective » et ainsi de réduire le risque d'épidémies de maladies contagieuses.

Dans ce contexte, le VGG a défini les *vaccins essentiels* comme étant ceux que TOUS les chiens et chats devraient recevoir, après avoir pris en compte leur mode de vie et les zones géographiques où ils vivent ou voyagent. Certains vaccins essentiels protègent les animaux contre des maladies potentiellement mortelles présentes à l'échelle mondiale, tandis que d'autres protègent contre des maladies potentiellement mortelles qui ne sont répandues que dans certains pays ou régions. Pour le chien, les vaccins essentiels *dans toutes les régions du monde* sont ceux qui protègent contre le virus de la maladie de Carré (CDV), l'adénovirus canin de type 1 (CAV) et le parvovirus canin de type 2 (CPV). Pour le chat, les vaccins essentiels dans toutes les régions du monde sont ceux qui protègent contre le parvovirus félin (FPV), le calicivirus félin (FCV) et l'herpès virus félin de type 1 (FHV). Pour les régions du monde où la rage est endémique, la vaccination contre le virus de la rage doit être considérée comme essentielle pour les chiens et les chats (c'est-à-dire que les vaccins contre la rage sont *essentiels* dans ces régions), même en l'absence d'obligation légale à cet égard. La leptospirose chez les chiens est une autre zoonose potentiellement mortelle largement répandue dans le monde. Dans les pays ou régions où la leptospirose canine est endémique, où les sérogroupes impliqués sont connus et où des vaccins adaptés sont disponibles, la vaccination de tous les chiens contre la leptospirose est vivement recommandée et les vaccins doivent être considérés comme *essentiels* dans ces régions. Dans de nombreuses régions du monde, les maladies liées au virus de la leucose féline (FeLV) sont endémiques. Dans ces endroits, les vaccins contre le FeLV doivent être considérés comme *essentiels* pour les jeunes chats (< 1 an) et pour les chats adultes ayant accès à l'extérieur ou vivant avec d'autres chats ayant accès à l'extérieur.

Le VGG est conscient que les anticorps d'origine maternelle (ACM) interfèrent de manière significative avec l'efficacité de la plupart des vaccins essentiels actuellement disponibles, qui sont administrés aux chiots et aux chatons pendant leurs premières semaines de vie (protection contre le CDV, le CAV et le CPV chez les chiots, le FPV, le FCV et le FHV chez les chatons). Comme le taux d'ACM varie sensiblement au sein d'une même portée et d'une portée à l'autre, le VGG recommande l'administration de plusieurs doses de vaccins essentiels aux chiots et aux chatons, toutes les 2 à 4 semaines, avec la dernière dose administrée à l'âge de 16 semaines ou plus tard. Dans les situations où un chiot ou un chaton ne peut recevoir qu'une seule vaccination (*par exemple* en cas de contraintes financières), la vaccination doit être constituée des vaccins essentiels administrés à l'âge de 16 semaines ou plus tard. Il est conseillé de procéder à une revaccination à l'âge de 26 semaines ou plus tard (au lieu d'attendre l'âge de 12 à 16 mois) afin d'immuniser sans délai inutile la minorité d'animaux susceptibles d'avoir encore présenté des ACM interférents présents au moment de leur vaccination à 16 semaines ou plus tard.

Le VGG soutient l'utilisation de tests sérologiques à partir de l'âge de 20 semaines pour détecter la séroconversion (en CDV, CAV et CPV chez les chiens et en FPV chez les chats) à la suite d'une vaccination. Cela peut contribuer à confirmer la protection immunitaire active chez les chiots et chatons et chez les jeunes adultes, à optimiser les intervalles de revaccination chez les animaux adultes matures et, dans certaines situations, à gérer les épidémies de maladies contagieuses dans les refuges.

Les vaccins ne doivent pas être administrés inutilement. Les vaccins essentiels ne doivent pas être administrés plus fréquemment que nécessaire chez les animaux adultes. Il existe de nombreuses données publiées et évaluées par des pairs montrant que la durée de l'immunité (DOI) offerte par la plupart des vaccins modernes à virus vivants modifiés (VVM) est de plusieurs années.

Le VGG a défini les *vaccins non essentiels* comme ceux qui doivent être vivement recommandés chez les animaux dont la situation géographique et/ou le mode de vie (*par exemple* l'accès intérieur-extérieur, les foyers comptant plusieurs animaux domestiques) les exposent au risque de contracter des infections particulières non désignées comme essentielles. Une conversation approfondie entre le vétérinaire et le propriétaire est nécessaire pour éclairer la décision concernant les vaccins non essentiels à recommander pour chaque patient. Le VGG a classé certains vaccins comme *non recommandés* lorsque les preuves scientifiques sont insuffisantes pour justifier la recommandation de leur utilisation où que ce soit. Le VGG n'a pas considéré quelques produits vaccinaux « mineurs » qui ont une disponibilité ou une applicabilité géographique très restreintes.

Le VGG encourage vivement les vétérinaires à informer leurs clients de l'importance des bilans de santé réguliers (en général annuels, parfois plus fréquents) au lieu de parler de « consultations de vaccination ». Le bilan de santé annuel va bien plus loin qu'une

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

simple consultation de vaccination, même s'il comprend souvent l'administration de certains vaccins qui doivent être administrés chaque année. La DOI offerte par la plupart des vaccins non essentiels est d'environ 1 an.

Les vétérinaires sont également encouragés à suivre une formation visant à améliorer l'expérience des animaux domestiques, des propriétaires et du personnel vétérinaire avant et pendant les visites de bilan de santé des animaux de compagnie. Le programme de formation Free Fear (https://fearfreepets.com/fear-free-certification-overv iew/) et le programme Cat Friendly Certificate (https://catvets.com/cfp/cat-friendly-certificate-program/) en sont des exemples.

Le VGG s'est penché sur l'utilisation de vaccins dans les refuges et les asiles, tout en étant à nouveau conscient des contraintes financières auxquelles sont confrontés certains de ces établissements. Les directives minimales du VGG pour les refuges stipulent que tous les chiens et les chats qui entrent dans de telles structures doivent être vaccinés avant ou au moment de leur entrée avec les vaccins VVM essentiels. Là où les finances le permettent, ces vaccins doivent être administrés toutes les 2 à 3 semaines à partir de l'âge de 4 semaines et jusqu'à 5 mois. Les vaccins contre les maladies respiratoires ne sont pas considérés comme essentiels pour les chiens vivant dans des foyers classiques, mais doivent être considérés comme essentiels pour les chiens hébergés dans des refuges.

Le VGG reconnaît l'importance des programmes de notification des effets indésirables, mais comprend que ceux-ci sont développés de manière variable selon les pays. Les vétérinaires sont vivement encouragés à signaler tous les effets indésirables potentiels au fabricant et aux autorités responsables afin d'augmenter les connaissances permettant le développement de vaccins améliorés et plus sûrs.

Les concepts les plus fondamentaux proposés par le VGG sont résumés dans la brève déclaration suivante :

Nous devrions viser à vacciner l'ensemble des chiens et des chats avec les vaccins essentiels.
Certains vaccins non essentiels peuvent être recommandés après un examen attentif du mode de vie de chaque animal et de la prévalence locale des maladies gérables par la vaccination.
Les vaccins essentiels et non essentiels doivent être stockés et administrés correctement, et utilisés uniquement aussi souvent que nécessaire pour assurer une protection à vie contre les maladies qui menacent nos chiens et nos chats, où qu'ils vivent ou voyagent.

INTRODUCTION

Le VGG de la WSAVA a été convoqué en 2006 afin d'élaborer des directives concernant la vaccination des chiens et des chats destinées à être utiles aux vétérinaires du monde entier. Les directives précédentes ont été publiées en 2007 (Day, Horzinek & Schultz 2007a), 2010 (Day et al., 2010) et 2016 (Day et al., 2016). Les versions précédentes des directives ont été citées dans la littérature scientifique évaluée par des pairs plusieurs centaines de fois et téléchargées des dizaines de milliers de fois sur les sites Web des éditeurs. Le présent document constitue une version actualisée de ces directives. Le VGG est conscient que, compte tenu de son ambition de produire des directives applicables à l'échelle mondiale, ses recommandations doivent être larges et reposer sur des principes immunologiques fondamentaux. Des recommandations détaillées sur les vaccins et la vaccination des chiens et des chats adaptées à certains pays ou régions peuvent être beaucoup moins applicables ailleurs. Dans certains pays où d'excellentes directives nationales ou régionales en matière de vaccination ont déjà été publiées, les présentes directives de la WSAVA peuvent être moins pertinentes que celles déjà disponibles. Par exemple, des directives ont été rédigées à l'intention des vétérinaires israéliens qui s'occupent de la vaccination des chiens (Harrus, 2020) et des chats (Baneth, 2020) dans leurs pays. Des directives concernant la vaccination des chiens sont disponibles pour les vétérinaires sri-lankais (Silva, 2016). L'American Animal Hospital Association (AAHA) et l'American Association of Feline Practitioners (AAFP) ont formulé des directives pour la vaccination féline qui sont particulièrement pertinentes pour l'Amérique du Nord (Stone et al., 2020). L'AAHA a également élaboré des directives en matière de vaccination canine qui sont particulièrement pertinentes pour l'Amérique du Nord (Ellis et al., 2022). L'Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) a formulé des directives concernant la vaccination féline qui sont plus pertinentes pour l'Europe (ABCD, 2020a, 2020b, 2022 ; Hosie et al., 2015).

Les présentes directives, comme d'autres, ont pour caractéristique clé la catégorisation des vaccins comme essentiels, non essentiels ou non recommandés. Dans cette dernière version des directives, la définition des vaccins essentiels a été légèrement adaptée pour éviter les contradictions et améliorer la clarté. Cela a également entraîné une recatégorisation de certains vaccins. Les *vaccins essentiels* sont ceux que TOUS les chiens et chats devraient recevoir, après avoir pris en compte leur mode de vie et les zones géographiques où ils vivent ou voyagent. Pour le chien, les vaccins essentiels *dans toutes les régions du monde* sont ceux qui protègent contre le CDV, le CAV et les variantes du CPV. Pour le chat, les vaccins essentiels dans toutes les régions du monde sont ceux qui protègent contre le FPV, le FCV et le FHV. Pour les chats comme pour les chiens, les vaccins contre le virus de la rage doivent être considérés comme essentiels dans tous les pays ou régions où la maladie est endémique.

La leptospirose chez les chiens est une autre zoonose potentiellement mortelle largement répandue dans le monde. Les vaccins destinés à protéger les chiens contre la leptospirose ont été classés comme non essentiels dans les versions précédentes de ces directives. Dans les pays ou régions où la leptospirose canine est présente, où les sérogroupes impliqués sont connus et où des vaccins adaptés sont disponibles, la vaccination de tous les chiens contre la leptospirose est vivement recommandée et les vaccins doivent être considérés comme essentiels dans ces régions. Le virus de la leucose féline (FeLV) reste une cause importante de morbidité et

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

de mortalité chez les chats dans de nombreuses régions du monde, mais pas toutes. Dans les endroits où le FeLV est répandu ou reste préoccupant, les vaccins contre le FeLV doivent être considérés comme essentiels chez les chats de moins de 1 an et chez les chats adultes qui ont accès à l'extérieur ou vivent avec d'autres chats qui ont accès à l'extérieur.

Les *vaccins non essentiels* sont vivement recommandés uniquement chez les animaux dont la situation géographique et/ou le mode de vie (*par exemple* l'accès intérieur-extérieur, les foyers comptant plusieurs animaux domestiques) les exposent au risque de contracter des infections spécifiques non désignées comme essentielles. Les *vaccins non recommandés* sont ceux pour lesquels les preuves scientifiques sont insuffisantes pour justifier la recommandation de leur utilisation où que ce soit.

La structure de base de cette dernière version des directives est similaire à celle de la version précédente (Day et al., 2016). Néanmoins, ce document a été largement mis à jour et comprend de nombreuses nouvelles citations de référence.

Voici les changements spécifiques apportés au document actuel :

1. Définition révisée des vaccins « essentiels » avec une explication des raisons pour lesquelles ce changement a été jugé utile.
2. Nouvelle section traitant spécifiquement des ACM.
3. Renouvellement de la section sur les sujets actuels et émergents en vaccinologie clinique canine et féline.
4. Mise à jour de la section sur les « types de vaccins ».
5. Réécriture de la section sur « les vaccins dans les refuges et les asiles ».
6. Suppression de la section précédemment incluse sur « l'immunisation passive » afin de mettre l'accent sur les vaccins prophylactiques.
7. Inclusion de nombreuses nouvelles références et suppression de certaines anciennes références.
8. Arrêt de l'utilisation des catégories de preuves (P) 1 à 4 dans l'ensemble des directives (Day et al., 2016). Les preuves de catégorie 2 faisaient auparavant référence à des études non publiées et commercialement sensibles soumises dans le cadre de dossiers réglementaires pour l'autorisation de vaccins vétérinaires. Les preuves de catégorie 3 faisaient référence à des études similaires non soumises dans le cadre de dossiers réglementaires. Très peu de sources de catégorie 2 et de catégorie 3 ont été citées dans les versions précédentes de ces directives de la WSAVA.
9. Discussion complémentaire sur la recommandation de vacciner les chiots et les chatons avec certains vaccins essentiels à l'âge de 26 semaines ou plus tard au lieu d'attendre l'âge de 12 à 16 mois.
10. Inclusion de certaines informations sur les vaccins publiées depuis la rédaction de la dernière version de ces directives.
11. Considérations complémentaires sur les sites anatomiques pour la vaccination des chats.
12. Nouvelle liste de questions fréquemment posées (FAQ).

OBJECTIF DES DIRECTIVES DE VACCINATION DE LA WSAVA

Ces directives entendent fournir aux associations vétérinaires nationales pour petits animaux, aux cabinets vétérinaires et aux vétérinaires individuels des conseils généraux, à jour et scientifiquement fondés sur la vaccination des chiens et des chats. Elles offrent des conseils solides dans certains domaines, mais ne constituent pas un ensemble de règles. Il serait impossible de formuler un ensemble utile de règles directrices qui pourraient s'appliquer aux plus de 100 associations membres dans autant de pays et aux plus de 200 000 vétérinaires individuels qui composent la WSAVA. Parmi les associations membres de la WSAVA, il existe de grandes différences entre les pays et les régions géographiques en matière de prévalence des maladies infectieuses, de connaissances sur la prévalence des maladies, de produits vaccinaux disponibles, de taille des populations de chiens et de chats possédés *ou* en liberté, de pratiques, d'économie des clients et d'attitudes sociétales envers les animaux de compagnie. Un vaccin dont les vétérinaires savent qu'il est d'une importance cruciale dans un pays ou une région peut être considéré à juste titre comme inutile et non nécessaire ailleurs. Il se peut aussi qu'il ne soit tout simplement pas disponible. Il appartient aux associations nationales, aux responsables universitaires locaux et aux vétérinaires individuels de lire, de discuter et d'adapter ces directives générales, dans le contexte de la prévalence des maladies infectieuses locales et d'autres facteurs, pour leurs propres vétérinaires membres et leurs propres pratiques. Dans certains pays et régions, cela a déjà été fait ces dernières années.

Les praticiens craignent parfois que certaines recommandations des directives soient contraires aux informations contenues dans la notice ou la fiche technique du produit (appelée « Résumé des caractéristiques du produit » [RCP] en Europe). Certains craignent donc de s'exposer à de graves critiques s'ils adoptent les recommandations des directives, par exemple s'ils revaccinent les animaux adultes moins souvent que ce qui est suggéré dans la notice du produit ou s'ils administrent des doses supplémentaires de vaccin aux animaux âgés de 12 à 20 semaines. Ce n'est généralement pas le cas (Thiry & Horzinek, 2007) ; cependant, les praticiens doivent veiller à se tenir informés des réglementations locales ou nationales qui pourraient les empêcher de suivre les directives. Si de telles réglementations sont contraires aux directives fondées sur les preuves et connaissances scientifiques actuelles, les organisations

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

vétérinaires locales ou nationales pourraient envisager de faire pression sur les autorités dans le but de faire modifier lesdites réglementations.

La notice/le RCP du produit est un document juridique qui fait partie du dossier d'enregistrement d'un vaccin. Ce document fournit des détails sur la sécurité et l'efficacité du produit, et indique la DOI *minimale* auquel on peut s'attendre après une vaccination appropriée. Les directives sont basées sur l'ensemble des preuves disponibles concernant la DOI induite par les vaccins pour chiens et chats, et pas uniquement sur les données minimales de DOI générées par les fabricants. Les directives peuvent donc recommander une revaccination trisannuelle ou moins fréquente avec des vaccins essentiels qui peuvent encore bénéficier d'une déclaration DOI de 1 an dans certains pays. Bien que les conseils formulés dans les directives diffèrent parfois des informations contenues dans la notice du produit, les vétérinaires peuvent généralement utiliser un vaccin conformément aux directives (et donc à la réflexion scientifique actuelle) en obtenant le consentement éclairé du propriétaire pour cet écart par rapport aux recommandations de la notice du produit (« utilisation hors indication »). Il est conseillé de documenter le consentement éclairé dans le dossier médical. Il existe une exception possible et rare : celle des pays où les vétérinaires pourraient être contraints par la réglementation gouvernementale de se conformer aux recommandations de la notice. Il est donc important de connaître les réglementations locales limitant la liberté des vétérinaires de s'écarter des instructions figurant dans la notice du produit. Les vétérinaires doivent également garder à l'esprit que les représentants des sociétés continueront généralement à leur conseiller de respecter les instructions fournies dans leurs notices. Ils sont tenus de le faire, parfois d'un point de vue juridique, même s'ils préféreraient soutenir les recommandations des directives.

Ces directives reposent, dans la mesure du possible, sur des preuves publiées et évaluées par des pairs, mais aussi, inévitablement, sur des preuves scientifiques non publiées ou non évaluées par des pairs et sur des avis d'experts. Étant donné l'ampleur remarquable de la matière à couvrir dans un seul document, un format de revue narratif a de nouveau été adopté, celui-ci étant le seul adapté à la tâche (Baethge et al., 2019). Le même format a été choisi par toutes les autres équipes internationales de rédaction de directives sur la vaccination des animaux de compagnie (Ellis et al., 2022 ; Hosie et al., 2015 ; Stone et al., 2020). L'utilisation d'un format de revue systématique ou d'une approche formelle et structurée pour parvenir à des recommandations consensuelles basées sur le processus Delphi a été envisagée par le VGG lors de la planification de cette mise à jour (Gattrell et al., 2022). Ces approches ont rapidement été jugées inapplicables compte tenu de l'ampleur de la matière à couvrir dans un seul document et de la taille de l'équipe de rédaction. Néanmoins, ces recommandations sont fondées sur les preuves scientifiques les plus solides qui ont été trouvées.

Ce document vise à aborder les questions actuelles en vaccinologie canine et féline et à suggérer des mesures pratiques qui aideront les vétérinaires et les organisations vétérinaires à améliorer leur utilisation rationnelle des vaccins chez ces espèces. Les messages les plus importants du VGG sont résumés dans la brève déclaration suivante :

Nous devrions viser à vacciner l'ensemble des chiens et des chats avec les vaccins essentiels.
Certains vaccins non essentiels peuvent être recommandés après un examen attentif du mode de vie de chaque animal et de la prévalence locale des maladies gérables par la vaccination. Les vaccins essentiels et non essentiels doivent être stockés et administrés correctement, et utilisés uniquement aussi souvent que nécessaire pour garantir une protection à vie contre les maladies qui menacent les chiens et les chats, où qu'ils vivent ou voyagent.

LES VACCINS DANS LE CADRE D'UN PLAN COMPLET DE SOINS DE SANTÉ PRÉVENTIFS

L'évaluation régulière des besoins en vaccination ne constitue qu'un élément d'un plan complet de soins de santé tout au long de la vie. Les soins individualisés prodigués aux patients nécessitent des bilans de santé réguliers (généralement annuels), avec un plan de soins de santé préventifs conçu en fonction de l'âge, de la race, du mode de vie, de l'environnement et des voyages de l'animal et de son propriétaire. La discussion concernant la vaccination représente une partie importante de ces visites, parallèlement à la détection, au traitement et à la prévention des ectoparasites et des endoparasites, à la prévention des maladies à transmission vectorielle et zoonotique, aux soins dentaires, aux conseils nutritionnels, à l'évaluation du comportement et aux conseils afférents, ainsi qu'à la nécessité de réaliser des examens plus fréquents et adaptés à l'animal.

Chez les animaux adultes, les décisions concernant la revaccination avec certains des produits essentiels (protection contre le CDV, le CAV et le CPV chez les chiens et le FPV chez les chats) peuvent être éclairées par des tests sérologiques (Burr, 2006). Certains praticiens qui proposent cette alternative à la vaccination rapportent qu'elle est largement appréciée par certains propriétaires (Killey et al., 2018). Cela sera abordé plus en détail dans une section ultérieure.

Il existe peu de preuves attestant que les chiens et les chats âgés qui ont été vaccinés conformément à ces directives tout au long de leur vie nécessitent un programme spécialisé ou amélioré de revaccination essentielle en fin de vie (Day, 2010 ; Horzinek, 2010 ; Schultz et al., 2010). Il existe des preuves attestant que la plupart des chiens et des chats âgés ont une mémoire immunologique persistante vis-à-vis des principaux vaccins VVM (Dall'Ara et al., 2023 ; Day, 2010 ; HogenEsch et al., 2004 ; Schultz et al., 2010), avec une défense rapidement retrouvée après l'administration d'une dose unique de vaccin (Mouzin et al., 2004a, 2004b). En revanche, les animaux âgés peuvent être moins à même de développer des réponses immunitaires *primaires* à de nouveaux agents ou antigènes qu'ils n'ont encore jamais rencontrés (Day, 2010). Dans une étude récente (Dall'Ara et al., 2023), les chiens gériatriques vaccinés plus de 3 ans auparavant étaient moins susceptibles d'avoir des titres d'anticorps protecteurs contre le CDV et le CAV que les chiens gériatriques vaccinés 1 à 3 ans plus tôt. Les réponses sérologiques à la revaccination de ces chiens gériatriques n'ont pas été étudiées. Néanmoins, sur la base de ces résultats, on peut recommander une revaccination des animaux âgés tous les trois ans,

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

voire plus fréquemment.

Des études sur des chiens et des chats britanniques vaccinés pour la première fois contre la rage dans le cadre des voyages des animaux de compagnie ont clairement montré que de nombreux animaux âgés n'atteignent pas le titre d'anticorps légalement requis (Kennedy et al., 2007 ; Mansfield et al., 2004). Les animaux plus jeunes étaient plus susceptibles d'être immunisés avec succès.

Documentation des dossiers médicaux

Au moment de l'administration du vaccin, les informations suivantes doivent être enregistrées dans le dossier médical permanent du patient :

- date d'administration du vaccin ;
- identité (nom, initiales ou code) de la personne qui administre le vaccin ;
- nom du vaccin, numéro de lot ou de série, date d'expiration et fabricant ;
- site anatomique et voie d'administration du vaccin.

L'utilisation d'étiquettes de vaccins détachables et de tampons apposés sur le dossier médical facilite la tenue de ce type de dossiers, qui est obligatoire dans certains pays.

Tout événement indésirable doit être enregistré de manière à ce que tous les membres du personnel puissent en être alertés lors des visites futures. Le consentement éclairé doit être consigné dans le dossier médical afin de démontrer que les informations pertinentes ont été fournies au client et que le client a autorisé le protocole (*par exemple* pour une utilisation « hors indication » des vaccins, comme évoqué ci-dessus). A minima, il convient de mentionner qu'une discussion sur les risques et les bénéfices a eu lieu avant la vaccination.

Le VGG recommande que les certificats de vaccination soient conçus de manière à inclure non seulement les dates auxquelles les vaccins ont été administrés, mais également un champ permettant au vétérinaire d'indiquer pendant combien de temps la vaccination est censée protéger l'animal. Cela contribuera à réduire la confusion dans l'esprit des propriétaires d'animaux de compagnie et des propriétaires de chenils/chatteries.

DIFFÉRENTS TYPES DE VACCINS

De nouveaux types de vaccins ont été développés et commercialisés depuis la publication des dernières directives de vaccination de la WSAVA (Day et al., 2016). Cependant, à l'échelle mondiale, les types de vaccins bien établis restent prédominants et importants, en particulier les types de vaccins vivants atténués et inactivés.

Les vaccins vivants modifiés (VVM) ou vaccins vivants atténués (VVA) contiennent des virus entiers ou des organismes bactériens vivants mais atténués (c'est-à-dire affaiblis) qui peuvent se fixer aux cellules, les infecter et s'y répliquer, établissant une infection de faible intensité et transitoire qui engendre une forte réponse immunitaire, sans provoquer de maladie manifeste. Les vaccins vivants modifiés sont généralement plus immunogènes que la plupart des autres types de vaccins. De nombreux vaccins VVM sont particulièrement puissants. Ils nécessitent généralement moins de doses pour obtenir une forte réponse immunitaire. Certains vaccins VVM génèrent une réponse immunitaire constante et durable (pendant de nombreuses années) après une seule dose, lorsqu'ils sont administrés à un animal en l'absence d'interférence des ACM. Les vaccins VVM présentent l'avantage d'induire plus efficacement une immunité au niveau des sites anatomiques pertinents lorsqu'ils sont administrés par voie parentérale (généralement par voie sous-cutanée) et sont plus susceptibles que la plupart des autres types de vaccins d'induire une solide immunité cellulaire et humorale (à médiation par anticorps). Certains vaccins vivants atténués sont administrés directement sur les muqueuses (*par exemple* vaccins intranasaux ou oraux) où ils induisent une immunité muqueuse locale et protectrice.

Les vaccins inactivés (ou inertes) contiennent des micro-organismes entiers, inactivés et antigéniquement complets qui ne sont pas capables d'infecter ou de se répliquer, mais qui sont capables de stimuler une réponse immunitaire. Comme ils n'imitent pas une infection naturelle, ils produisent généralement des réponses immunitaires moins puissantes, peuvent ne pas produire une immunité muqueuse ou cellulaire adéquate et nécessitent généralement plusieurs doses et un adjuvant pour stimuler une réponse immunitaire adéquate. Cependant, certains vaccins inactivés sont exceptionnellement puissants, comme les vaccins contenant des virus de la rage tués. Certains d'entre eux sont très immunogènes et peuvent induire une protection durable après une seule dose. La séroconversion des chatons après une dose unique de vaccin inactivé a également été démontrée pour les vaccins FHV et FPV (Lappin, 2012). Dans le cadre d'un essai ultérieur de « challenge infectieux » par FHV (Summers et al., 2017), un vaccin inactivé a fourni une protection similaire à un vaccin VVM après infection le 7e jour suivant la vaccination.

Cependant, on estime que la plupart des vaccins inactivés nécessitent au moins deux doses initiales pour immuniser, quel que soit l'âge de l'animal. La première dose amorce généralement la réponse immunitaire, tandis que la deuxième dose (parfois suivie d'une troisième), généralement administrée à 2 à 4 semaines d'intervalle, fournit la réponse immunitaire protectrice. Une réponse immunitaire protectrice complète peut ne pas se développer avant 2 semaines après l'administration de la deuxième ou de la dernière dose. Les vaccins inactivés engendrent généralement une DOI plus courte que les vaccins VVM et nécessitent une revaccination plus fréquente (c'est-à-dire un renforcement) pour maintenir la protection.

Les vaccins sous-unitaires sont constitués de sous-composants antigéniques de micro-organismes pathogènes qui ont été extraits et purifiés à partir de cultures ou qui ont été synthétisés à l'aide de la technologie de l'ADN recombinant (c'est-à-dire épissage des gènes et expression des protéines). Ces vaccins ont tendance à être moins immunogènes que les vaccins VVM ; ils contiennent donc généralement un adjuvant et engendrent une DOI plus courte, comme la plupart des vaccins inactivés. Il existe des vaccins sous-unitaires contre la maladie de Lyme (Eschner & Mugnai, 2015 ; Grosenbaugh et al., 2018) et, plus récemment, contre la bactérie

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Bordetella bronchiseptica (contenant des antigènes fimbriaux), commercialisés pour une utilisation chez les chiens (HPRA, 2024 ; MSD Animal Health, 2024).

La technologie de l'ADN recombinant a été utilisée récemment pour produire un *nouveau vaccin vivant recombinant* contre le CPV (Pearce et al., 2023). Le nouveau composant CPV est associé à un composant VVM CDV plus conventionnel (Agence européenne des médicaments, 2021). Ce vaccin est destiné à protéger les chiots contre l'infection par le CPV dès leur plus jeune âge (4 semaines) en réduisant l'interférence des ACM plus efficacement que les vaccins des générations précédentes. Ce vaccin contient un génome du parvovirus chimérique recombinant, en partie CPV-2c et en partie CPV-2. Lors de la fabrication, le génome recombinant est utilisé pour produire un parvovirus vivant qui peut infecter les cellules et se multiplier chez les chiots vaccinés, tout comme un vaccin vivant atténué fabriqué de manière conventionnelle.

Les vaccins vectorisés constituent un autre type de vaccin recombinant, dans lequel un ou plusieurs gènes codant pour des protéines immunogènes d'un ou plusieurs agents pathogènes sont clonés directement dans le génome d'un virus ou d'un organisme vecteur (par exemple, un vecteur canarypox virus atténué avec le gène de la glycoprotéine de surface du virus de la rage épissé en place). Ce virus chimérique recombinant aviaire ne peut se répliquer que dans une proportion très limitée chez l'hôte mammifère, mais exprime le ou les gènes introduits sur les surfaces des cellules hôtes, imitant ainsi une infection naturelle. Les vaccins vectorisés ne peuvent pas présenter de retour à la virulence et le vecteur est choisi pour son caractère non pathogène et parfois immunostimulant. Ces vaccins peuvent induire des réponses immunitaires humorales et cellulaires, généralement sans avoir besoin de recourir à un adjuvant. Le canarypox virus atténué a été utilisé dans des vaccins vectorisés contre la rage, la maladie de Carré et l'infection au FeLV.

Les vaccins à base d'acides nucléiques (vaccins à ADN et à ARN) constituent des formes relativement nouvelles de vaccins, créées en manipulant des acides nucléiques pour produire des copies de protéines cibles antigéniques virales lors de l'immunisation. Les vaccins à ARN messager (ARNm) sont devenus familiers pour de nombreuses personnes pendant la pandémie de COVID-19. Ils nécessitent généralement un transport et un stockage à très basse température. Les vaccins à ARN messager utilisent des systèmes d'acheminement, tels que des nanoparticules lipidiques, qui protègent l'acide nucléique de la dégradation et permettent l'absorption cellulaire et la libération de l'ARNm. L'ADN est beaucoup moins fragile que l'ARNm ; les vaccins à ADN nu sont donc plus robustes. Il n'existe actuellement aucun vaccin à ARNm ni aucun vaccin à ADN nu disponible pour une utilisation chez les chiens et les chats.

EFFETS DES ANTICORPS D'ORIGINE MATERNELLE SUR L'IMMUNISATION

Les ACM sont principalement acquis par les chiots et les chatons nouveau-nés en consommant du colostrum dans les premières heures suivant leur naissance (Chastant & Mila, 2019 ; Rossi et al., 2021). Les ACM offrent une immunité passive. Même s'ils sont importants pour protéger les chiots et les chatons au cours de leurs premières semaines de vie, les ACM peuvent également interférer avec la capacité des jeunes animaux à développer leur propre réponse immunitaire active à la plupart des vaccins (DiGangi, Levy, et al., 2011b ; Friedrich & Truyen, 2000). Les ACM sériques inhibent la production d'immunoglobuline G (IgG) chez le jeune animal et empêche les antigènes vaccinaux de stimuler une réponse immunitaire active. Chez la plupart des chiots et des chatons, les ACM diminuent à des niveaux qui permettent une réponse immunitaire active à la vaccination vers l'âge de 8 à 12 semaines. Les chiots présentant de faibles quantités d'ACM peuvent être vulnérables (et capables de répondre à la vaccination) à un âge plus précoce, tandis que d'autres peuvent posséder des ACM à des niveaux tellement élevés qu'ils sont incapables de répondre à la vaccination avant l'âge de 12 semaines (Friedrich & Truyen, 2000 ; Thibault et al., 2016). La période pendant laquelle les ACM sont insuffisants pour fournir une protection immunologique complète, mais encore suffisants pour interférer avec une réponse immunitaire active, est appelée « fenêtre de vulnérabilité » chez le chiot ou le chaton. Durant cette « fenêtre », un chiot ou un chaton ne peut pas être immunisé par les vaccins traditionnels, mais est vulnérable à la maladie s'il entre en contact avec un agent pathogène « de la rue » ou virulent. Sans test sérologique, il n'est pas possible de prédire quand cette « fenêtre » s'ouvrira ou se fermera (c'est-à-dire quand elle débutera ou se terminera), car la quantité d'ACM transférée à chaque chiot ou chaton varie au sein d'une même portée et d'une portée à l'autre. Comme il est impossible de prédire, sans analyse sanguine, le moment où la quantité d'ACM aura suffisamment diminué, la série initiale de vaccinations essentielles implique généralement l'administration de plusieurs doses séquentielles. Ces doses répétées ne sont pas des doses de rappel. Elles sont administrées dans le but de déclencher une réponse immunitaire active le plus tôt possible après que les ACM ont suffisamment diminué (voir Fig. 1). Les ACM peuvent interférer avec les réponses immunitaires aux vaccins vivants modifiés (VVM) et inactivés. Si, lors de l'administration de la première dose d'un vaccin inactivé, la quantité d'ACM est suffisante pour bloquer une réponse immunitaire active, l'amorçage immunitaire ne peut pas se produire. Ainsi, une deuxième dose de vaccin inactivé ne parviendrait pas à immuniser l'animal. À l'inverse, une dose unique de vaccin VVM administrée après une baisse suffisante des ACM suffit généralement pour immuniser l'animal.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

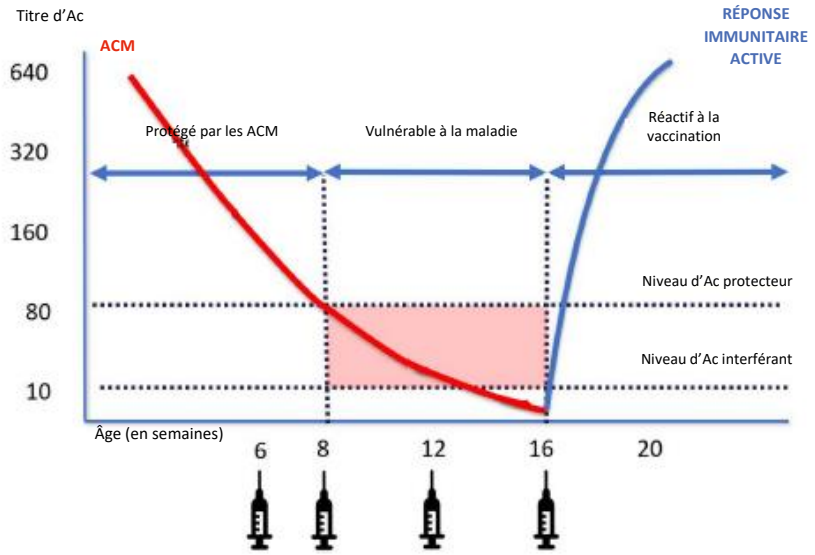


FIG 1. Comment les anticorps d'origine maternelle (ACM) interfèrent avec la capacité d'un vétérinaire à immuniser les chiots ou les chatons grâce à une vaccination précoce. Ce graphique montre la concentration ou le « titre » d'anticorps sériques (Ac) d'un chiot sur l'axe vertical et l'âge en semaines sur l'axe horizontal. Les anticorps concernés sont dirigés contre le parvovirus canin, mais les mêmes principes s'appliquent à divers agents pathogènes chez les chiots et les chatons. Peu de temps après sa naissance, ce chiot a acquis une quantité importante d'anticorps anti-parvovirus de sa mère, via le colostrum. C'est ce que l'on appelle les « anticorps d'origine maternelle » ou ACM (ligne rouge). Les ACM diminuent de manière exponentielle avec une demi-vie d'environ 9 à 10 jours. Les symboles de seringues représentent les vaccinations répétées, dont la première a été administrée à l'âge de 6 semaines. Cette première vaccination n'a pas immunisé le chiot en raison de l'interférence des ACM, qui ont neutralisé le vaccin. Il en est allé de même pour les deux vaccinations suivantes. À l'âge de 8 semaines, ce chiot est devenu vulnérable à l'entérite parvovirale, car sa concentration en ACM est tombée en dessous du niveau requis pour le protéger d'une exposition modérée au parvovirus canin. Il n'a cependant pas pu être immunisé à cet âge, car le niveau d'ACM était encore suffisant pour interférer avec le vaccin et empêcher l'immunisation active. Vers l'âge de 13,5 semaines, le niveau d'ACM chez ce chiot était suffisamment bas pour permettre l'immunisation. À l'âge de 16 semaines, le chiot a été revacciné et a rapidement développé sa propre réponse immunitaire active (ligne courbe bleue). Le rectangle rose entre les lignes pointillées représente la « fenêtre (ou période) de vulnérabilité » de ce chiot, c'est-à-dire la période pendant laquelle il a été vulnérable au parvovirus. Il n'est pas recommandé de mesurer systématiquement les ACM chez les très jeunes chiots. Certains chiots pourraient en recevoir plus ou beaucoup moins que ce chiot. C'est pour cette raison que des vaccinations répétées sont administrées toutes les 2 à 4 semaines, afin de réduire autant que possible la « fenêtre de vulnérabilité » des chiots et des chatons. Ac : anticorps, ACM : anticorps d'origine maternelle, symbole de seringue : vaccination.

TESTS SÉROLOGIQUES SUR LES CHIENS ET LES CHATS POUR FACILITER LA PRISE DE DÉCISIONS EN MATIÈRE DE VACCINATION

La pratique liée aux animaux de compagnie a progressé grâce à la commercialisation de kits de test de diagnostic en cabinet qui permettent de détecter les anticorps contre le CDV, le CPV et le CAV chez les chiens et contre le FPV chez les chats. Certains de ces kits de test ont été validés pour une utilisation par les professionnels et dans les refuges, et sont simples à utiliser (Egerer et al., 2022 ; Gray et al., 2012 ; Litster et al., 2012 ; Meazzi et al., 2022). Ils fournissent un résultat rapide (positif ou négatif) en 20 à 30 minutes. Certains de ces kits de test peuvent compléter de façon pertinente les méthodes traditionnelles en laboratoire (par exemple, les tests de neutralisation du virus et d'inhibition de l'hémagglutination), qui restent « la référence » en matière de tests sérologiques (Jenkins et al., 2020).

Pour le CDV, le CPV et le CAV chez les chiens adultes et le FPV chez les chats adultes, la présence d'anticorps sériques fournit la preuve d'une réponse immunitaire humorale active, ce qui est très susceptible d'indiquer une protection contre la maladie. Chez certains animaux de compagnie, ces anticorps persistent pendant plus de 3 ans. Les chiens vaccinés peuvent conserver une immunité protectrice contre le CDV, le CPV et le CAV pendant de nombreuses années (Bohm et al., 2004 ; Jensen et al., 2015 ; Mitchell et al., 2012 ; Mouzin et al., 2004a, 2004b ; Schultz, 2006 ; Schultz et al., 2010). Il en va de même pour le FPV chez les chats.

À l'inverse, la présence d'anticorps contre le FHV ou le FCV n'est actuellement pas considérée comme un facteur prédictif fiable de la protection immunitaire contre l'un ou l'autre de ces virus (Egberink et al., 2022 ; Stone et al., 2020), même si une étude antérieure a donné des résultats favorables chez les chats de refuge (DiGangi et al., 2011a). Les vaccins destinés à protéger contre le FHV et le FCV provoquent une séroconversion, mais peuvent ne fournir qu'une protection partielle contre la maladie et ne protègent pas efficacement contre l'infection ou le développement de l'état de porteur. Chez les chats, les tests de détection des anticorps anti-FPV sont considérés comme des indicateurs de protection plus fiables que les tests de détection des anticorps anti-FHV et anti-FCV (Mende et al., 2014).

Contrairement à la présence d'anticorps, l'*absence* d'anticorps détectables ne permet pas de prédire avec fiabilité la vulnérabilité à l'infection et à la maladie. Cela est dû au fait que l'immunité cellulaire et l'immunité innée ne sont pas évaluées par les tests de détection d'anticorps et que de nombreux animaux sont considérés comme solidement protégés par la mémoire immunologique en l'absence d'anticorps sériques détectables (Killey et al., 2018). À l'appui de cette hypothèse, des réponses rapides et fortes en anticorps anamnestiques ont été démontrées chez des animaux de compagnie séronégatifs précédemment vaccinés peu de temps après une revaccination, indiquant ainsi qu'ils auraient probablement été solidement protégés contre le virus (Mitchell et al., 2012 ; Mouzin et

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

al., 2004a, 2004b). Malgré ces résultats, l'absence d'anticorps est généralement considérée comme une indication clinique en faveur d'une revaccination. Cela repose sur un principe de précaution, car la preuve de la mémoire (autrement que rétrospectivement via la revaccination et de nouveaux tests) ne s'obtient pas facilement dans la plupart des contextes cliniques.

Un propriétaire peut souhaiter confirmer qu'un chiot ou un chaton a développé une réponse immunitaire active une fois la série de vaccinations primaires terminée. Le cas échéant, il est possible de tester un échantillon de sérum prélevé à l'âge de 20 semaines ou plus tard, et au moins 4 semaines après la dernière dose de vaccin. Les animaux qui se révèlent séronégatifs (probablement un faible pourcentage uniquement) doivent être revaccinés et retestés plusieurs semaines plus tard. Si l'animal est à nouveau testé négatif, il doit être provisoirement considéré comme un non-répondeur qui peut être incapable de développer une immunité protectrice contre le ou les agents pathogènes pour lesquels il est testé séronégatif. La réalisation d'un test sérologique de référence à ce stade peut réfuter les résultats antérieurs obtenus en cabinet ou montrer un titre d'anticorps faible ou indétectable typique d'un chien non répondeur (voir Fig. 2).

Les kits de test sérologique utilisés en cabinet ont gagné en popularité auprès de certains vétérinaires, qui souhaitent offrir à leurs clients une alternative pratique à la revaccination de routine effectuée tous les 3 ans (par exemple). Cependant, il a été démontré que les kits de test sérologique utilisés en cabinet varient en termes de sensibilité, de spécificité, de valeur prédictive positive et négative (VPP et VPN) et de précision globale (OA) par rapport aux tests de référence (Bergmann et al., 2020 ; Bergmann, Halzheu, et al., 2021a ; Bergmann, Zablotski, et al., 2021b ; Dall'Ara et al., 2021 ; DiGangi, Gray, et al., 2011a ; Egerer et al., 2022 ; Meazzi et al., 2022 ; Mende et al., 2014).

Les kits de test sérologique utilisés en cabinet doivent présenter une spécificité élevée pour être considérés comme fiables (Bergmann et al., 2020 ; Bergmann, Halzheu, et al., 2021a ; Bergmann, Zablotski, et al., 2021b). Un résultat faussement positif suggérerait qu'un animal possède des anticorps et est protégé. En réalité, en cas de résultat *faussement* positif, les directives actuelles recommandent de revacciner l'animal. Récemment, plusieurs kits de test de diagnostic différents utilisés en cabinet ont été comparés aux tests de référence en Allemagne (Bergmann et al., 2020 ; Bergmann, Halzheu, et al., 2021a ; Bergmann, Zablotski, et al., 2021b). Les kits variaient en termes de facilité d'utilisation et de performances par rapport aux tests de référence. Certains kits testés ont donné de très bons résultats concernant la détection d'anticorps anti-CPV-2 dans le sérum canin (Bergmann et al., 2020), mais des kits de détection d'anticorps anti-CDV et un kit de détection d'anticorps anti-CAV ont donné des résultats nettement moins bons (Bergmann, Halzheu, et al., 2021a ; Bergmann, Zablotski, et al., 2021b). Quatre kits différents utilisés en cabinet pour la détection d'anticorps anti-CDV ont été comparés à un test de référence. Par rapport aux tests de référence, ils se sont révélés non fiables lorsqu'ils étaient utilisés pour tester des chiens atteints d'une maladie aiguë ou des chiens d'apparence saine atteints d'une maladie chronique (Bergmann, Zablotski, et al., 2021b). La fiabilité du test de neutralisation virale de référence pour le CDV, lorsqu'il est utilisé chez les chiens atteints d'une maladie aiguë ou chronique, a également été remise en question dans cet article. Dans l'ensemble, l'utilité des tests sérologiques en cabinet pour la détection des anticorps anti-CDV, assurément chez les chiens atteints d'une maladie aiguë ou chronique, n'a pas été confirmée par ces travaux (Bergmann, Zablotski, et al., 2021b). Un seul kit de test pour la détection des anticorps anti-CAV a présenté une faible spécificité (Bergmann, Holzheu, et al., 2021a). Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour accélérer les progrès dans ce domaine important.

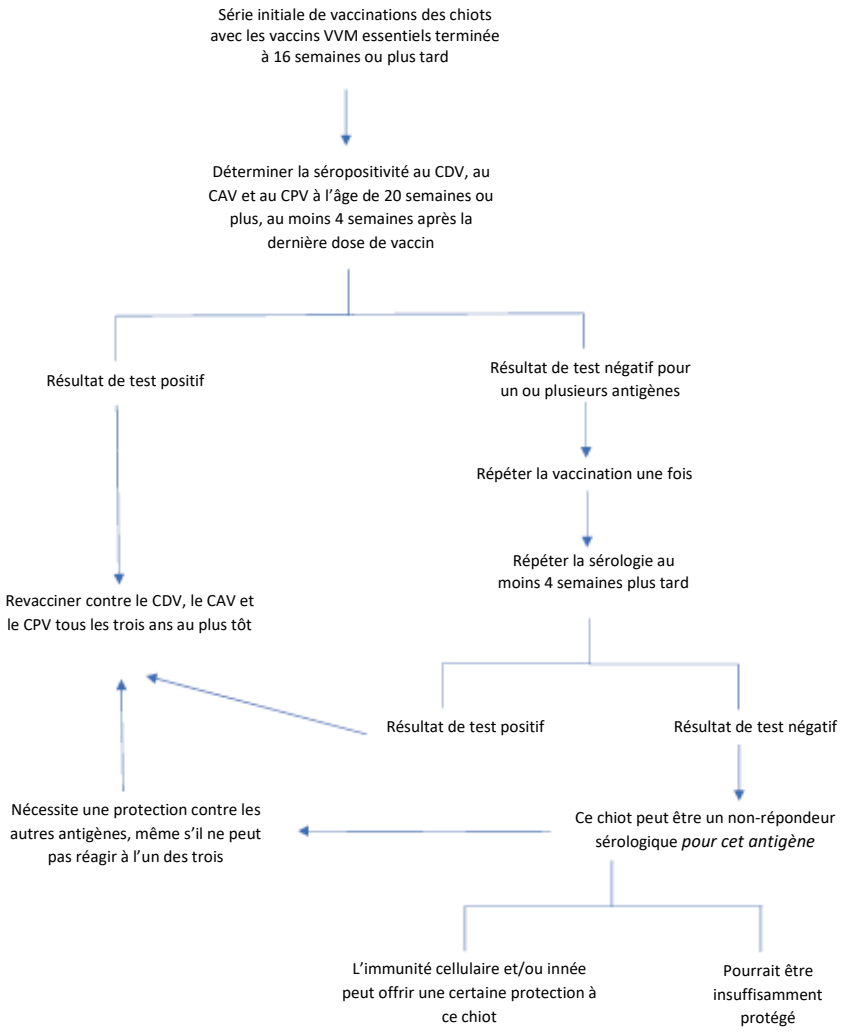
Il n'est pas évident de comprendre l'utilité et les limites des tests sérologiques en tant qu'outils d'aide à la prise de décisions en matière de vaccination. Les vétérinaires ne devraient pas se sentir obligés de commencer à utiliser des tests sérologiques ou des tests de « titre » s'ils n'y sont pas disposés. Plusieurs questions fréquemment posées portant sur les tests sérologiques ont été incluses dans la présente version des directives. Celles-ci sont destinées aux vétérinaires qui pourraient être intéressés par l'approfondissement de ce sujet.

THÈMES ACTUELS ET ÉMERGENTS EN VACCINOLOGIE CLINIQUE CANINE ET FÉLINE

La plupart des questions contemporaines abordées dans la version 2016 de ces directives (Day et al., 2016) restent d'actualité même si de nombreux autres sujets et questions ont émergé depuis. Depuis 2016, les inquiétudes concernant la faible proportion des animaux de compagnie bénéficiant de la vaccination ont progressé dans certains pays (Malter et al., 2022 ; Taylor et al., 2022). Une faible proportion d'animaux de compagnie vaccinés a un impact négatif sur « l'immunité collective » (Datta & Roy, 2022). Le concept

FIG 2. Algorithme montrant l'approche recommandée pour interpréter et agir par rapport aux résultats des tests sérologiques obtenus au moins 4 semaines après la dernière vaccination du chiot ou du chaton à l'âge de 16 semaines ou plus tard. Idéalement, les tests sérologiques, en particulier les tests de détection d'anticorps anti-CDV, doivent être effectués dans un laboratoire de référence, et non dans l'établissement de soins. CAV : adénovirus canin, CDV : virus de la maladie de Carré, CPV : parvovirus canin, VVM : virus vivant modifié

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence



d'immunité collective doit être compris et mis en pratique par les vétérinaires spécialisés en animaux de compagnie. La revaccination fréquente d'une petite proportion d'animaux de compagnie au sein d'une population ne contribuera pas vraiment à améliorer l'immunité collective. À l'inverse, augmenter la proportion d'animaux de compagnie vaccinés au sein d'une population, même si chacun d'entre eux ne reçoit qu'un seul vaccin essentiel administré au bon moment, sera bien plus efficace.

La « charge vaccinale » excessive et injustifiée reste préoccupante et, de fait, la situation s'est détériorée dans certains pays. Les vaccins multicomposants qui contiennent un mélange de composants essentiels et non essentiels restent courants. Dans au moins un pays, les choix de vaccins monovalents ont diminué au lieu de se répandre, comme il serait préférable.

Le concept « One Health » (Une seule santé) n'a jamais été aussi pertinent dans la pratique liée aux animaux de compagnie qu'aujourd'hui. La souffrance des humains et celle de leurs chats et chiens ont été étroitement liées pendant la pandémie de COVID-19 (Baptista et al., 2020). Tout comme la pandémie a retardé les interventions chirurgicales et médicales facultatives chez d'innombrables humains, elle a empêché les propriétaires d'animaux de compagnie d'obtenir des soins vétérinaires en temps opportun, en particulier des vaccinations, pour leurs animaux (Owczarczak-Garstecka et al., 2022). Heureusement, la situation s'est améliorée dans de nombreux pays depuis le début de la pandémie. La COVID-19 a eu de nombreuses autres implications par rapport au concept « One Health ». Le regain d'intérêt mondial pour la préparation aux pandémies représente une opportunité certaine pour l'initiative One Health, puisque de nombreux agents pathogènes humains potentiels ont soit des réservoirs animaux, soit des agents pathogènes animaux équivalents. En outre, les nouvelles technologies de plateformes vaccinales utilisées pour les agents pathogènes humains pourraient catalyser le développement de vaccins vétérinaires innovants.

« L'hésitation à l'égard de la vaccination » constitue un autre problème majeur à l'heure actuelle. Des membres d'organisations vétérinaires et médicales ont exprimé des inquiétudes quant à l'aggravation de l'hésitation à l'égard de la vaccination (Lee et al., 2022 ; Mattson, 2020). L'hésitation à l'égard de la vaccination est décrite comme un « …*retard dans l'acceptation ou le refus de la vaccination malgré la disponibilité de services de vaccination* » (MacDonald, 2015). L'hésitation à l'égard de la vaccination constitue une préoccupation majeure et croissante pour les autorités de santé publique du monde entier, y compris l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En effet, en 2019, l'hésitation à l'égard de la vaccination a été classée parmi les 10 principales menaces contre la santé humaine mondiale (OMS, 2019). L'expression « hésitation à l'égard de la vaccination » (« vaccine hesitancy » en anglais) est apparue pour la première fois dans la Web of Science Core Collection en 2010. Depuis, l'utilisation de l'expression a considérablement augmenté, puisque plus de 350 articles ont été publiés sur ce sujet rien qu'en 2020 (Squires, 2021a). La description fournie ci-dessus n'est pas suffisamment

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

exhaustive pour les praticiens spécialisés en petits animaux de compagnie. Cela s'explique par le fait que de nombreuses personnes qui choisissent de ne pas faire vacciner leurs animaux de compagnie le font sans même consulter un vétérinaire. Ce n'est pas qu'ils retardent leur acceptation de la vaccination ou qu'ils la refusent : ils évitent simplement toute discussion (Squires, 2021b).

Il existe peu de données sur l'hésitation à l'égard de la vaccination dans la pratique liée aux petits animaux de compagnie, mais plus de 2 500 vétérinaires de nombreux pays ont répondu à une enquête informelle, dont les résultats indiquent qu'elle est perçue par de nombreux vétérinaires comme un problème croissant (Squires, 2021b). À l'appui de ces résultats, des données sur de nombreux aspects du bien-être des animaux de compagnie ont été collectées au Royaume-Uni entre 2011 et 2022 (PDSA, 2022) : elles ont commencé à révéler une baisse alarmante (remarquée pour la première fois en 2017) de la proportion d'animaux de compagnie britanniques déclarés par leurs propriétaires comme étant vaccinés. Dans le rapport PAW 2019 de la PDSA, seuls 72 % des propriétaires ont déclaré que leur chiot avait reçu une série primaire de vaccins (contre environ 88 % en 2016). Le chiffre était plus bas pour les chatons : 61 %, contre environ 82 % en 2016. La proportion de chiens et de chats adultes recevant des rappels réguliers était encore plus faible. Entre 2020 et 2022 (PDSA, 2022), la situation a semblé se stabiliser ou s'améliorer, avec des proportions légèrement plus importantes d'animaux recevant des vaccins, mais les facteurs de confusion liés à la pandémie de COVID-19 compliquent l'interprétation de ces chiffres plus récents.

Dans le rapport PAW 2019, le motif *« Cela coûte trop cher »* constituait l'une des raisons principales justifiant l'absence de vaccination (17 % de l'ensemble des propriétaires d'animaux de compagnie). Pour les propriétaires de chats adultes, c'est surtout la volonté de ne pas stresser leur animal en l'emmenant chez le vétérinaire qui les incitait à renoncer à la revaccination, légèrement devant l'argument du coût (22 % des propriétaires, *contre* 21 % pour le motif financier). Ainsi, Fear Free Pets® et d'autres organisations similaires pourraient jouer un rôle important dans l'amélioration du respect des recommandations vaccinales. Il est intéressant de noter que les inquiétudes liées à la sécurité des vaccins n'ont pas été citées comme motif de non-vaccination des chiens ou des chats domestiques dans le rapport PAW 2019.

Dans une étude récente portant sur près d'un million de chiens britanniques, Taylor et al. (2022) ont montré que seuls 49 % d'entre eux avaient reçu au moins un vaccin contre la leptospirose au cours de la période d'étude de 12 mois. Dans cette étude, les chiens âgés de plus de 8 ans étaient 12,5 fois moins susceptibles d'avoir bénéficié d'une vaccination contre la leptospirose que les chiens âgés de moins d'un an.

Une autre étude récente a examiné la variabilité des taux de vaccination non essentielle des chiens et des chats dans les cliniques vétérinaires aux États-Unis (Malter et al., 2022). Ces animaux étaient tous à jour concernant leurs vaccins essentiels. À l'échelle nationale, dans cette étude, les taux médians de vaccination clinique pour les chiens étaient de 70,5 % pour la leptospirose et de 68,7 % pour l'infection à *Bordetella bronchiseptica*. Chez les chats, pour le FeLV, les taux médians de vaccination en clinique déclarés étaient faibles pour les chats adultes (34,6 %) et légèrement plus élevés pour les chatons et les chats âgés d'un an (36,8 %).

Il apparaît clairement que les vétérinaires et les associations vétérinaires ont encore beaucoup à faire pour améliorer les taux de vaccination des petits animaux de compagnie, y compris dans certains pays plutôt riches.

En ce qui concerne la « charge vaccinale » excessive, il est décevant de constater que, par exemple en Australie, il ne soit plus possible d'acheter un vaccin monovalent contre le FeLV. La situation s'est détériorée depuis la dernière version de ces directives. La seule option disponible actuellement consiste à injecter un vaccin pentavalent inactivé contenant le FeLV. Auparavant, il existait plusieurs choix monovalents. Il est probable que cette situation soit due à des impératifs commerciaux sur un marché relativement restreint.

DIRECTIVES POUR LA VACCINATION CANINE

Vaccins essentiels pour les chiens domestiques

Des informations récapitulatives sur les vaccins essentiels pour les chiens ne vivant pas dans des refuges sont fournies dans le Tableau 1. Des informations sur les différents types de vaccins (par exemple, VVM, inactivés, recombinants) sont fournies dans une section précédente des présentes directives.

Les principaux vaccins essentiels pour les chiens, pertinents dans le monde entier, protègent contre les maladies causées par le *CDV*, le *CAV* et le *CPV*. De plus, les vétérinaires travaillant dans certains endroits considèrent d'autres vaccins comme essentiels, par exemple ceux qui protègent contre la rage et la leptospirose. Partout où la rage est endémique, tous les chiens et les chats doivent être vaccinés pour protéger les animaux domestiques et les humains, même si la législation ne l'exige pas. Il a été démontré que la vaccination canine de masse permet de réduire considérablement, voire d'éliminer les cas de rage (Zimmer et al., 2018). La leptospirose est une autre zoonose potentiellement mortelle largement répandue dans le monde. Dans les pays ou régions où la leptospirose canine est endémique, où les sérogroupes impliqués sont connus et où des vaccins adaptés sont disponibles, la vaccination de tous les chiens contre la leptospirose est vivement recommandée et ces vaccins doivent être considérés comme *essentiels* dans ces régions.

Le VGG recommande la vaccination initiale des chiots contre le CDV, le CAV et le CPV à l'âge de 6 à 8 semaines, puis toutes les 2 à 4 semaines jusqu'à l'âge de 16 semaines ou plus. Plus ces vaccinations sont administrées fréquemment, plus la « fenêtre de vulnérabilité » pour le chiot sera étroite (ou courte). Il n'est pas conseillé de vacciner plus fréquemment que toutes les 2 semaines. Il en résulte que le nombre de ces vaccinations primaires essentielles variera quelque peu et dépendra de l'âge auquel la vaccination débute et des intervalles choisis entre les vaccinations. La plus importante de ces premières doses de vaccin est celle administrée à l'âge de 16 semaines ou plus. On peut s'attendre à ce que les ACM aient considérablement diminué à cet âge chez une grande majorité de chiots, de sorte que presque tous les chiots devraient être capables de répondre à la vaccination à ce moment-là, voire avant.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Tableau 1. Vaccins pour chiens domestiques (hors refuges)

Vaccin	Chiots ≤ 16 semaines	Chiens > 16 semaines	Revaccination	Commentaires et recommandations
Vaccins essentiels pour chiens domestiques, tous par voie parentérale				
Parvovirus canin de type 2 (virus vivant modifié, VVM) + virus de la maladie de Carré (VVM ou recombinant) + adénovirus canin de type 2 (CAV-2, VVM)	Ne pas débuter avant l'âge de 6 semaines. Revacciner toutes les 3 à 4 semaines jusqu'à l'âge de 16 semaines. Dans les situations à risque particulièrement élevé, continuer jusqu'à l'âge de 20 semaines et envisager de vacciner toutes les 2 à 3 semaines.	Deux doses espacées de 2 à 4 semaines sont recommandées par certains fabricants. Cependant, une seule dose de VVM ou recombinant protégera probablement la plupart des chiens.	Envisager de revacciner le chien vers l'âge de 6 mois, au lieu d'attendre qu'il ait entre 12 et 16 mois. Cela réduira la fenêtre de vulnérabilité pour tous les chiots qui n'ont pas réussi à développer une réponse immunitaire active plus tôt. Par la suite, revacciner à l'âge de 3 ans et ensuite au plus tôt tous les 3 ans.	Ces vaccins essentiels figurent parmi les plus importants reçus par les chiots et les chiens. L'objectif consiste à vacciner la plus grande proportion possible de la population entière. Une socialisation attentive des chiots (pendant leur période sensible de socialisation) peut débuter avant la fin de cette série de vaccinations.
Parvovirus canin de type 2 (recombinant) + virus de la maladie de Carré (VVM)	Administrer une dose unique à partir de l'âge de 4 semaines avant de débuter les vaccinations primaires de routine.			Ce produit récemment introduit est destiné spécifiquement aux jeunes chiots, exposés à l'interférence des ACM, plutôt qu'à la revaccination des chiens plus âgés.
Rage (inactivé)	Respecter en priorité les lois et réglementations locales. Respecter les notices des vaccins fabriqués localement. Dans certains pays, la première dose n'est généralement pas administrée avant l'âge de 12 semaines.	Respecter en priorité les lois et réglementations locales. Respecter les notices des vaccins fabriqués localement.	Respecter en priorité les lois et réglementations locales. Respecter les notices des vaccins fabriqués localement. Une revaccination à l'âge d'un an (ou, dans certains pays, un an après la vaccination primaire) est obligatoire. Des vaccins contre la rage canine avec une DOI de 1 ou 3 ans sont disponibles. Le calendrier des rappels est déterminé par la DOI autorisée, mais dans certaines régions, il peut être imposé par la loi.	Essentiel partout où la maladie est endémique ou partout où les lois ou réglementations locales l'exigent
Leptospira spp. (bactérine tuée). Les sérogroupes inclus dans les vaccins dépendent de la région géographique. La plupart des vaccins comprennent au moins deux sérogroupes, mais certains sont monovalents, d'autres trivalents et d'autres quadrivalents.	La dose initiale est généralement administrée à partir de l'âge de 8 semaines. Respecter les conseils figurant sur la notice du produit pour savoir quand débuter. Une deuxième dose est administrée 2 à 4 semaines plus tard.	Deux doses à 2 à 4 semaines d'intervalle	Annuellement	Essentiel pour les chiens dans les régions où la leptospirose canine est endémique, où les sérogroupes impliqués sont connus et où des vaccins adaptés qui incluent les sérotypes impliqués sont disponibles dans le commerce.
Vaccins non essentiels pour les chiens domestiques				
Virus para-influenza canin (CPiV, VVM, voie parentérale)	Administrer à partir de l'âge de 6 semaines, puis toutes les 2 à 4 semaines jusqu'à l'âge de 16 semaines ou plus.	Deux doses espacées de 2 à 4 semaines sont généralement recommandées par les fabricants.	Annuellement	Non essentiel La durée de l'immunité conférée aux chiens domestiques est incertaine. L'utilisation du CPiV (VVM, sur les muqueuses) en association avec *Bordetella bronchiseptica* peut être préférable, car le CPiV n'est pas largement disponible en tant que produit antigénique unique.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Tableau 1. (Suite)

Vaccin	Chiots ≤ 16 semaines	Chiens > 16 semaines	Revaccination	Commentaires et recommandations
Bordetella bronchiseptica (bactérie vivante avirulente, voie intranasale) *B. bronchiseptica* + CPiV (VVM), voie intranasale *B. bronchiseptica* + CPiV (VVM) + CAV-2 (VVM), voie intranasale *B. bronchiseptica* (bactérie vivante avirulente, voie orale) *B. bronchiseptica* + CPiV (VVM), voie orale	Chacun de ces vaccins appliqués sur les muqueuses offre une protection après une dose unique. Certains peuvent être appliqués dès l'âge de 3 semaines, d'autres à l'âge de 7 ou 8 semaines. Respecter les notices des produits.	Une seule dose	Annuellement	Non essentiel Ces vaccins vivants destinés à l'administration intranasale ou orale NE DOIVENT PAS être injectés par voie parentérale, car cela peut entraîner une réaction indésirable grave.
Bordetella bronchiseptica (bactérine tuée, voie parentérale) *Bordetella bronchiseptica* (extrait d'antigène de paroi cellulaire, voie parentérale) *Bordetella bronchiseptica* (antigène fimbrial, voie parentérale)	Ces vaccins parentéraux à bactérine ou sous-unitaires nécessitent deux doses pour immuniser, généralement administrées à 2 à 4 semaines d'intervalle. Consulter et respecter les intervalles indiqués dans les notices des produits.	Deux doses Consulter et respecter les intervalles spécifiques indiqués dans les notices des produits, car il existe des différences entre les produits.	Annuellement pour la plupart. Consulter et respecter les intervalles spécifiques indiqués dans les notices des produits. Il existe des instructions de revaccination spécifiques au vaccin antigénique fimbrial.	Non essentiel Ces vaccins destinés à un usage parentéral ne doivent pas être administrés par voie intranasale ou orale. Cela ne serait pas efficace et pourrait entraîner un inconfort inutile.
Borrelia burgdorferi (borréliose de Lyme ; bactérine entière tuée, voie parentérale) *Borrelia burgdorferi* [sous-unité de la protéine de surface externe A (OspA), voie parentérale] *Borrelia burgdorferi* (sous-unité OspA et protéines chimériques OspC)	Ces vaccins parentéraux à bactérine ou sous-unitaires nécessitent deux doses pour immuniser, la première étant généralement administrée vers l'âge de 8 semaines. Consulter et respecter les intervalles spécifiques indiqués dans les notices des produits.	Deux doses à 2 à 4 semaines d'intervalle. Consulter et respecter les intervalles spécifiques indiqués dans les notices des produits.	Annuellement. Revacciner juste avant le début de la saison des tiques, selon les modalités régionales.	Non essentiel. Généralement recommandé uniquement pour une utilisation chez les chiens présentant un risque élevé d'exposition connu, vivant ou voyageant dans des régions où le risque d'exposition aux tiques vectrices est considéré comme élevé, ou dans lesquelles la maladie est connue pour être endémique. La pierre angulaire de la prévention de l'infection à *Borrelia* consiste en un contrôle rigoureux des ectoparasites. La transmission directe entre chiens ne se produit pas.
Virus de la grippe canine (H3N8 ; virus tué, avec adjuvant, voie parentérale) Virus de la grippe canine (H3N2 ; virus tué, avec adjuvant, voie parentérale) Virus de la grippe canine (bivalent H3N8+H3N2 ; virus tué, avec adjuvant, voie parentérale)	Ces vaccins viraux parentéraux inactivés nécessitent deux doses pour immuniser. La dose initiale peut être administrée à partir de l'âge de 6 semaines. Consulter et respecter les intervalles spécifiques indiqués dans les notices des produits.	Deux doses. Consulter et respecter les intervalles spécifiques indiqués dans les notices des produits, généralement de 2 à 4 semaines.	Annuellement	Non essentiel. Autorisé uniquement aux États-Unis. Envisager une utilisation dans les groupes à risque de chiens hébergés ensemble, comme dans les chenils, les concours canins ou les pensions.
Leishmaniose canine (CanL ; protéine recombinante A2, voie parentérale)	Trois doses, à 3 semaines d'intervalle, la dose initiale étant administrée après l'âge de 4 mois	Trois doses, à 3 semaines d'intervalle	Annuellement	Non essentiel. La prévention de la leishmaniose canine dépend essentiellement d'un contrôle rigoureux des ectoparasites afin de minimiser le contact avec les vecteurs. La vaccination peut être considérée comme une mesure de contrôle supplémentaire et non comme un substitut à un contrôle rigoureux des ectoparasites.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Tableau 1. (Suite)

Vaccin	Chiots ≤ 16 semaines	Chiens > 16 semaines	Revaccination	Commentaires et recommandations
CanL [protéines lyophilisées (LiESP) de *L. infantum*, voie parentérale]	Trois doses, à 3 semaines d'intervalle, la dose initiale étant administrée après l'âge de 6 mois	Trois doses, à 3 semaines d'intervalle	Annuellement	
CanL (protéine recombinante Q, voie parentérale)	Une dose unique à partir de l'âge de 6 mois	Une seule dose	Annuellement	
Herpès virus canin de type 1 (CaHV-1 ; sous-unitaire, voie parentérale)	Sans objet. Ce vaccin est destiné aux chiennes gestantes	Deux doses pendant la gestation Première dose - Pendant l'œstrus ou 7 à 10 jours après la date d'accouplement présumée Deuxième dose - 1 à 2 semaines avant la date de mise bas prévue Respecter les notices des produits	Le fabricant recommande de répéter le protocole de deux injections lors de chaque gestation ultérieure.	Ce vaccin est destiné à protéger les chiots nouveau-nés. L'infection (généralement due à la mère) peut être mortelle chez les jeunes chiots âgés de moins de 3 semaines qui ne sont pas maintenus au chaud.
Vaccins non recommandés pour les chiens domestiques				
Parvovirus canin de type 2 (CPV ; virus tué, voie parentérale)	Non recommandé pour une utilisation générale chez les chiens domestiques lorsque des vaccins VVM sont disponibles Les vaccins VVM contre le parvovirus canin de type 2 sont plus puissants et induisent une durée d'immunité plus longue. Il a été prouvé que certains vaccins VVM peuvent être utilisés en toute sécurité chez les chiennes gestantes. Consulter la notice du produit pour être sûr. Si des vaccins VVM sûrs ne sont pas disponibles dans certaines régions, l'utilisation d'un vaccin inactivé se justifie.			
Coronavirus canin (CCoV ; virus tué et VVM, voie parentérale)	Non recommandé Les données indiquant que le CCoV est un agent pathogène primaire important chez les chiens adultes sont faibles. La diarrhée associée à l'infection par le CCoV chez les chiots est généralement bénigne et l'infection survient généralement chez les jeunes chiots, parfois avant leur première vaccination. La co-infection au parvovirus canin de type 2 peut être gérée en protégeant efficacement contre l'infection à parvovirus. Il n'existe aucune preuve que les vaccins contre le CCoV actuellement disponibles protégeraient contre les formes pathogènes mutantes du virus (souches pantropiques ou plus hautement pathogènes) qui émergent et sont rarement identifiées.			
Vaccins contre *Giardia* spp.	Non recommandés. Il n'existe pas suffisamment de preuves scientifiques pour justifier leur utilisation. L'infection à *Giardia duodenalis* n'est pas mortelle, répond au traitement et est rarement transmise des chiots ou des chiens aux humains. Il n'existe pas suffisamment de preuves attestant que les vaccins contre *Giardia* peuvent empêcher l'excrétion des oocystes de *Giardia*. Les vaccins n'empêchent pas l'infection et les chiens vaccinés peuvent développer des signes cliniques d'infection.			
Vaccins contre *Microsporum canis*	Non recommandés. Il n'existe pas suffisamment de preuves scientifiques pour justifier leur utilisation.			

Même lorsque la dernière dose de vaccin pour chiots est administrée à l'âge de 16 semaines ou un peu plus tard, un petit pourcentage de chiots peut ne pas répondre efficacement à la vaccination en raison d'ACM persistants (Friedrich & Truyen, 2000 ; Thibault et al., 2016). Pour cette raison, le VGG recommande soit un test sérologique au moins 4 semaines après la dernière vaccination du chiot (c'est-à-dire à l'âge de 20 semaines ou après si ces directives sont respectées) ou, alternativement, une vaccination supplémentaire à l'âge de 26 semaines ou peu après. Cette recommandation, formulée et expliquée pour la première fois dans une version précédente de ces directives (Day et al., 2016), remplace une recommandation antérieure en faveur d'un « premier rappel annuel » avec des vaccins essentiels administrés à l'âge de 12 à 16 mois. Vacciner les chiots à l'âge de 26 semaines ou plus, au lieu d'attendre l'âge de 52 semaines ou plus, n'augmente pas le nombre de doses de vaccin essentiel administrées à l'animal, mais réduit considérablement la période de vulnérabilité pour les quelques animaux qui n'ont pas encore développé de réponse immunitaire active. Le VGG recommandait précédemment (Day et al., 2016) d'administrer ce vaccin à l'âge de 26 à 52 semaines. Dans la présente version de ces directives, la recommandation préconise d'administrer ce vaccin à l'âge de 26 semaines ou peu après. Les chiots chez lesquels les tests sérologiques effectués à l'âge de 20 semaines ou plus révèlent une protection contre le CPV, le CDV et le CAV n'ont pas besoin d'être vaccinés à l'âge de 26 semaines ou plus.

Cette recommandation de revaccination plus précoce n'exclut pas, et ne doit pas empêcher, un premier bilan de santé annuel vers l'âge d'un an, avec administration du vaccin contre la rage (si nécessaire) ainsi que de tout vaccin non essentiel jugé nécessaire. Il est compréhensible que de nombreux vétérinaires souhaitent réexaminer les chiens de leurs clients lorsqu'ils atteignent ou approchent la maturité squelettique et comportementale.

Certains vaccins autorisés comportent des fiches techniques recommandant une série complète de vaccinations en 10 ou 12 semaines pour les chiots. De petites études expérimentales (par exemple, Bergman et al., 2006) ont étayé cette recommandation. Cependant, d'autres études expérimentales et menées sur le terrain ont produit des résultats contraires et certaines preuves expérimentales à l'appui ont été remises en cause par ce que l'on appelle « l'effet chenil » (Ellis, 2015). « L'effet chenil » décrit une situation où les chiots objets de l'expérience sont hébergés en groupe et ont la possibilité de partager le virus vaccinal excrété par les muqueuses au sein de chaque groupe. Cela augmenterait considérablement et artificiellement leurs chances d'être immunisés, entraînant ainsi une surestimation potentielle des bénéfices apportés par la vaccination. Le VGG continue donc de recommander de ne pas terminer la vaccination avant l'âge de 16 semaines et, de préférence, de la faire suivre d'un test sérologique ou d'une revaccination à l'âge de 26 semaines ou plus.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Ces protocoles de « fin précoce » de la vaccination avaient notamment pour objectif de permettre une socialisation précoce des chiots. Le VGG soutient vivement la socialisation précoce, car elle est essentielle au développement comportemental sain et au bien-être futur des chiens (Korbelik et al., 2011). Une socialisation précoce peut être obtenue en suivant les présentes directives de vaccination de la WSAVA. Des recherches ont montré que les chiots qui suivent une série de vaccinations initiales présentent un faible risque de développer une maladie liée au CPV en participant à des séances de socialisation précoces (Stepita et al., 2013). Il est probable que ce soit le cas également pour le CDV et le CAV.

Les chiens qui ont répondu de manière optimale à la vaccination avec les vaccins essentiels VVM conservent une immunité solide pendant de nombreuses années en l'absence de vaccinations répétées (Bohm et al., 2004 ; Jensen et al., 2015 ; Mitchell et al., 2012 ; Mouzin et al., 2004a ; Schultz, 2006 ; Schultz et al., 2010). Une fois que les chiots ont développé une réponse immunitaire active, une revaccination ultérieure doit être administrée tous les trois ans au plus tôt. Si un vaccin essentiel est administré à l'âge de 26 semaines ou plus, et afin de faire coïncider les vaccinations essentielles avec les bilans de santé annuels, pour la commodité du client, la dose suivante peut être administrée à l'âge de 3 ans (au lieu d'attendre l'âge de 3,5 ans).

Il convient de souligner que les vaccins essentiels *inactivés* pour chiens n'offrent pas une protection aussi durable que les vaccins VVM. Les vaccins canins essentiels recombinants assurent une protection similaire à celle des vaccins VVM. Une comparaison détaillée dépasse le cadre du présent document.

Des chiens adultes dont l'historique de vaccination est inconnu ou incomplet sont fréquemment présentés en vue d'être vaccinés. Une seule dose de vaccin essentiel VVM sera très probablement suffisante pour induire une immunité chez les chiens domestiques âgés de plus de 26 semaines et offrira une protection durable. Dans les situations à haut risque (par exemple, épidémies), il serait prudent d'envisager d'administrer une deuxième dose, 2 à 4 semaines plus tard.

Dans les régions où la rage est endémique, les *vaccins antirabiques* doivent également être administrés. La plupart des vaccins antirabiques sont inactivés, mais extrêmement immunogènes. Une seule dose peut immuniser, contrairement à de nombreux autres vaccins inactivés. Dans certaines régions du monde, il est recommandé d'administrer une première dose de vaccin antirabique à l'âge de 12 semaines et une deuxième dose un an plus tard, même si les schémas posologiques recommandés pour les vaccins fabriqués localement dans certains pays peuvent différer de cette recommandation et doivent être respectés (Pimburage et al., 2017). Les intervalles de revaccination pour les vaccins contre la rage canine sont souvent imposés par la loi. Les vaccins antirabiques sont généralement accompagnés d'une DOI autorisée d'un ou trois ans. Les intervalles de revaccination doivent reposer principalement sur les réglementations locales et, à défaut, sur les déclarations DOI des fiches techniques. Dans les pays où les exigences légales sont en contradiction avec les fiches techniques des vaccins, c'est la loi qui prévaut. Les vaccins antirabiques fabriqués localement avec une DOI d'un an ne doivent pas être considérés comme sûrs et efficaces pour une utilisation trisannuelle. Les vétérinaires doivent respecter la loi, mais lorsqu'ils ont accès à un produit dont il a été prouvé qu'il procure une immunité d'au moins trois ans, les associations vétérinaires nationales peuvent envisager de faire pression pour adapter les réglementations locales aux preuves scientifiques actuelles.

La présente version de ces directives considère désormais les vaccins contre la *leptospirose* canine comme des vaccins *essentiels* si, dans les régions où le chien vit ou voyage, la leptospirose canine est répandue, les sérogroupes impliqués sont connus et des vaccins appropriés sont disponibles dans le commerce. Cela signifie que, conformément à ces directives, les vaccins destinés à protéger contre la leptospirose canine seront considérés comme essentiels dans de nombreuses régions du monde, mais pas toutes. Dans quelques régions du monde qui ont été étudiées attentivement, par exemple en Australie-Méridionale, il n'existe que peu de preuves, voire aucune, de l'existence de la leptospirose canine (Zwijnenberg et al., 2008). Malheureusement, dans de nombreuses régions du monde, on ne sait toujours pas quels sérogroupes devraient être inclus dans les vaccins à usage local pour protéger les chiens contre la leptospirose. Un vaccin ne peut pas être considéré comme « essentiel » si l'on ne sait pas avec certitude quel vaccin doit être administré. Actuellement, cela reste vrai malgré certains travaux français intéressants et bousculant les paradigmes, qui suggèrent qu'il pourrait exister un degré de protection croisée entre les membres de différents sérogroupes (André-Fontaine & Triger, 2018). Le développement commercial de vaccins « pan-protecteurs » (Chaurasia et al., 2022), qui pourraient protéger les chiens contre la leptospirose provoquée par une grande majorité des variants pathogènes connus, devrait être attendu avec impatience et, si ces vaccins sont développés avec succès, ils permettront d'étendre considérablement les régions du monde où les vaccins contre la leptospirose peuvent être considérés comme « essentiels ».

À l'échelle mondiale, il existe actuellement des vaccins monovalents, bivalents, trivalents et quadrivalents pour protéger les chiens contre la leptospirose canine. Ces vaccins contiennent différents sérotypes appartenant aux sérogroupes Icterohaemorrhagiae, Canicola, Grippotyphosa, Pomona et Australis (Francey et al., 2020 ; Klaasen et al., 2012, 2014 ; Schuller et al., 2015 ; Sykes et al., 2023 ; Wilson et al., 2013). Les vaccins quadrivalents offrent une protection plus large. En général, ces vaccins provoquent une séroconversion forte, mais transitoire (Martin et al., 2014). L'immunité (c'est-à-dire la protection contre un « challenge » virulent) dure beaucoup plus longtemps que la période de séropositivité (jusqu'à 15 mois ; Grosenbaugh & Pardo, 2018). Deux doses de vaccins inactivés, comme ceux qui protègent contre la leptospirose, sont nécessaires pour immuniser.

Vaccins non essentiels pour les chiens domestiques

Des informations récapitulatives sur les vaccins non essentiels pour les chiens sont fournies dans le Tableau 1.

Les vaccins non essentiels les plus utilisés pour les chiens sont ceux qui protègent contre *Bordetella bronchiseptica* et le virus para-influenza canin (CPiV). D'autres vaccins non essentiels dont la disponibilité géographique est plus restreinte incluent ceux qui protègent contre *Borrelia burgdorferi*, le virus de la grippe canine (CIV) et *Leishmania infantum*.

Il existe également un vaccin sous-unitaire contre l'herpès virus canin de type 1, spécifiquement destiné aux chiennes en gestation. Il a été démontré que ce vaccin induit une augmentation des anticorps neutralisants sériques maternels chez les chiennes séronégatives. Cet anticorps est transféré passivement dans le colostrum et il a été démontré qu'il protège les chiots au début de leur

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

vie (< 3 semaines), lorsque l'infection peut être mortelle (Poulet et al., 2001 ; Rota et al., 2020). Les chiots qui ont du mal à téter peu de temps après la naissance ne seront pas bien protégés (Larsen et al., 2015).

Les vaccins non essentiels doivent généralement être administrés chaque année pour garantir une protection fiable. Par conséquent, un chien adulte peut, selon les présentes directives, être vacciné annuellement, mais les composants reçus différeront d'une année à l'autre. Les vaccins qui offrent une protection particulièrement durable, comme ceux qui protègent contre le CPV, le CDV et l'ACV, peuvent être administrés beaucoup moins souvent que les autres. Chez de nombreux chiens, les vaccins qui protègent contre le CPV, le CDV et l'ACV ne sont administrés que tous les trois ans, les autres produits nécessaires étant administrés une fois par an. Pour les vaccins non essentiels et contre la leptospirose, si on laisse la protection « expirer » (par exemple, si un chien a déjà été correctement immunisé, mais qu'un long intervalle s'est écoulé depuis le dernier vaccin), il est alors recommandé, par mesure de précaution, de « recommencer » et d'administrer deux doses à 2 à 4 semaines d'intervalle.

Les vaccins non essentiels contre les agents pathogènes des voies respiratoires ne peuvent pas prévenir l'infection, mais peuvent réduire la gravité de la maladie. Les vaccins contre le CPiV, *B. bronchiseptica* et l'adénovirus canin de type 2 (CAV-2) sont disponibles dans différentes combinaisons de ces trois antigènes, soit sous forme parentérale (vaccin sous-unitaire contre *B. bronchiseptica* ; vaccin inactivé contre *B. bronchiseptica* ; VVM CPiV), intranasale (vaccin atténué contre *B. bronchiseptica* avec ou sans CPiV et CAV-2) ou orale (vaccin atténué contre *Bordetella bronchiseptica* atténué avec ou sans CPiV). Les vaccins contre le CPiV et *B. bronchiseptica* administrés par voie parentérale peuvent fournir un niveau de protection différent de celui fourni par les vaccins muqueux (Ellis, 2015). Il existe des preuves attestant que la voie intranasale offre des résultats cliniques supérieurs par rapport à la voie orale (Ellis et al., 2016). Une toux transitoire, des éternuements et un écoulement oculaire ou nasal peuvent survenir chez un petit pourcentage de chiens vaccinés avec des vaccins intranasaux ou oraux (Ellis et al., 2016 ; Scott-Garrard et al., 2018).

Les sous-types H3N8 et H3N2 du virus de la grippe canine de type A (CIV) ont été documentés comme causes de maladie chez les chiens en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est (Crawford et al., 2005 ; Klivleyeva et al., 2022 ; Payungporn et al., 2008 ; Song et al., 2008 ; Voorhees et al., 2017). Ces virus de la grippe provoquent des affections respiratoires similaires à celles causées par d'autres agents pathogènes viraux respiratoires, et la plupart des chiens sont sensibles aux infections en raison d'un manque d'immunité préexistante. Le CIV provoque des épidémies sporadiques dans les communautés, en particulier dans les installations où les chiens sont hébergés ensemble, comme les refuges, les chenils, les pensions, les concours canins et les fermes canines (Anderson et al., 2013 ; Lee et al., 2009 ; Parrish & Voorhees, 2019). Par conséquent, les vaccins inactivés contre les CIV H3N8 et H3N2 sont recommandés pour les chiens qui sont plus susceptibles d'être exposés en raison de leurs contacts avec d'autres chiens. Tout comme les vaccins contre d'autres agents pathogènes respiratoires, les vaccins contre le CIV ne préviennent pas l'infection, mais peuvent réduire la gravité et la durée des signes cliniques (Deshpande et al., 2009). Les vaccins contre le CIV ne sont actuellement disponibles qu'aux États-Unis.

Dans certains pays d'Europe et d'Amérique latine, des vaccins contre la leishmaniose canine (CanL) sont disponibles. Les vaccins contre CanL ne peuvent pas prévenir de manière fiable l'infection et, par conséquent, même les chiens vaccinés peuvent servir de réservoir à *L. infantum* et continuer de transmettre la maladie à d'autres chiens et aux humains (Fernandez Cotrina et al., 2018 ; Regina-Silva et al., 2016 ; Velez et al., 2020). La vaccination peut prévenir les signes cliniques de la maladie chez certains chiens (Fernandez Cotrina et al., 2018 ; Regina-Silva et al., 2016 ; Velez et al., 2020). Les vaccins contre la CanL constituent un outil supplémentaire qui peut contribuer à protéger les chiens exposés et déjà traités avec des répulsifs et des insecticides topiques cruciaux (tels que des colliers).

L'utilisation de vaccins contre *Borrelia burgdorferi* est controversée (Littman et al., 2018). Le contrôle des tiques est considéré comme beaucoup plus important. Dans les régions où la maladie de Lyme est endémique, la prévention d'autres maladies transmises par les tiques est essentielle et repose sur l'utilisation d'ectoparasiticides à action rapide et sur la recherche systématique de tiques chez les chiens. Cela contribue également à prévenir la maladie de Lyme. Aucun vaccin contre la maladie de Lyme n'offre une protection complète. L'efficacité de ces vaccins est incertaine et on ignore s'ils protègent contre la néphrite de Lyme, la forme la plus grave de la maladie (O'Bier et al., 2021 ; Vogt et al., 2019 ; Vogt & Stevens, 2021). Selon la région, plusieurs vaccins à bactérine (monovalents, bivalents et trivalents) et vaccins sous-unitaires (un vaccin recombinant, monovalent, sans adjuvant, lipidé, OspA et un autre vaccin recombinant chimérique composé d'OspA et de sept types d'OspC) sont disponibles pour la prévention de la maladie de Lyme chez les chiens (Grosenbaugh et al., 2018 ; Izac & Marconi, 2019 ; Littman et al., 2018 ; Marconi, Garcia-Tapia, et al., 2020a ; Marconi, Honsberger, et al., 2020b ; Vogt et al., 2019 ; Vogt & Stevens, 2021). Une revue systématique de l'efficacité des vaccins contre *B. burgdorferi* chez les chiens en Amérique du Nord suggère que les chiens vaccinés ont moins de risques de développer des signes cliniques que les chiens non vaccinés (Vogt et al., 2019). Les auteurs de la mise à jour du consensus ACVIM sur la borréliose de Lyme chez les chiens et les chats (Littman et al., 2018) ne sont pas parvenus à un consensus sur la question de savoir s'il fallait ou non recommander l'utilisation du vaccin chez les chiens dans les régions où *B. burgdorferi* est endémique. Ils ont convenu que les chiens malades ou présentant une protéinurie ne doivent pas être vaccinés.

Vaccins non recommandés pour les chiens

Des informations récapitulatives sur les vaccins disponibles dans le commerce dans certains pays, mais non recommandés pour les chiens sont fournies dans le Tableau 1.

Les vaccins contre le coronavirus entérique canin (CCoV) et *Giardia duodenalis* ne sont pas recommandés. Les preuves attestant que le CCoV est un agent pathogène primaire qui provoque une maladie intestinale chez les chiens adultes sont faibles ; la diarrhée associée à l'infection chez les chiots est généralement légère et l'infection survient généralement chez les jeunes chiots. Par conséquent, une vaccination à l'âge de 6 à 12 semaines serait trop tardive pour prévenir de nombreuses infections. De plus, la protection contre le CCoV dépend de la présence d'IgA sécrétoires dans l'intestin et les chiens vaccinés par voie parentérale ne développent pas de réponse anticorps IgA intestinale protectrice (Decaro et al., 2004). Il n'existe aucune preuve attestant que les vaccins actuellement disponibles protégeraient contre les formes pathogènes mutantes du virus (souches pantropiques) qui émergent occasionnellement.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Les vaccins contre la giardiose canine ont été retirés de la plupart des marchés mondiaux, mais subsistent dans certains pays. L'infection à *Giardia duodenalis* n'est pas potentiellement mortelle, répond au traitement et est rarement transmise des chiots ou des chiens aux humains (de Lucio et al., 2017 ; McDowall et al., 2011). Il n'existe pas suffisamment de preuves attestant que les vaccins contre *Giardia* peuvent empêcher l'excrétion des oocystes. Les vaccins n'empêchent pas l'infection et les chiens vaccinés peuvent développer des signes cliniques.

DIRECTIVES POUR LA VACCINATION FÉLINE

Vaccins essentiels pour les chats domestiques

Des informations récapitulatives sur les vaccins essentiels pour les chats ne vivant pas dans des refuges sont fournies dans le Tableau 2.

Pour le chat, les vaccins essentiels dans toutes les régions du monde sont ceux qui protègent contre le typhus félin (FPV), le FHV et le FCV. Le VGG recommande un premier vaccin essentiel trivalent à l'âge de 6 à 8 semaines, puis toutes les 2 à 4 semaines jusqu'à l'âge de 16 semaines ou plus, avec une dose ultérieure administrée à l'âge de 26 semaines ou plus, moment où les ACM auront probablement suffisamment diminué pour que tous les chatons puissent répondre à la vaccination. Ces recommandations reposent sur des preuves attestant que l'interférence des ACM est importante et durable chez certains chatons (DiGangi, Levy, et al., 2011b ; Jakel et al., 2012). Le nombre de vaccinations primaires essentielles dépendra de l'âge auquel la vaccination débute et des intervalles choisis entre les vaccinations. La recommandation d'une vaccination à l'âge de 26 semaines ou plus, comme alternative à la vaccination vers l'âge d'un an, n'exclut pas, et ne doit pas empêcher, un premier bilan de santé annuel vers l'âge d'un an.

Tableau 2. Vaccins pour chats domestiques (hors refuges)

Vaccin	Chatons ≤ 16 semaines	Chats > 16 semaines	Revaccination	Commentaires et recommandations
Vaccins essentiels pour les chats domestiques				
FPV + FCV + FHV : voie parentérale, vivant atténué				
Virus du typhus félin (FPV) + herpès virus félin de type 1 (FHV) + calicivirus félin (FCV)	Ne pas commencer avant l'âge de 6 semaines et revacciner toutes les 3 à 4 semaines jusqu'à l'âge de 16 semaines. Dans les situations à risque particulièrement élevé, continuer jusqu'à l'âge de 20 semaines et envisager de vacciner toutes les 2 à 3 semaines.	Deux doses espacées de 2 à 4 semaines sont généralement recommandées, bien qu'une seule dose puisse protéger de nombreux chats.	Envisager de revacciner le chat vers l'âge de 6 mois, au lieu d'attendre qu'il ait entre 12 et 16 mois. Cela réduira la fenêtre de vulnérabilité pour tous les chatons qui n'ont pas réussi à développer une réponse immunitaire active plus tôt. Par la suite, revacciner les chats « à faible risque » à l'âge de 3 ans, puis au plus tôt tous les 3 ans.	Essentiel à l'échelle mondiale Le composant FPV vivant atténué offre une protection rapide, puissante et durable. Une revaccination plus fréquente (jusqu'à une fois par an) doit être envisagée pour les chats à plus haut risque. Par exemple, les chats qui fréquentent des pensions ou visitent d'autres environnements très stressants et très risqués doivent être revaccinés 1 à 2 semaines avant l'exposition. Les chattes gestantes et les chatons de moins de 4 semaines ne doivent pas être vaccinés avec des vaccins vivants atténués. Des signes d'affection des voies respiratoires supérieures peuvent être observés à la suite d'une aérosolisation accidentelle de ce vaccin ou en cas de fuite excessive au niveau du site d'injection.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Tableau 2. (suite)

Vaccin	Chatons ≤ 16 semaines	Chats > 16 semaines	Revaccination	Commentaires et recommandations
FPV + FCV + FHV : voie parentérale, inactivé				
Virus du typhus félin (FPV) + herpès virus félin de type 1 (FHV) + calicivirus félin (FCV)	Ne pas commencer avant l'âge de 6 semaines et revacciner toutes les 3 à 4 semaines jusqu'à l'âge de 16 semaines. Dans les situations à risque particulièrement élevé, continuer jusqu'à l'âge de 20 semaines et envisager de vacciner toutes les 2 à 3 semaines.	Deux doses à 2 à 4 semaines d'intervalle	Envisager de revacciner le chat vers l'âge de 6 mois, au lieu d'attendre qu'il ait entre 12 et 16 mois. Cela réduira la fenêtre de vulnérabilité pour tous les chatons qui n'ont pas réussi à développer une réponse immunitaire active plus tôt. Par la suite, revacciner les chats « à faible risque » à l'âge de 3 ans, puis tous les 3 ans. Une revaccination annuelle est conseillée pour les chats à plus haut risque.	Essentiel à l'échelle mondiale Les vaccins anti-FPV parentéraux inactivés n'offrent généralement pas une protection aussi rapide, puissante et durable que les vaccins VVM anti-FPV. Des options sans adjuvant sont disponibles. Considéré comme plus sûr que les vaccins VVM pour une utilisation chez les chattes gestantes. La vaccination ne doit pas être évitée chez les chats présentant une infection rétrovirale. Les vaccins inactivés peuvent être préférables aux vaccins VVM chez certains chats présentant une infection rétrovirale. Les vaccins anti-FCV inactivés à double souche (bivalents) sont destinés à offrir une protection plus large. Une revaccination plus fréquente (jusqu'à une fois par an) doit être envisagée pour les chats à plus haut risque. Par exemple, les chats qui fréquentent des pensions ou visitent d'autres environnements très stressants et très risqués peuvent être revaccinés 1 à 2 semaines avant l'exposition.
FHV + FCV + FPV : voie intranasale, vivant atténué				
FPV + FHV + FCV *ou* FHV + FCV	Respecter la notice du produit	Une seule dose	Annuellement	La vaccination intranasale contre le FPV n'est pas aussi efficace que la vaccination parentérale. Même si un vaccin intranasal trivalent est utilisé, vacciner simultanément avec un vaccin anti-FPV parentéral (sous-cutané). Des signes d'affection des voies respiratoires supérieures peuvent être observés après l'administration. Début rapide de la protection contre le FHV et le FCV L'utilisation concomitante de vaccins intranasaux et parentéraux contre FHV/FCV peut offrir une protection renforcée. Les chats qui fréquentent des pensions ou visitent d'autres environnements très stressants et très risqués peuvent être revaccinés 1 à 2 semaines avant l'exposition.
Rage : recombinant et inactivé				
Rage (canarypox virus recombinant vectorisé, sans adjuvant, voie parentérale)	Respecter en priorité les réglementations locales. En l'absence de réglementations, respecter la notice du produit.	Respecter en priorité les réglementations locales. En l'absence de réglementations, respecter la notice du produit.	Revacciner selon les exigences des réglementations locales ou selon la durée d'immunité (DOI) autorisée/la notice du produit.	Essentiel dans les zones où la maladie est endémique
Rage (produits avec adjuvants, inactivés, avec DOI de 1 et 3 ans, voie parentérale)	Respecter en priorité les réglementations locales. En l'absence de réglementations, respecter la notice du produit.	Respecter en priorité les réglementations locales. En l'absence de réglementations, respecter la notice du produit.	Revacciner selon les exigences des réglementations locales ou selon la durée d'immunité (DOI) autorisée/la notice du produit.	Essentiel dans les zones où la maladie est endémique

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Tableau 2. (suite)

Vaccin	Chatons ≤ 16 semaines	Chats > 16 semaines	Revaccination	Commentaires et recommandations
FeLV : recombinant et inactivé				
FeLV (recombinant, avec adjuvant, voie parentérale)	Débuter dès l'âge de 8 semaines Une deuxième dose doit être administrée 3 à 4 semaines plus tard.	Deux doses, à 3 à 4 semaines d'intervalle	Revacciner 1 an après la dernière dose de la série initiale. Par la suite, revacciner chaque année les chats présentant un risque élevé et continu d'exposition à d'autres chats infectés par le FeLV (en intérieur ou en extérieur).	Les vaccins contre le FeLV sont essentiels pour les jeunes chats de moins d'un an qui vivent dans des régions où l'infection au FeLV est répandue et pour les chats plus âgés qui présentent un risque continu d'exposition, par exemple les chats adultes qui disposent d'un accès extérieur régulier et non surveillé dans les régions où le FeLV est endémique. Éviter toute exposition est le meilleur moyen de prévenir l'infection au FeLV. Seuls les chats FeLV-négatifs doivent être vaccinés. Le test FeLV doit être effectué avant l'administration du vaccin. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer à quelle fréquence les chats adultes présentant un risque élevé et continu d'être mordus par des chats potentiellement infectés par le FeLV doivent être revaccinés contre le FeLV.
FeLV (inactivé, avec adjuvant, voie parentérale)	Débuter dès l'âge de 8 semaines. Une deuxième dose doit être administrée 3 à 4 semaines plus tard.	Deux doses, à 3 à 4 semaines d'intervalle	Revacciner 1 an après la dernière dose de la série initiale. Par la suite, revacciner chaque année les chats présentant un risque élevé et continu d'exposition à des chats infectés par le FeLV (en intérieur ou en extérieur). Revacciner conformément à la notice du produit (par exemple, tous les 2 ou 3 ans) les chats présentant un faible risque d'exposition à des chats potentiellement infectés par le FeLV.	
Vaccins non essentiels pour les chats domestiques				
Virus de l'immunodéficience féline (FIV ; virus tué, avec adjuvant, voie parentérale)	Trois doses sont nécessaires pour immuniser La dose initiale est administrée dès l'âge de 8 semaines ; deux doses ultérieures doivent être administrées à des intervalles de 2 à 3 semaines.	Trois doses sont nécessaires. Chaque dose est administrée à 2 à 3 semaines d'intervalle.	Une dose unique 1 an après la dernière dose de la série initiale, puis une fois par an chez les chats considérés comme présentant un risque d'exposition prolongé.	Éviter toute exposition est le meilleur moyen de prévenir l'infection au FIV. Ce vaccin n'est actuellement disponible qu'au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les rapports sur son efficacité varient considérablement. La vaccination induira la production d'anticorps utilisés pour le diagnostic de l'infection. Cependant, certains kits de test de diagnostic utilisés en cabinet peuvent faire la distinction de manière fiable entre les chats vaccinés et non infectés, d'une part, et les chats infectés, d'autre part. Des tests de diagnostic PCR validés et fiables sont également de plus en plus disponibles.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Tableau 2. (suite)

Vaccin	Chatons ≤ 16 semaines	Chats > 16 semaines	Revaccination	Commentaires et recommandations
Chlamydia felis (vivant avirulent, sans adjuvant, voie parentérale) *Chlamydia felis* (virus tué, avec adjuvant, voie parentérale)	Administrer la dose initiale dès l'âge de 9 semaines ; une deuxième dose est administrée 2 à 4 semaines plus tard.	Administrer deux doses, à 2 à 4 semaines d'intervalle.	Des rappels annuels sont indiqués pour les chats présentant un risque d'exposition prolongé.	L'utilisation de la vaccination est la plus appropriée dans le cadre d'un régime de contrôle des animaux vivant dans des environnements avec plusieurs chats où des infections associées à une maladie clinique ont été confirmées. Il a été rapporté que l'inoculation conjonctivale accidentelle d'un vaccin vivant pouvait provoquer une maladie clinique.
Bordetella bronchiseptica (vivant avirulent, sans adjuvant, voie intranasale)	Administrer une dose unique par voie intranasale dès l'âge de 4 semaines.	Administrer une dose unique par voie intranasale.	Des rappels annuels sont indiqués pour les chats présentant un risque d'exposition prolongé.	Pas systématiquement utilisé chez les chats domestiques Envisager l'utilisation chez les chats domestiques qui vivent dans des colonies inhabituellement grandes.
Vaccins non recommandés pour les chats domestiques				
Péritonite infectieuse féline (PIF ; vivant atténué, sans adjuvant, voie intranasale)	Il n'existe pas suffisamment de preuves scientifiques pour justifier une recommandation générale en faveur de l'utilisation de ce vaccin. Ce vaccin est autorisé pour une utilisation chez les chatons à partir de 16 semaines. Il contient un virus vivant, sensible à la température, qui peut se répliquer dans le nez, mais pas à des températures corporelles plus élevées. Cela est important pour la sécurité du vaccin. Selon les quelques études disponibles, seuls les chats dont on sait qu'ils sont négatifs aux anticorps contre le coronavirus félin au moment de la vaccination sont susceptibles de développer un certain niveau de protection. Il est rare que les chats soient négatifs aux anticorps contre le coronavirus à l'âge de 16 semaines ou plus. De plus, ce vaccin contient une souche virale différente des souches cliniquement importantes trouvées dans certaines régions du monde bien étudiées.			
Vaccins contre *Giardia* spp.	Il n'existe pas suffisamment de preuves scientifiques pour justifier l'utilisation.			
Vaccins contre *Microsporum canis*	Il n'existe pas suffisamment de preuves scientifiques pour justifier l'utilisation.			

Dans les régions où la rage est endémique, le VGG recommande que tous les chats soient vaccinés contre la rage pour protéger les animaux domestiques et les humains, même si la législation ne l'exige pas pour les chats. Les vaccins antirabiques autorisés pour les chats bénéficient généralement d'une déclaration DOI de 1 ou 3 ans. La fréquence de revaccination doit reposer principalement sur les réglementations locales et, à défaut, sur les déclarations DOI des fiches techniques.

Alors que les trois composants des vaccins essentiels canins pertinents à l'échelle mondiale (CPV, CDV et CAV) garantissent une protection forte et durable lorsqu'ils sont utilisés correctement (Schultz et al., 2010), la protection offerte par les composants des vaccins essentiels anti-FCV et anti-FHV ne correspondra pas à celle conférée par les vaccins anti-FPV. Les vaccins anti-FCV offrent un certain degré d'immunité protectrice croisée contre plusieurs souches de FCV. Cependant, il est toujours possible qu'une infection ou une maladie survienne chez des animaux adultes complètement vaccinés (Pedersen et al., 2000 ; Schorr-Evans et al., 2003). Il n'existe pas de vaccin anti-FHV qui puisse prévenir l'infection. L'infection conduit souvent le virus à devenir latent dans le tissu nerveux, avec une possible réactivation pendant les périodes de stress (Maes, 2012 ; Richter et al., 2009). Le virus réactivé peut provoquer des signes cliniques chez les animaux vaccinés, ou le virus peut être transmis aux animaux vulnérables et provoquer une maladie chez ces derniers.

Les chats qui ont répondu à la vaccination avec les vaccins VVM essentiels conservent une solide immunité contre le FPV pendant de nombreuses années en l'absence de vaccination répétée. L'immunité contre le FCV et le FHV n'est que partielle (Jas et al., 2015) et peut être affaiblie par le stress lié aux pensions (Gourkow et al., 2014 ; Gourkow & Phillips, 2015). Le VGG recommande de revacciner les chats adultes « à faible risque » (animaux vivant seuls et en intérieur, qui ne fréquentent pas les pensions félines) avec les vaccins VVM essentiels tous les 3 ans ou plus. Pour les chats « à plus haut risque », une revaccination plus fréquente pour les protéger contre le FCV et le FHV (jusqu'à une fois par an) peut être justifiée. Cela concerne les chats qui fréquentent régulièrement des pensions félines ou qui sont en contact avec des chats potentiellement infectés. Chez les chats qui fréquentent les pensions félines, un vaccin anti-FCV/FHV peut être administré 1 à 2 semaines avant la visite annuelle principale (Gaskell et al., 2007 ; Stone et al., 2020). Dans certains pays, des vaccins bivalents anti-FCV/FHV sont disponibles dans le commerce, aux côtés des vaccins trivalents anti-FPV/FCV/FHV plus courants. Ces vaccins bivalents permettent aux vétérinaires de vacciner les chats à plus haut risque contre le FCV/FHV chaque année et contre le FPV tous les trois ans, ou moins fréquemment. Les vaccins VVM intranasaux anti-FPV/FHV/FCV et anti-FHV/FCV sont disponibles dans certains pays (Lappin, Sebring, et al., 2006b ; Reagan et al., 2014).

Ces recommandations sur la fréquence de revaccination s'appliquent aux vaccins VVM. Les vaccins anti-FPV inactivés offrent généralement une protection moins durable que les vaccins à virus vivant modifié. Il a été démontré expérimentalement que les vaccins inactivés anti-FCV et anti-FHV offrent une protection partielle de longue durée (Scott & Geissinger, 1997, 1999). Cependant, l'environnement utilisé dans cette étude était extrêmement stable et très probablement ressenti comme « peu stressant » par les chats. Il ne s'agissait pas d'une situation typique de pension féline.

Dans les présentes directives, le VGG a décidé de désigner les vaccins anti-FeLV comme essentiels dans les régions du monde où surviennent des maladies liées au FeLV. Dans ces régions du monde, cette désignation s'applique aux jeunes chats (< 1 an) et aux

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

chats plus âgés ayant accès à l'extérieur ou vivant avec d'autres chats ayant accès à l'extérieur. Dans certaines régions du monde, les infections au FeLV sont connues pour être rares et les maladies liées au FeLV ne sont diagnostiquées que très rarement chez les chats importés (Westman, Paul, et al., 2016b). L'exposition au FeLV et les infections au FeLV sont désormais considérablement réduites dans de nombreuses régions du monde grâce à des programmes de contrôle efficaces (Studer et al., 2019). La vigilance doit toutefois rester de mise, car le rythme d'amélioration a peut-être atteint un plateau. Le VGG soutient pleinement l'utilisation des vaccins anti-FeLV en fonction du mode de vie et du risque d'exposition perçu de chaque chat. Dans les nombreuses régions où les infections au FeLV restent répandues, tout chat de moins d'un an doit bénéficier de la protection offerte par une vaccination de routine. Dans ces endroits, les vaccins contre le FeLV doivent être considérés comme essentiels chez les jeunes chats ainsi que chez les chats plus âgés exposés à l'extérieur. Les chats plus âgés doivent être protégés s'ils sont autorisés à sortir sans surveillance : les morsures constituent un mode de transmission du FeLV de plus en plus reconnu chez les chats adultes (Little et al., 2020). Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer à quelle fréquence les chats adultes présentant un risque d'être mordus à l'extérieur doivent être revaccinés contre le FeLV. Les études de « challenge infectieux » soutenant la revaccination bisannuelle ou trisannuelle des chats adultes contre le FeLV n'ont pas été conçues pour fournir des preuves directes d'une protection durable contre le FeLV transmis par *morsure*.

Le coût, les risques et les bénéfices potentiels de la vaccination contre le FeLV doivent être pris en compte lors de chaque bilan de santé annuel, sauf dans les régions où les infections au FeLV sont connues pour être extrêmement rares. Seuls les chats FeLV-négatifs doivent être vaccinés. Une gamme de vaccins contre le FeLV est disponible, notamment des vaccins avec adjuvant à virus entier inactivé et à sous-unité, et un produit recombinant à vecteur viral (canarypox virus atténué) sans adjuvant. Ces vaccins offrent une protection contre l'infection progressive au FeLV et les maladies associées, mais peuvent ne pas protéger contre toutes les formes d'infection au FeLV (Little et al., 2020).

Des chats adultes dont l'historique de vaccination est inconnu ou incomplet sont fréquemment présentés en vue d'être vaccinés. Une seule dose de vaccin VVM contre le FPV suffirait à induire une immunité durable chez une large majorité de chats domestiques âgés de plus de 26 semaines. Cependant, la plupart des fabricants de vaccins VVM contenant le FPV, le FHV et le FCV recommandent l'administration de deux doses, espacées de 2 à 4 semaines. Dans la mesure où les vaccins VVM contre le FHV et le FCV sont moins puissants que les vaccins VVM contre le FPV, le VGG soutient cette recommandation. Il convient de noter que, si des vaccins essentiels *inactivés* sont utilisés (FPV, FHV, FCV, FeLV), il est recommandé d'administrer deux doses pour garantir l'immunité.

Vaccins non essentiels pour les chats domestiques

Des informations récapitulatives sur les vaccins non essentiels pour les chats sont fournies dans le Tableau 2.

Les vaccins non essentiels pour les chats comprennent ceux qui protègent contre *Chlamydia felis*, *Bordetella bronchiseptica* et le virus de l'immunodéficience féline (FIV).

Les vaccins contre *C. felis* offrent une protection incomplète contre l'infection et la maladie. Leur utilisation peut être recommandée chez les chats qui vivent dans des foyers comptant plusieurs chats et où cet agent pathogène est connu pour avoir déjà provoqué la maladie. Des vaccins vivants atténués et inactivés avec adjuvant administrables par voie parentérale sont disponibles. Ils peuvent être utilisés chez les chatons âgés de 8 à 9 semaines, avec l'administration d'une deuxième dose 2 à 4 semaines plus tard, et un rappel annuel pour les chats adultes présentant un risque continu d'exposition.

L'utilisation du vaccin félin contre *B. bronchiseptica* disponible dans certains pays peut être envisagée chez les chats vivant dans des environnements à haut risque, par exemple dans de grandes colonies. Le vaccin est un produit intranasal atténué qui peut être utilisé en dose unique chez les chatons âgés de plus de 4 semaines, avec des rappels annuels.

Un seul vaccin contre le FIV a été autorisé à ce jour. Il n'a jamais été autorisé en Europe et, en 2017, il a été retiré du marché aux États-Unis et au Canada. Ce vaccin est toujours disponible au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Bien que l'efficacité de ce vaccin contre le virus FIV hétérologue expérimental ait été démontrée dans le cadre d'un essai de « challenge infectieux », sa capacité à garantir une protection croisée efficace contre les nombreux sous-types différents de FIV présents dans différentes zones géographiques est depuis longtemps sujette à débat (Beczkowski et al., 2015; Coleman et al., 2014 ; Dunham et al., 2006 ; Hosie et al., 1995 ; Stickney et al., 2020 ; Westman et al., 2022 ; Yamamoto et al., 2007). Des études expérimentales ont produit des résultats contradictoires, certaines montrant une forte protection offerte par ce vaccin et d'autres montrant une absence de protection. Une étude de terrain rétrospective parfaitement conçue a été menée en Australie (Westman, Malik, et al., 2016a). Le rapport de recherche qui en a résulté a signalé un taux de protection de 56 % chez les chats vaccinés. Cependant, l'étude manquait de puissance statistique. L'intervalle de confiance dans l'étude était très large (20 à 84 %) et la différence de taux d'infection entre les chats vaccinés et les chats non vaccinés n'était pas statistiquement significative. Une étude de terrain plus récente a montré un manque de protection induite par le vaccin dans un contexte néo-zélandais (Stickney et al., 2020). Aucune de ces études n'a fourni de preuve convaincante de l'efficacité ou de l'inefficacité de ce vaccin dans deux contextes de terrain distincts. Des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Entre-temps, le VGG a décidé de continuer à classer le seul vaccin contre le FIV disponible dans le commerce comme « non essentiel ». Le moyen le plus efficace, et de loin, de protéger les chats contre l'infection au FIV est de restreindre leur accès non surveillé à l'extérieur, où ils risquent d'être mordus par des chats infectés par le FIV. Cependant, certains propriétaires ne sont pas convaincus de protéger leurs chats en les confinant à l'intérieur ou dans des espaces extérieurs protégés.

Jusqu'il y a peu, l'utilisation de ce vaccin contre le FIV compliquait le diagnostic de l'infection au FIV. La vaccination entraîne la production d'anticorps, dont la présence permet généralement d'établir un diagnostic d'infection au FIV (Westman et al., 2022). Heureusement, il existe dans le commerce des kits de test de détection d'anticorps utilisés en cabinet qui permettent de distinguer les chats infectés par le FIV des chats non infectés, à condition que les tests ne soient pas effectués juste après la vaccination

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

(Westman et al., 2017). Le test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour le diagnostic de l'infection au FIV est également devenu plus fiable et plus largement disponible (Nichols et al., 2017).

Le vaccin anti-FIV est un produit inactivé avec adjuvant qui peut être administré aux chatons à partir de l'âge de 8 semaines avec deux injections supplémentaires à 2 à 3 semaines d'intervalle, suivies d'une injection à l'âge de 12 mois. Une revaccination annuelle est recommandée ensuite pour les chats présentant un risque d'exposition continu. Compte tenu de la forte probabilité d'une protection incomplète offerte par le vaccin, un nouveau test annuel se justifie. Seuls les chats non infectés doivent être vaccinés.

Le VGG est conscient que, dans certains pays, seuls des produits multicomposants contenant des combinaisons de vaccins essentiels et non essentiels sont disponibles pour les chats et encourage les fabricants à mettre à disposition une gamme complète de vaccins dans la mesure du possible ou, a minima, une combinaison de vaccins essentiels uniquement pour une utilisation dans les situations où l'utilisation de vaccins non essentiels n'est pas justifiée.

Des recommandations pour la vaccination des chats immunodéprimés ont été récemment fournies dans un excellent article (Hartmann et al., 2022).

Vaccins non recommandés pour les chats

Des informations récapitulatives sur les vaccins disponibles dans le commerce, mais non recommandés pour les chats, sont fournies dans le Tableau 2.

Le vaccin contre la péritonite infectieuse féline (PIF) n'est pas recommandé pour les chats. Il n'existe pas suffisamment de données attestant que ce vaccin contre la PIF induit une protection cliniquement pertinente. Seuls les chats dont on sait qu'ils sont négatifs aux anticorps contre le coronavirus félin au moment de la vaccination sont susceptibles de développer un certain niveau de protection. Ce vaccin est autorisé pour une administration à partir de l'âge de 16 semaines, mais de nombreux chatons sont infectés par des coronavirus avant cet âge. De plus, ce vaccin contient une souche de sérotype II du virus PIF qui n'induit pas de protection croisée contre le sérotype I, la souche prédominante en Amérique et en Europe.

Les vaccins félins destinés à protéger contre *Giardia* spp. et *Microsporum canis*, disponibles dans certaines régions du monde, ne sont pas non plus recommandés, car il n'existe pas suffisamment de preuves scientifiques attestant de leurs bénéfices.

VACCINATION DES CHIENS ET DES CHATS DANS LES REFUGES ET LES ASILES

Il existe deux principaux types de refuges pour héberger les animaux sans abri : *les refuges traditionnels*, qui les accueillent temporairement en attendant leur adoption, et les *asiles*, où les animaux restent à vie. La population des refuges traditionnels présente un taux de rotation plus élevé et de courtes périodes de résidence, avec des arrivées et des départs constants d'animaux. Dans les asiles, les populations sont plus stables en raison d'une résidence à long terme et d'un faible taux de rotation. La population moyenne dans ces deux types de refuge peut aller de quelques dizaines à plusieurs centaines d'animaux. Les deux types de refuge admettent des animaux provenant de diverses sources au sein de la communauté, dont la plupart n'ont pas reçu de soins vétérinaires, ce qui augmente considérablement le risque d'introduction et de propagation de maladies contagieuses et d'établissement de maladies endémiques.

Le risque élevé d'exposition aux maladies dans les refuges nécessite un solide programme de vaccination qui protège non seulement chaque animal, mais aussi la population dans son ensemble. Ce qui est le plus efficace pour les animaux vivant isolément dans des environnements domestiques à faible risque n'est pas idéal pour les environnements à haut risque des refuges. Selon les directives de l'Association of Shelter Veterinarians pour les normes de soins dans les refuges pour animaux, 2e édition (The Association of Shelter Veterinarians, 2022), « *les protocoles de vaccination en refuge diffèrent des protocoles utilisés en pratique privée, car les animaux de refuge sont exposés à un risque accru de maladie infectieuse... Les principales différences entre les protocoles [de vaccination en refuge] et ceux recommandés en pratique privée comprennent une tranche d'âge plus précoce et plus longue pour les jeunes animaux, un intervalle plus court entre les vaccins, et des produits essentiels et non essentiels différents.* ».

Pour les refuges, l'évaluation des risques pour déterminer quels vaccins administrer, à quels animaux et quand est effectuée pour l'ensemble de la population, et pas seulement pour chaque animal individuellement. Dans le cadre des bonnes pratiques de vaccination dans les refuges, trois composantes sont essentielles à la protection des individus et de la population dans son ensemble :

1. Vacciner tous les animaux avec les vaccins essentiels lors de leur admission.
2. Utiliser des vaccins qui induisent une protection rapide.
3. Débuter la vaccination primaire des jeunes animaux à l'âge de 1 mois et répéter toutes les 2 à 3 semaines pendant leur séjour au refuge jusqu'à l'âge de 5 mois.

Le CDV, le CPV et le FPV provoquent généralement des maladies potentiellement mortelles chez les chiens et les chats dans les refuges. Chaque refuge constitue un environnement à haut risque d'exposition à ces agents pathogènes et la plupart d'entre eux sont touchés par des épidémies préjudiciables en termes de souffrance et de mortalité animales. Alors que les infections aux CDV, CPV et FPV sont responsables de la mortalité la plus élevée, les infections respiratoires contagieuses représentent la forme d'affection la plus fréquente dans les refuges. *B. bronchiseptica*, le CAV-2, le CPiV et le CDV sont des agents pathogènes respiratoires répandus chez les chiens de refuge (Day et al., 2020 ; Lavan & Knesl, 2015 ; Monteiro et al., 2016 ; Schulz et al., 2014 ; Sowman et al., 2018). Le FHV et le FCV sont les agents pathogènes respiratoires les plus répandus détectés chez les chats de refuge (Bannasch & Foley, 2005 ; McManus et al., 2014).

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

La plupart des chiots et des chatons âgés de moins de 6 mois ainsi que 30 à 50 % des chiens et des chats adultes ne présentent que peu ou pas d'anticorps détectables contre le CDV, le CPV, le FPV, le FHV et le FCV lors de leur admission dans les refuges aux États-Unis (DiGangi et al., 2012 ; Fischer et al., 2007 ; Lechner et al., 2010 ; Litster et al., 2012). Cela indique que de nombreux animaux entrent dans les refuges avec une protection inadéquate contre les maladies les plus courantes. C'est pourquoi il est primordial d'immuniser rapidement un maximum d'individus afin de contrôler les maladies dans les refuges. À cette fin, la pierre angulaire est la vaccination de *tous les chiens et chats dès leur admission*. Un retard d'un seul jour peut augmenter considérablement le risque d'infection et de propagation de la maladie au sein de la population (Bannasch & Foley, 2005). Les retards de vaccination ont des conséquences plus graves pour les animaux hébergés dans des refuges que pour ceux vivant dans des foyers classiques.

Vaccins essentiels pour les chiens et chats de refuge

Des informations récapitulatives sur les vaccins essentiels pour les chiens et les chats vivant dans des refuges sont fournies respectivement dans le Tableau 3 et le Tableau 4.

Les vaccins vivants modifiés sont considérés comme les vaccins de prédilection pour les refuges, car on estime qu'ils offrent généralement une immunité plus rapide et qu'ils brisent l'interférence des ACM plus tôt que les vaccins inactivés, ces deux facteurs étant importants lorsque l'exposition est susceptible de se produire peu de temps après l'admission (DiGangi et al., 2012 ; Fischer et al., 2007 ; Jas et al., 2009 ; Lappin, 2012 ; Lappin et al., 2009 ; Patterson et al., 2007). Les vaccins essentiels pour les chiens de refuge comprennent les vaccins VVM contre le CDV, le CPV, le CAV-2, le CPiV et *Bordetella bronchiseptica*. Les vaccins essentiels pour les chats de refuge sont les vaccins VVM contre le FPV, le FHV et le FCV.

Tableau 3. Vaccins essentiels pour les chiens de refuge

Vaccins	< 5 mois	≥ 5 mois	Commentaires
CDV + CAV + CPV + CPiV (VVM, voie parentérale) CDV recombinant avec VVM CAV + CPV + CPiV (voie parentérale)	Administrer immédiatement à l'admission à partir de l'âge d'un mois Répéter toutes les 2 à 3 semaines jusqu'à l'âge de 5 mois	Administrer immédiatement à l'admission Répéter 2 à 3 semaines plus tard	Utiliser des vaccins combinés contenant des virus vivants modifiés ou le CDV recombinant pour une apparition plus rapide de l'immunité.
Bordetella bronchiseptica + CPiV (vivant modifié, voie intranasale) *B. bronchiseptica* + CPiV + CAV (vivant modifié, voie intranasale)	Administrer immédiatement à l'admission à partir de l'âge de 3 semaines	Administrer immédiatement à l'admission	Les vaccins intranasaux contenant le virus B. bronchiseptica vivant modifié et au moins le CPiV sont à privilégier pour une apparition rapide d'une immunité optimale. Ils peuvent être administrés dès l'âge de 3 semaines.
B. bronchiseptica (vivant modifié, voie orale) *B. bronchiseptica* + CPiV (vivant modifié, voie orale)	Administrer immédiatement à l'admission à partir de l'âge de 7 ou 8 semaines, selon le vaccin choisi	Administrer immédiatement à l'admission	Les vaccins oraux peuvent être utilisés chez les chiens âgés d'au moins 7 ou 8 semaines, mais le vaccin intranasal doit être utilisé chez les chiens plus jeunes.
Virus antirabique (inactivé, voie parentérale)	Respecter les lois locales concernant l'âge minimum pour la vaccination. Administrer à la sortie pour les refuges de court séjour ou à l'admission pour les refuges de long séjour.		Dans les pays où la rage est endémique uniquement. Administrer conformément à la législation locale.

CDV : virus de la maladie de Carré, CAV : adénovirus canin de type 2, CPV : parvovirus canin de type 2, CPiV : virus para-influenza canin, VVM : virus vivant modifié

Tableau 4. Vaccins essentiels pour les chats de refuge

Vaccins	< 5 mois	≥ 5 mois	Commentaires
FPV + FHV + FCV (VVM, voie parentérale)	Administrer immédiatement à l'admission dès l'âge d'un mois. Répéter toutes les 2 à 3 semaines jusqu'à l'âge de 5 mois.	Administrer immédiatement à l'admission. Répéter 2 à 3 semaines plus tard.	Utiliser des vaccins combinés contenant des virus vivants modifiés pour une apparition rapide de l'immunité.
FPV (VVM, voie intranasale)			Les vaccins anti-FPV intranasaux ne sont pas *recommandés* pour une utilisation dans les refuges, car ils n'offrent pas de protection fiable contre le FPV.
FHV + FCV (VVM, voie intranasale)			Vaccins intranasaux contenant des virus vivants modifiés Le vaccin FHV + FCV peut être utilisé pour une apparition plus rapide de l'immunité.
Virus antirabique (inactivé, voie parentérale)	Respecter les lois locales concernant l'âge minimum pour la vaccination. Administrer à la sortie pour les refuges de court séjour ou à l'admission pour les refuges de long séjour.		Dans les pays où la rage est endémique uniquement. Administrer conformément aux lois ou réglementations locales.

FPV : virus du typhus félin, FHV : herpès virus félin de type 1, FCV : calicivirus félin, VVM : virus vivant modifié

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

La vaccination de tous les chiens et chats dès leur admission avec les vaccins vivants modifiés essentiels doit être complète. Cela concerne les animaux errants, les animaux de compagnie abandonnés par leur propriétaire, les animaux mis en fourrière pour une quarantaine liée à la rage, les cas de cruauté, les animaux gestants ou allaitants, les animaux atteints d'une maladie ou d'une blessure légère, ainsi que les chiens et les chats communautaires admis pour des programmes TNR (capture, stérilisation, relâchement) ou RTF (retour sur le terrain). Bien que la vaccination des animaux domestiques gestants, malades ou blessés qui vivent dans des foyers classiques avec certains vaccins vivants modifiés ne soit pas conseillée, la protection rapide qu'ils offrent dans un environnement de refuge l'emporte sur le risque de nuire à l'animal lui-même ou aux fœtus. En résumé, si un chien ou un chat ne peut pas être vacciné en toute sécurité dès son admission avec les vaccins vivants modifiés, le risque d'infection est trop élevé pour que cet animal reste dans le refuge. Pour des raisons financières, les refuges peuvent être tentés de vacciner uniquement les chiens et les chats susceptibles d'être adoptés et de ne pas vacciner ceux qui risquent d'être euthanasiés. Limiter la vaccination aux animaux adoptables crée un large groupe d'animaux sensibles, ce qui développe en conséquence des maladies endémiques et des épidémies qui s'avèrent plus coûteuses que les vaccins.

La vaccination des chiots et des chatons vivant dans des foyers domestiques débute généralement à l'âge de 6 à 8 semaines, avec des vaccinations répétées à 3 à 4 semaines d'intervalle jusqu'à l'âge de 4 mois au moins. En revanche, la vaccination des chiots et des chatons admis dans des refuges débute à l'âge d'un mois, avec une revaccination toutes les 2 à 3 semaines pour briser le plus rapidement possible l'interférence des anticorps maternels. Il a été démontré que jusqu'à 37 % des chatons et une proportion moins certaine de chiots présentent une interférence persistante des anticorps maternels avec la réponse à un ou plusieurs vaccins essentiels au-delà de 4 mois (Carmichael, 1983 ; Dawson et al., 2001 ; DiGangi et al., 2012 ; Jakel et al., 2012 ; Johnson & Povey, 1985 ; Kruse et al., 2010 ; Pollock & Carmichael, 1982 ; Reese et al., 2008). Par conséquent, au nom du principe de précaution, les vétérinaires de refuge recommandent de poursuivre la vaccination des chiots et des chatons de refuge avec les vaccins essentiels jusqu'à l'âge de 5 mois. Toujours au nom du principe de précaution, il est recommandé d'administrer aux chiens de refuge âgés de plus de 5 mois *deux* doses de vaccin essentiel vivant modifié, à 2 à 3 semaines d'intervalle.

Tandis que le vaccin *B. bronchiseptica* ±CPiV est un vaccin non essentiel pour les chiens domestiques, il s'agit d'un vaccin essentiel pour les chiens de refuge en raison du risque élevé d'exposition et de transmission qui induit une morbidité généralisée. Tous les chiens adultes et les chiots âgés d'au moins 3 semaines doivent être vaccinés dès leur admission avec un vaccin vivant modifié intranasal contre *B. bronchiseptica* contenant également le CPiV vivant modifié. Ces vaccins induisent une réponse immunitaire muqueuse rapide contre les deux agents pathogènes dans un délai de 3 à 7 jours et réduisent considérablement la maladie clinique et l'excrétion des agents pathogènes (Ellis et al., 2016, 2017 ; Jacobs et al., 2007 ; Kontor et al., 1981 ; Larson et al., 2013). Lorsque l'administration du vaccin intranasal n'est pas possible, le vaccin oral contre *B. bronchiseptica* peut être administré aux adultes et aux chiots âgés d'au moins 7 ou 8 semaines (selon le vaccin choisi). Ce vaccin oral contient également le CPiV dans certains pays. Des études ont montré que le vaccin oral est presque aussi efficace que le vaccin intranasal et que les deux sont supérieurs aux vaccins parentéraux inactivés contre *B. bronchiseptica* contenant des extraits d'antigènes cellulaires (Ellis et al., 2016, 2017 ; Jacobs et al., 2007 ; Kontor et al., 1981 ; Larson et al., 2013 ; Scott-Garrard et al., 2018). Les vaccins intranasaux et oraux ne doivent être administrés qu'une seule fois à l'admission, car ils ne sont pas inactivés par les anticorps maternels et confèrent une DOI de 13 mois (Jacobs et al., 2005 ; Scott-Garrard et al., 2020). La vaccination de tous les chiens de refuge à leur admission avec un vaccin parentéral contenant les virus vivants modifiés CDV, CAV-2 et CPiV couplés au vaccin vivant modifié intranasal contre *B. bronchiseptica* et le CPiV est associée à une réduction de l'incidence des maladies respiratoires (Andrukonis et al., 2021).

Les vaccins parentéraux contenant le FPV vivant modifié doivent être utilisés pour les chats de refuge afin d'induire une immunité rapide et robuste contre cet agent pathogène. Des vaccins vivants modifiés intranasaux contenant le FHV et le FCV sont disponibles dans certains pays. Ils induisent une protection rapide en 4 à 6 jours, ce qui est avantageux pour les chats de refuge (Edinboro et al., 1999 ; Lappin, Sebring, et al., 2006b).

Le virus de la rage est un vaccin essentiel pour les chiens et les chats de refuge dans les régions où la rage est endémique. Pour les refuges de court séjour, la vaccination au moment de l'adoption est conseillée pour garantir le respect des exigences locales en matière de vaccination antirabique. Tous les chiens et les chats qui vivent en asile ou dont on pense qu'ils resteront en refuge pendant plusieurs mois doivent être vaccinés contre la rage au moment de leur admission, conformément aux lois locales. La revaccination des chiens et des chats dans les refuges de long séjour et les asiles doit respecter les lois locales.

Vaccins non essentiels pour les chiens et chats de refuge

Le vaccin contre *Borrelia burgdorferi* (maladie de Lyme), les vaccins contre la leptospirose et les vaccins contre la grippe canine H3N8/H3N2 sont des vaccins non essentiels dont l'utilisation est restreinte pour les chiens de refuge. Si le risque d'exposition est jugé élevé d'après les cas documentés dans la communauté locale ou même au sein de la population du refuge, la série de vaccinations primaires doit être débutée pour chaque chien du refuge et pour chaque nouveau chien à son admission, conformément aux instructions du fabricant. Dans les refuges de court séjour, de nombreux chiens quittent le refuge avant d'avoir terminé leur série de vaccinations primaires et les adoptants doivent être encouragés à poursuivre la vaccination de suivi avec leur vétérinaire. Lorsque cela est indiqué en raison d'un risque substantiel d'exposition, les vaccins contre *Borrelia*, la leptospirose ou le CIV doivent être inclus dans le programme de vaccination des chiens placés dans des refuges de long séjour, comme les asiles où ils restent à vie, ou lorsqu'un séjour de plusieurs mois en refuge est prévu.

Le vaccin FeLV est un vaccin non essentiel pour les chats de refuge. Selon les directives 2020 de l'AAFP sur les tests et la gestion des rétrovirus félins (Little et al., 2020), l'infection au FeLV doit être testée chez tous les chats avant la vaccination contre le FeLV : « *Si le statut d'un chat vacciné est inconnu et qu'il est établi ultérieurement qu'il est infecté par le FeLV, l'efficacité du vaccin sera remise en question et un échec du vaccin sera suspecté. L'infection au FeLV doit être testée chez les chats avant la vaccination initiale* ». Les refuges disposant de ressources suffisantes peuvent choisir de tester et de vacciner tous les chats non infectés, mais le test et la vaccination contre le FeLV

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

ne sont pas nécessaires pour les chats hébergés individuellement dans les refuges moins bien dotés en ressources en raison du faible risque de transmission virale (Little et al., 2020). Pour ces refuges, il convient de conseiller aux adoptants de discuter des tests et de la vaccination avec leur vétérinaire. Dans les refuges qui hébergent des chats en groupe, le test FeLV est essentiel pour identifier les chats non infectés à placer dans le groupe. La vaccination contre le FeLV des chats hébergés en groupe dépend de la durée du séjour. Ce vaccin est recommandé pour les chats hébergés en groupe dans les refuges de long séjour ou les asiles, mais n'est pas recommandé pour les chats hébergés en groupe dans les refuges de court séjour (Little et al., 2020). Les adoptants de chats non vaccinés provenant de ces refuges peuvent discuter avec leur vétérinaire de la nécessité de vacciner le chat en fonction de son mode de vie dans son nouveau foyer (Little et al., 2020).

Les vaccins contre *Bordetella bronchiseptica et C. felis* ne sont pas essentiels pour les chats de refuge, car ces infections bactériennes sont des causes moins répandues d'infections respiratoires. Le vaccin vivant modifié intranasal contre *B. bronchiseptica* pour les chats est justifié lorsque les refuges comptent des chats qui toussent et souffrent d'une pneumonie causée par une infection avérée à *B. bronchiseptica* (Williams et al., 2002). Dans ces circonstances, le vaccin vivant modifié intranasal doit être administré à tous les chats âgés d'au moins 1 mois lors de leur admission pendant plusieurs mois afin de renforcer l'immunité de la population et d'interrompre la transmission de l'agent pathogène. De la même façon, le vaccin contre *C. felis* peut faire partie d'un programme de contrôle des infections dans les refuges où la maladie causée par l'infection à *C. felis* a été confirmée. Une transmission inter-espèces entre chiens et chats peut se produire avec *B. bronchiseptica*. Les refuges confrontés à des problèmes avec *B. bronchiseptica* chez les chats doivent envisager la possibilité d'une transmission inter-espèces si le refuge accueille également des chiens ou si le personnel manipule à la fois des chiens et des chats.

La pratique consistant à vacciner et stériliser simultanément les chiens et les chats dans les refuges et dans les programmes TNR ou RTF est très répandue. Même si la vaccination doit idéalement être séparée des procédures telles que la stérilisation, plusieurs études ont démontré que l'anesthésie et la chirurgie ne compromettent pas de manière significative les réponses anticorps à la vaccination (Fischer et al., 2007 ; Kelly, 1980 ; Miyamoto et al., 1995 ; Reese et al., 2008).

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES CONSÉCUTIFS À LA VACCINATION (AEFV)

Les événements indésirables sont des conséquences néfastes et imprévues qui suivent l'administration d'un vaccin (y compris le manque de protection). Ils incluent des réactions d'hypersensibilité, maladies, lésions ou effets toxiques apparents. Des réactions locales (par exemple, douleur et gonflement au site d'injection) et des réactions systémiques (par exemple, léthargie, anorexie, fièvre et vomissements) sont fréquemment observées (Miyaji et al., 2012 ; Moore et al., 2005, 2007 ; Yoshida et al., 2021, 2022). L'urticaire et l'anaphylaxie sont moins fréquentes (Tizard, 2021). Les AEFV doivent être signalés *même lorsque leur lien avec la vaccination est uniquement suspecté*. Chaque signalement d'événement indésirable lié à un vaccin doit identifier le produit vaccinal concerné (y compris le numéro de lot), les détails de l'animal concerné, les détails de l'événement indésirable et les coordonnées du vétérinaire effectuant le signalement.

Les observations sur le terrain signalées par les vétérinaires concernant des suspicions d'AEFV constituent le moyen le plus important d'alerter les fabricants et les autorités de réglementation à propos des potentiels problèmes de sécurité ou d'efficacité des vaccins. Les études de sécurité préalables à l'autorisation ne détectent que les événements indésirables relativement courants. Les événements indésirables plus rares sont détectés grâce à la surveillance post-commercialisation et à l'analyse des signalements d'événements indésirables. Les rapports doivent être envoyés au fabricant et à l'autorité de réglementation locale. Dans certains pays, les programmes de surveillance gouvernementaux n'existent pas encore et les AEFV ne peuvent donc être signalés qu'au fabricant. Le VGG reconnaît qu'il existe un manque flagrant de signalement des AEFV. Cela entrave la croissance des connaissances sur la sécurité et l'efficacité des produits vaccinaux. Le VGG encourage vivement tous les vétérinaires à participer activement au signalement des événements indésirables suspectés d'être associés aux vaccins.

Le manque d'efficacité attendue d'un vaccin constitue un événement indésirable. Comme expliqué précédemment, une cause très fréquente chez les jeunes animaux est l'interférence provoquée par les anticorps colostraux transférés par la mère. Il existe cependant d'autres causes importantes. Étonnamment, la responsabilité pourrait être imputée à une mauvaise gestion des vaccins. Les cabinets vétérinaires doivent envisager de charger des membres du personnel de superviser, de surveiller et de rendre compte de la gestion des vaccins. Les vaccins reconstitués par lots et laissés au repos pendant des heures avant d'être préparés et injectés peuvent perdre en efficacité. Cela affecte particulièrement les composants les plus fragiles des vaccins, comme le CDV. Les vaccins placés dans le réfrigérateur trop près du compartiment congélateur peuvent geler et perdre en efficacité. Les vieux réfrigérateurs sont particulièrement exposés à ce problème et peuvent également avoir des joints défectueux, si bien que les vaccins ne sont pas conservés à une température suffisamment basse (généralement entre 2 et 8 °C). L'utilisation de flacons multidoses (par exemple, 10 doses de vaccin antirabique dans un seul flacon) peut être associée à un manque d'efficacité si la suspension vaccinale n'est pas correctement mélangée avant le prélèvement de chaque dose. Cela peut également entraîner un surdosage chez certains animaux, augmentant ainsi la probabilité de survenue d'autres types d'événements indésirables, comme des réactions d'hypersensibilité ou des douleurs au moment de l'injection et des gonflements post-vaccinaux.

Compte tenu de la variation unique et énorme, presque cent fois supérieure, de la taille et du poids corporel des chiens domestiques adultes, il est intéressant de noter que les fabricants de vaccins continuent de recommander que les chiens adultes de toutes tailles reçoivent la même dose de vaccin (Tizard, 2021). De plus, pour la plupart des vaccins, la dose administrée aux jeunes chiots est identique à celle administrée aux adultes, beaucoup plus grands et plus matures. À l'inverse, pour les humains, il a été récemment

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

décidé que des doses plus faibles de vaccin contre la COVID-19 devaient être administrées aux jeunes enfants par rapport aux adultes. Les adultes gériatriques reçoivent des doses plus élevées de vaccins contre la grippe.

L'administration de doses identiques aux chiens de toutes tailles et de tous âges reste une pratique courante et standard, et le VGG *n'encourage pas* les vétérinaires à s'écarter des conseils des fabricants à cet égard. Il convient toutefois de noter que les petits chiens sont les plus susceptibles de développer des effets indésirables post-vaccinaux (Moore et al., 2005 ; Yao et al., 2015). Le taux de réactions indésirables a également augmenté à mesure que l'on administrait davantage de vaccins distincts lors d'une même visite. Par rapport aux petits chiens, les chiens de grande taille et géants sont moins susceptibles de développer une réponse immunitaire suffisante à la vaccination contre la rage (Jakel et al., 2008 ; Tizard, 2021). Une étude a montré que le poids corporel était inversement corrélé à l'ampleur des réponses anticorps anti-CPV et anti-CDV, c'est-à-dire que les petits chiens présentaient des réponses anticorps plus fortes que les grands chiens et les chiens géants, même si des réponses protectrices adéquates ont été produites par des chiens de toutes tailles (Taguchi et al., 2012). Des travaux récents réalisés aux États-Unis sur une très grande population de chiens (près de 5 millions) ont montré que la race semble être un facteur déterminant de la probabilité d'AEFV, indépendamment du poids corporel (Moore et al., 2023). Certaines races de chiens présentent un risque beaucoup plus élevé d'AEFV aigus que la population générale. Les bouledogues français, les teckels et les Boston terriers étaient les plus à risque. Les petits chiens (< 5 kg de poids corporel) qui ont reçu plusieurs vaccins par visite présentaient un risque particulier. Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur les doses de vaccins appropriées pour chaque chien, étant donné les énormes variations de taille et de race parmi les chiens domestiques.

À l'avenir, la définition des AEFV pourrait être élargie pour inclure plus explicitement certaines conséquences néfastes rares, potentielles ou avérées, de la vaccination des animaux de compagnie sur la santé des propriétaires *immunodéprimés*. Par exemple, il a été récemment suggéré que les vaccins à bactérine vivants modifiés administrés par voie muqueuse (comme certains vaccins contre *B. bronchiseptica*) pouvaient représenter un danger pour la santé de certains humains, notamment ceux atteints de mucoviscidose (Moore, Rendall & Millar, 2022). Même si ce risque semble faible, il a été suggéré qu'il pourrait être prudent de demander aux propriétaires immunodéprimés d'animaux de compagnie de quitter la salle de consultation pendant l'administration de VVM muqueux contre *B. bronchiseptica* (Weese, 2021). Une question se pose alors : comment le vétérinaire saura-t-il à quels clients il doit demander de quitter la pièce ? Interroger les clients sur leur santé immunologique n'est pas encore une pratique courante en médecine des animaux de compagnie (même si les clients fournissent parfois volontairement ce type d'informations). L'utilisation de vaccins sous-unitaires ou inactivés contre *B. bronchiseptica* serait probablement plus sûre pour les propriétaires immunodéprimés d'animaux de compagnie, en supposant qu'une protection équivalente soit fournie par ces vaccins (Ellis, 2015).

Sarcomes félins au site d'injection

Les vaccins et autres produits injectés ont été impliqués dans la pathogenèse de sarcomes félins au site d'injection (FISS ; Carminato et al., 2011 ; Srivastav et al., 2012). Le FISS a fait l'objet de nombreuses recherches qui ont donné lieu à de multiples articles sur le sujet (Hartmann et al., 2015 ; Kass, 2018 ; Stone et al., 2020 ; Zabielska-Koczywas et al., 2017). Une attention particulière a été initialement portée aux nouveaux vaccins (à l'époque) antirabiques et anti-FeLV avec adjuvant. Des travaux fondamentaux ont montré que ces vaccins étaient associés au développement du FISS (Kass et al., 1993). Bien que l'étiopathogenèse du FISS reste incertaine, certaines données suggèrent que les vaccins avec adjuvant pourraient être plus impliqués que ceux sans adjuvant (Hartmann, 2021 ; Srivastav et al., 2012 ; Stone et al., 2020), même si certains experts estiment que ces données ne sont pas convaincantes (Kass, 2018 ; Stone et al., 2020). Certains adjuvants vaccinaux provoquent une inflammation. Il a donc été supposé que les cellules mésenchymateuses au sein d'une réaction inflammatoire localisée et chronique subissent une transformation néoplasique maligne (Day, Schoon, et al., 2007b ; Stone et al., 2020). Les sarcomes oculaires post-traumatiques félins, qui se développent généralement après un traumatisme crânien, souvent de nombreuses années plus tard, peuvent présenter une étiopathogenèse comparable (Wood & Scott, 2019). Les chats sont particulièrement prédisposés à ces formes de néoplasie (par rapport aux chiens et aux humains).

La plupart des injections sous-cutanées (y compris de vaccins) sont traditionnellement administrées dans le sillon interscapulaire du chat. Cela reste un emplacement anatomique difficile pour le développement du FISS. En raison de la nature infiltrante de ces tumeurs, une résection chirurgicale radicale est souvent tentée. Lorsque la tumeur prend naissance dans l'espace interscapulaire, cette approche est souvent infructueuse (Muller & Kessler, 2018). Pour améliorer les chances de guérison, des modalités de traitement d'appoint sont souvent utilisées en association avec la chirurgie (immunothérapie, chimiothérapie antinéoplasique, radiothérapie ; Zabielska-Koczywas et al., 2017). Il s'agit d'une approche coûteuse et souvent infructueuse. Les masses se développant dans le sillon interscapulaire peuvent ne pas être détectées avant de devenir relativement grandes. Il est recommandé de ne pas faire d'injections sous-cutanées dans cette zone anatomique chez le chat.

En Amérique du Nord, en réponse à la reconnaissance du FISS et à l'idée que certains vaccins étaient plus impliqués que d'autres, une double recommandation « leucose dans la patte gauche » (c'est-à-dire vaccins contre le FeLV) et « rage dans la patte droite » (c'est-à-dire vaccins antirabiques) a été formulée et largement adoptée. Les pattes postérieures ont été initialement choisies et une injection aussi distale que possible, de préférence au niveau ou en dessous du grasset, a été recommandée. Au cours des trois dernières décennies, de nombreux vétérinaires américains sont devenus experts dans la vaccination sous-cutanée des chats dans ces régions anatomiques. Les directives actuelles de l'AAHA/AAFP sur la vaccination des félins recommandent toujours cet emplacement anatomique pour l'injection des vaccins (Stone et al., 2020). Le VGG soutient vivement cette approche. L'injection sous-cutanée des vaccins est préférable à la voie intramusculaire, car un FISS intramusculaire est généralement plus difficile à détecter qu'un FISS sous-cutané.

Cependant, dans certains pays où le FISS est perçu ou connu pour être beaucoup moins répandu qu'en Amérique du Nord, les vétérinaires sont réticents à procéder à des injections de vaccins félins dans les membres distaux. Dans un pays, une recommandation de vacciner à 4 cm latéralement par rapport à la ligne médiane dorsale, sur la convexité de la musculature de l'épaule, a été récemment

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

émise par un groupe local de définition de directives, avec la contribution de praticiens (Westman et al., 2022). Cette suggestion n'était pas basée sur une croyance erronée selon laquelle la résection chirurgicale d'un FISS avancé à partir de cette région anatomique serait probablement curative. L'idée était de garantir que toute masse post-vaccinale grandissante serait plus importante et donc susceptible d'être détectée beaucoup plus tôt que dans le sillon interscapulaire, permettant ainsi une investigation et un traitement bien plus précoces avec, vraisemblablement, une plus grande probabilité de réussite du traitement L'injection de vaccins au niveau des membres distaux reste une approche de référence et son adoption doit être vivement encouragée.

Le VGG approuve et recommande vivement la règle ou l'approche « 3-2-1 » présentée dans les directives de vaccination féline 2020 de l'AAHA/AAFP (Stone et al., 2020). Toute masse post-vaccinale qui (1) reste présente 3 mois après la vaccination, ou (2) mesure plus de 2 cm de diamètre à tout moment ou (3) continue de grandir 1 mois après la vaccination doit subir une biopsie incisionnelle. Une biopsie incisionnelle plutôt qu'excisionnelle est recommandée, car si un FISS est diagnostiqué, l'excision chirurgicale de la tumeur devra être radicale et impliquera probablement une intervention chirurgicale étendue, ce qui est beaucoup moins approprié pour une biopsie diagnostique.

En 2014, une étude a montré l'efficacité de l'administration de vaccins FPV et antirabiques dans la queue des chats (Hendricks et al., 2014). Les chats adultes d'un programme communautaire TNR ont reçu le vaccin essentiel VVM trivalent (FPV, FHV, FCV) dans le tiers distal de la queue dorsale avec un vaccin antirabique inactivé administré à 2 cm du site de la vaccination trivalente. La séroconversion s'est produite chez tous les chats pour le FPV et chez tous les chats sauf un pour le virus de la rage. La vaccination dans la queue a été bien tolérée par les chats dans cette petite étude. L'injection dans la queue pourrait à l'avenir devenir une alternative aux injections distales dans les membres, mais des études plus approfondies sur la vaccination dans la queue seront nécessaires.

Le VGG formule les commentaires et recommandations suivants concernant le FISS et les emplacements anatomiques pour l'injection chez les chats :

- Les injections sous-cutanées *ne doivent pas* être effectuées dans le sillon interscapulaire des chats.
- Les vaccins ne doivent pas être injectés par voie intramusculaire si l'injection sous-cutanée est une alternative légale.
- Les vaccins doivent être administrés dans des zones anatomiques différentes à chaque utilisation.
- Il n'est pas certain que tous les types de vaccins soient totalement sûrs.
- Le risque de FISS est largement compensé par les bénéfices de l'immunité protectrice conférée par les vaccins.
- Le FISS se développe rarement et peut être beaucoup moins répandu dans certains pays et régions que dans d'autres (Dean et al., 2013).
- Bien que le rôle des adjuvants et de l'inflammation chronique dans l'étiopathogenèse du FISS ne soit pas clair, il existe des données sur l'implication des vaccins avec adjuvant par rapport aux vaccins sans adjuvant (Hartmann, 2021 ; Srivastav et al., 2012). Les experts ne sont pas d'accord sur la manière d'interpréter ces données. Certains experts considèrent ces données comme tellement faibles qu'ils ne privilégient aucun type de vaccin félin par rapport à un autre (Stone et al., 2020). Cependant, la VGG est d'accord avec d'autres experts (Hartmann, 2021) et recommande que l'utilisation de vaccins félins sans adjuvant soit privilégiée par rapport aux vaccins avec adjuvant dans les pays où le FISS est connu pour se produire et où d'autres choix de vaccins sont disponibles. Si aucune alternative acceptable n'est disponible, il est de loin préférable de vacciner avec un produit avec adjuvant plutôt que de ne pas vacciner du tout.
- Le site anatomique des injections doit être consigné dans le dossier médical de l'animal ou sur la carte de vaccination, notamment au moyen d'un schéma, en indiquant quels produits ont été administrés à chaque fois. Les sites doivent « tourner » à chaque fois. Alternativement, un cabinet vétérinaire peut développer une politique générale selon laquelle tous les vaccins félins sont administrés à un emplacement spécifique au cours d'une année civile, puis à un autre emplacement l'année suivante.
- Le VGG encourage le signalement de tous les cas de suspicion de FISS via les canaux de signalement nationaux appropriés en cas d'effets indésirables suspectés ou au fabricant du vaccin.

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Questions sur les vaccins et leur utilisation

Q. Pendant combien de temps puis-je espérer qu'un chien soit protégé contre la maladie si j'utilise les vaccins essentiels VVM contre le CDV, le CAV et le CPV, comme recommandé dans ces directives ?
R. Il existe des données probantes attestant que les vaccins VVM canins de qualité garantie qui ont été correctement transportés et stockés offriront une solide protection pendant au moins 3 à 4 ans. De plus, d'après certains essais de « challenge infectieux » qui n'ont pas été décrits en détail, cette immunité persisterait pendant au moins 7 ans (Schultz, 2006 ; Schultz et al., 2010).

Q. Pendant combien de temps puis-je espérer qu'un chat soit protégé contre la maladie si j'utilise les vaccins essentiels VVM contre le FPV, le FCV et le FHV, comme recommandé dans ces directives ?
R. Il existe des données probantes attestant que les vaccins VVM félins de qualité garantie qui ont été correctement transportés et stockés offriront une solide protection contre le FPV pendant au moins 3 à 4 ans. Une protection partielle, mais cliniquement significative contre le virus FCV et le FHV a été conférée par un vaccin inactivé pendant une période allant jusqu'à 7,5 ans (Scott & Geissinger, 1999). Cependant, les chats concernés vivaient dans un environnement non stressant lors de ces essais. En général, on estime que les vaccins VVM contre le FCV et le FHV n'offrent pas une protection aussi puissante et durable que les vaccins VVM contre le FPV.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d'utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Q. Est-ce que les vaccins contre la *leptospirose* actuellement disponibles confèrent une immunité durable, comme les vaccins VVM canins ?
R. Pas dans les mêmes proportions. Les vaccins (à bactérine) contre la *leptospirose* actuellement disponibles confèrent une immunité à relativement court terme, estimée à moins de 18 mois. Plusieurs essais de « challenge infectieux » ont mis en évidence une protection durant au moins 12 à 14 mois (Klaasen et al., 2003, 2014 ; Minke et al., 2009).

Q. Puis-je administrer tous les vaccins nécessaires en une seule fois à un chien ou à un chat adulte présenté sans antécédents de vaccination ?
R. Oui, un chien ou un chat en bonne santé devrait être capable de répondre à plusieurs antigènes vaccinaux administrés simultanément. En effet, les autorités gouvernementales de certaines régions ont exigé des fabricants qu'ils prouvent que l'utilisation simultanée de deux ou plusieurs vaccins est sûre et efficace.
Cette preuve peut être mentionnée dans la notice du produit. Il est important de ne jamais mélanger différents vaccins dans la même seringue, sauf si cela est indiqué dans les notices des produits. Il est recommandé d'injecter différents vaccins dans différents sites anatomiques.

Q. Certains vaccins sont-ils plus efficaces que d'autres pour immuniser les chiots à un plus jeune âge ? Je m'inquiète pour les chiots qui ont probablement encore un peu d'ACM contre le CDV, le CAV ou le CPV, ce qui pourrait interférer avec la vaccination.
R. Oui, les vaccins diffèrent à cet égard. Certains vaccins VVM et recombinants sont plus immunogènes que d'autres et sont donc capables de briser plus tôt l'immunité maternelle interférente. Cela peut être dû au fait qu'une souche virale particulièrement immunogène est incluse dans le vaccin et/ou au fait qu'une masse virale plus importante que d'habitude est incluse dans chaque flacon de vaccin.

Q. On m'a dit que certains vaccins essentiels VVM canins ne doivent être administrés que deux fois, la deuxième dose devant être administrée dès l'âge de 10 semaines. Est-ce ce que recommandent vos directives ?
R. Non, ce n'est pas le cas. Même si certains vaccins peuvent effectivement briser l'interférence des ACM plus tôt que d'autres, terminer la vaccination à 10 semaines n'est pas conseillé. Le VGG est conscient que certains vaccins pour chiots dans certains pays sont autorisés pour une fin aussi précoce, prétendument pour faciliter une socialisation précoce. La socialisation des chiots est d'une grande importance et peut généralement débuter avant la fin de la série de vaccinations. Il a été démontré que cette méthode est sans danger dans le cas du CPV lorsqu'elle est réalisée correctement (Stepita et al., 2013). Le VGG recommande que, dans la mesure du possible, la dernière dose de la série de vaccinations des chiots soit administrée à l'âge de 16 semaines ou plus, quel que soit le nombre de doses administrées précédemment. Les propriétaires de chiots qui n'ont pas terminé leur série de vaccinations doivent les socialiser dans des conditions contrôlées (Stepita et al., 2013), mais éviter soigneusement l'exposition de leurs chiots à des environnements potentiellement contaminés à l'extérieur du foyer et autoriser les contacts uniquement avec des chiots en bonne santé et des chiens adultes entièrement vaccinés.

Q. À quel âge doit-on administrer le dernier vaccin essentiel VVM aux chatons/chiots ?
R. Le VGG recommande de ne pas administrer ce dernier vaccin avant l'âge de 16 semaines ; il peut s'avérer plus approprié d'attendre l'âge de 18 à 20 semaines dans les régions où le risque d'exposition est particulièrement élevé. Le VGG recommande ensuite une revaccination avec un vaccin essentiel VVM à l'âge de 26 semaines ou plus.

Q. Les vaccins contre le CPV actuellement disponibles protègent-ils les chiens contre la maladie provoquée par le CPV-2c ?
R. Oui, les vaccins VVM et recombinants contre le CPV actuellement disponibles peuvent stimuler une réponse immunitaire active qui offre une protection à long terme contre les variants du CPV actuellement en circulation (2a, 2b et 2c). Cela suppose que le vaccin est utilisé conformément à ces directives.

Q. Le réfrigérateur dans lequel je conserve mes vaccins commence à vieillir. Dois-je m'inquiéter ?
R. Pas nécessairement, mais vous devez vérifier régulièrement que votre réfrigérateur contrôle toujours sa température interne de manière fiable. Dans certaines régions du monde, ces contrôles constituent une exigence d'accréditation des cliniques vétérinaires : les températures doivent être mesurées quotidiennement et consignées dans un journal. Il est important que les vaccins soient conservés à une température comprise entre 2 et 8 °C. Ils ne doivent pas être congelés. Dans certains réfrigérateurs, les aliments stockés sur les étagères immédiatement en dessous ou à côté du compartiment congélateur peuvent devenir trop froids, voire geler. Si ce vieux réfrigérateur n'est plus fiable et n'est plus capable de maintenir sa température interne entre 2 et 8 °C, il doit être réparé ou remplacé.

Q. Dans le cabinet où je viens de commencer à travailler, les infirmières reconstituent systématiquement plusieurs doses de vaccin avant le début de chaque période de consultation. Est-ce une bonne idée ? Combien de temps un vaccin VVM reconstitué peut-il rester à température ambiante sans perdre en efficacité ?
R. Ce n'est pas une bonne idée. À température ambiante, certains des composants les plus sensibles du vaccin (par exemple, CDV, FHV) peuvent perdre leur capacité d'immunisation après plusieurs heures, tandis que d'autres composants sont plus susceptibles de rester immunogènes pendant plusieurs jours (par exemple, CPV, FPV). Le VGG recommande que les vaccins VVM soient reconstitués immédiatement ou peu de temps avant utilisation.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Q. Dois-je administrer un vaccin contre la *leptospirose* à chaque chien tous les 6 mois ? Je travaille dans une région à haut risque et je vois des cas de temps en temps.
A. En ce qui concerne les vaccins contre la *leptospirose* autorisés et dont la qualité est garantie, il n'existe aucune donnée attestant que la revaccination semestrielle confère une plus grande protection que la revaccination annuelle, même dans les zones à haut risque. À l'inverse, il existe des preuves d'une protection solide pendant 12 à 14 mois, voire plus longtemps.

Q. Comment choisir le vaccin contre la *leptospirose* à utiliser dans la région où je vis et travaille ?
A. Si vous travaillez dans l'une des nombreuses régions du monde où la leptospirose canine est endémique, le VGG recommande de considérer les vaccins contre la *leptospirose* comme « essentiels ». Il est à espérer que, dans la région où vous travaillez, les sérogroupes de *leptospirose* impliqués auront été étudiés et que des vaccins appropriés, capables de protéger contre les membres de ces sérogroupes, seront devenus disponibles dans le commerce. Il peut exister une certaine protection croisée entre les sérogroupes, mais cela n'a pas été étudié en détail. Il serait préférable d'utiliser un vaccin autorisé contenant un membre d'un maximum des sérogroupes les plus fréquemment impliqués, pertinents dans votre région en particulier. Malheureusement, dans de trop nombreux pays et régions, les connaissances sur les sérotypes et les sérogroupes importants au niveau local et à l'origine de maladies chez les chiens sont insuffisantes. Le VGG encourage la collecte de ces données, car elles devraient contribuer au développement de vaccins optimisés.

Q. Pour un chien adulte dont l'historique de vaccination contre la *leptospirose* est inconnu, quel est le protocole de vaccination recommandé ? Faut-il toujours administrer deux doses à 2 à 4 semaines d'intervalle, comme chez le chiot ?
R. Oui, ce chien aurait besoin de deux doses de vaccin administrées à 2 à 4 semaines d'intervalle, puis d'une revaccination annuelle par la suite.

Q. Si un chien a reçu son dernier vaccin contre la *leptospirose* il y a 18 mois ou plus, dois-je recommander de recommencer la série de vaccinations (c'est-à-dire deux doses à 2 à 4 semaines d'intervalle) ?
R. Même si les preuves étayant cette recommandation sont rares, la réponse est « oui », au nom du principe de précaution.

Q. Ne serait-il pas préférable d'utiliser des vaccins essentiels contenant des souches localement importantes plutôt que des vaccins optimisés pour les animaux de compagnie dans d'autres pays ?
A. Cela est certainement le cas pour les vaccins contre la *leptospirose*, mais pas pour les vaccins qui protègent contre le CDV, le CAV, le CPV, le FPV, le FHV, le FeLV et le virus de la rage. Pour ces virus, il semble que les vaccins fabriqués dans une région du monde puissent protéger de manière satisfaisante les animaux de compagnie partout dans le monde. Dans le cas du FCV, il existe une énorme variabilité génétique, même au sein d'un même pays. Il n'existe aucun vaccin contre le FCV capable de protéger contre toutes les souches du FCV. Si une maladie liée au FCV se développe chez un chat entièrement vacciné, le passage à une autre marque de vaccin, contenant une ou plusieurs souches différentes, a été suggéré (Hofmann-Lehmann et al., 2022) et peut être utile.

Q. Le nombre d'antigènes différents contenus dans un vaccin multivalent affectera-t-il négativement son efficacité ?
R. Non. Le système immunitaire d'un chien ou d'un chat typique en bonne santé est assailli quotidiennement par un grand nombre d'antigènes différents et sait y faire face. Pour qu'un vaccin multivalent soit autorisé, le fabricant doit prouver que chaque composant du vaccin peut induire une immunité protectrice, généralement dans le cadre d'essais de « challenge infectieux ».

Q. Pourquoi les présentes directives considèrent-elles les vaccins contre le coronavirus canin (CCoV) comme « non recommandés » ?
A. Le VGG ne recommande pas l'utilisation des vaccins contre le CCoV, car il n'existe pas suffisamment de preuves attestant que ces vaccins offrent une protection utile (Pratelli et al., 2003). L'infection des chiots par le CCoV survient souvent tôt dans la vie, parfois avant le début de la vaccination de routine. La diarrhée associée à l'infection par le CCoV chez les chiots est généralement légère. Les chiens vaccinés par voie parentérale ne semblent pas développer de réponse anticorps IgA intestinale protectrice. Il n'existe pas suffisamment de preuves attestant que le CCoV est une cause fréquente de maladie intestinale grave chez les chiens adultes. Des co-infections CCoV/CPV peuvent survenir, mais peuvent être évitées par une vaccination appropriée contre le CPV. Il a été signalé occasionnellement que des souches variantes du CCoV provoquaient des vomissements sévères ou une maladie systémique chez les chiens adultes et les chiots (Decaro & Buonavoglia, 2011 ; Radford et al., 2021), mais il existe peu de données attestant que les vaccins CCoV disponibles protégeraient contre ces souches variantes.

Q. Le traitement par glucocorticoïdes chez le chat ou le chien interfère-t-il considérablement avec le développement de l'immunité induite par le vaccin ?
A. Des études sur les deux espèces ont montré que le traitement anti-inflammatoire et même le traitement immunosuppresseur par glucocorticoïdes avant ou pendant la vaccination n'a pas d'effet suppresseur considérable sur la production d'anticorps en réponse aux vaccins (même dans le cas des premiers vaccins chez les chiots ; Nara et al., 1979). Cependant, une revaccination est recommandée après la fin du traitement par glucocorticoïdes, en particulier si des glucocorticoïdes ont été administrés pendant la série initiale de vaccins essentiels. Les recommandations concernant le dosage des glucocorticoïdes, la diminution progressive et la durée du traitement varient en fonction de l'indication et du jugement clinique. Pour les brèves cures de glucocorticoïdes, la revaccination doit être effectuée au moins 2 semaines après l'arrêt. Pour les cures plus longues, cet intervalle doit être allongé jusqu'à 3 mois. Si des glucocorticoïdes sont utilisés pour traiter une maladie grave, la vaccination doit être différée jusqu'à ce que l'animal ait retrouvé une santé normale. Si l'arrêt du traitement n'est pas envisageable, la vaccination ne doit être pratiquée que lorsque la maladie est bien contrôlée par une dose stable de glucocorticoïdes sur une période de plusieurs semaines. L'animal malade doit être géré de

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

manière à éviter tout risque d'exposition lorsqu'il n'est pas protégé. Les tests sérologiques utilisant des techniques de référence (pour le CPV, le CDV, le CAV et le FPV selon le cas) peuvent être utilisés chez les receveurs de glucocorticoïdes et permettront souvent de s'assurer que les animaux ne sont pas laissés sans protection contre les maladies de base pendant le traitement par glucocorticoïdes, ou qu'une revaccination n'est pas nécessaire après l'arrêt du traitement.

Q. Dois-je vacciner un animal qui reçoit un traitement immunosuppresseur ou antinéoplasique puissant (différent ou en plus des glucocorticoïdes) ? La maladie sous-jacente pour laquelle cet animal est traité est bien contrôlée (peut-être en rémission complète) et l'animal semble en bonne santé.
R. Il s'agit d'une situation qui nécessite l'avis d'un spécialiste clinique. Un oncologue clinicien ou un immunologiste pourrait apporter un éclairage utile. Par le passé, une recommandation générale de ne pas vacciner cet animal aurait pu être formulée, même si les signalements d'événements indésirables liés au vaccin dans ce sous-ensemble de patients sont rares. Les données étayant ces suggestions sont faibles, mais le sujet a également été examiné de manière approfondie, y compris à travers des données comparatives provenant de modèles murins et humains, pour compléter les données canines et félines (Hartmann et al., 2022). Selon ces directives, une approche plus nuancée et individualisée est proposée pour tenir compte des multiples médicaments impliqués dans de tels traitements, ciblant différentes composantes de la réponse immunitaire. Par exemple, certains médicaments traditionnellement « myélosuppresseurs » (cytotoxiques) peuvent même être immunostimulants plutôt qu'immunosuppresseurs dans certains contextes.

En ce qui concerne les vaccins VVM essentiels, et en supposant que l'animal a été complètement vacciné lorsqu'il était chiot/chaton, il serait préférable d'attendre. Les vaccins VVM sont généralement évités chez les patients humains recevant des médicaments immunosuppresseurs puissants. Il est probable que cet animal soit déjà protégé par ses vaccinations essentielles VVM antérieures. Dans une étude, aucun changement significatif n'a été détecté dans les titres de CDV, de CPV et de virus de la rage après une chimiothérapie chez des chiens porteurs de tumeurs (Henry et al., 2001). Le recours à des tests sérologiques utilisant des techniques de référence est encouragé dans ce contexte et permettra souvent de s'assurer que l'immunité à tout ou partie des antigènes vaccinaux essentiels reste intacte, réduisant ainsi le nombre de maladies prises en compte pour une revaccination. Si nécessaire, une revaccination avec le vaccin essentiel VVM pourrait être effectuée au plus tôt 3 mois après la fin du traitement immunosuppresseur ou antinéoplasique puissant.
Une étude menée sur des chats traités par ciclosporine à haute dose a mis en évidence des réponses sérologiques normales aux vaccins anti-FPV et anti-FCV administrés pendant le traitement, mais des réponses retardées aux vaccins contre le FHV, le FeLV et la rage. En revanche, les chats traités n'ont pas développé d'anticorps après une première série de vaccins contre le FIV, ce qui laisse entendre que le traitement par ciclosporine peut altérer les réponses immunitaires vaccinales primaires, mais pas mémorielles (Roberts et al., 2015).

Concernant la vaccination contre la leptospirose chez le chien, le propriétaire peut souhaiter optimiser la qualité de vie de son chien en lui permettant de continuer à profiter de certaines activités aquatiques. La leptospirose canine est endémique dans de nombreuses régions du monde. Le traitement immunosuppresseur peut réduire l'efficacité d'un vaccin contre la leptospirose, mais pas nécessairement, surtout si le chien a été vacciné contre la leptospirose un an plus tôt. Le chien peut conserver une mémoire immunologique. Un vaccin à bactérine est moins susceptible d'être néfaste qu'un vaccin VVM. Les vaccins inactivés sont utilisés chez les patients humains gravement immunodéprimés (Ljungman, 2012).

Q. Dois-je vacciner un chat infecté de manière persistante par le FeLV et/ou le FIV qui semble cliniquement en bonne santé ?
R. Les chats infectés par le FeLV ne doivent pas être vaccinés contre le FeLV et les chats infectés par le FIV ne doivent pas être vaccinés contre le FIV, car la vaccination n'est pas bénéfique chez les chats déjà infectés. Chez les chats présentant une infection rétrovirale qui sont apparemment en bonne santé, toutes les autres décisions de vaccination (*c'est-à-dire* quels vaccins administrer et à quelle fréquence) doivent reposer sur une évaluation individualisée du rapport bénéfices-risques. La vaccination ne doit pas être évitée chez les chats présentant une infection rétrovirale. Il peut être prudent de choisir d'utiliser des vaccins inactivés ou recombinants plutôt que des vaccins VVM (Hartmann et al., 2022), même si les preuves des torts causés par les vaccins VVM chez les chats présentant une infection rétrovirale sont très rares. Idéalement, les chats infectés présentant une infection rétrovirale doivent être gardés à l'intérieur ou dans des enclos extérieurs protégés afin de limiter le risque qu'ils représentent pour les autres chats d'extérieur et de réduire leur exposition à d'autres agents infectieux. Les chats présentant une infection rétrovirale peuvent développer une maladie particulièrement grave s'ils sont co-infectés par le FPV, le FCV et/ou le FHV ; la protection contre ces virus est donc importante. En général, le FeLV est plus pathogène que le FIV. Il a été suggéré que même les chats infectés par le FeLV qui restent exclusivement en intérieur nécessitent une revaccination annuelle contre le FHV, le FCV et le FPV (Hartmann et al., 2022). Les chats infectés par le FIV qui sont autorisés à sortir doivent également être revaccinés chaque année contre ces agents principaux. Les chats infectés par le FIV qui vivent exclusivement en intérieur peuvent être vaccinés moins fréquemment contre ces agents principaux (par exemple, tous les trois ans). Dans les régions où la rage est endémique, la vaccination antirabique doit suivre la réglementation locale, comme toujours. La vaccination contre « l'autre » rétrovirus, chez les chats d'intérieur/d'extérieur infectés par le FIV ou le FeLV seul, peut également être envisagée. La gestion des autres chats vivant dans des foyers comptant plusieurs chats infectés par un ou plusieurs rétrovirus a été examinée ailleurs (Little et al., 2020).

Q. Dois-je vacciner chaque semaine un animal qui présente un risque très élevé de maladie (par exemple, dans un refuge) ?
R. Cela n'est pas recommandé dans ces directives, ni dans d'autres, même si les données publiées sur ce sujet font défaut. Les inquiétudes exprimées portent sur le fait qu'une revaccination trop fréquente des chiots pourrait empêcher les réponses immunologiques de se développer correctement et que l'antigène vaccinal pourrait se lier aux ACM, diminuant ainsi la protection chez les jeunes chiots et chatons. Même si des données font défaut, des inquiétudes ont également été exprimées quant au

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

développement potentiel d'une tolérance immunologique (c'est-à-dire, une hyposensibilisation), ce qui serait contraire à l'effet souhaité.

Q. Dois-je vacciner les chiots âgés de moins de 4 semaines ?
R. En général, non. La plupart des chiots de cet âge ont des ACM qui peuvent empêcher la capacité d'immunisation des vaccins. De plus, les notices des vaccins n'encouragent pas cette pratique et les vaccins VVM parentéraux peuvent être nocifs chez ces jeunes animaux. Il existe une exception avec l'utilisation de vaccins intranasaux contre le CIRDC (complexe des maladies infectieuses respiratoires canines). Ceux-ci peuvent être administrés en toute sécurité à partir de l'âge de 3 semaines.

Q. Chez les chiens agressifs, puis-je injecter le VVM intranasal contre *Bordetella* par voie sous-cutanée et espérer un bon résultat ?
R. Absolument pas. Le VVM intranasal contre *Bordetella* peut provoquer une réaction locale grave s'il est injecté par voie sous-cutanée. Il peut même provoquer une maladie systémique sévère (par exemple, une hépatopathie) et entraîner la mort de l'animal.

Q. Puis-je administrer par voie intranasale un vaccin inactivé anti-*Bordetella* destiné à une injection sous-cutanée ?
R. Non. Cela ne stimulera aucune réponse immunitaire efficace et peut provoquer un inconfort inutile.

Q. Si un chiot éternue après une vaccination intranasale, est-il nécessaire de le vacciner à nouveau ?
R. Des éternuements, avec perte partielle du vaccin, sont fréquemment observés après l'utilisation de produits intranasaux. Ces vaccins ont été conçus pour tolérer une perte partielle du produit et aucune revaccination ne devrait être nécessaire, à moins qu'il soit certain que le produit n'a pas été administré avec succès ou a été administré en très petite quantité.

Q. Quelles précautions faut-il prendre lors de l'utilisation de vaccins VVM anti-FHV/FCV injectables chez les chats ?
R. Il faut éviter l'aérosolisation de tout vaccin vivant modifié anti-FHV/FCV destiné à être injecté par voie sous-cutanée ou intramusculaire. Par exemple, il faut éviter de secouer la seringue pour tenter de faire sortir de minuscules bulles d'air, cela est tout à fait inutile. Le vaccin en aérosol dans la salle de consultation peut entrer en contact avec les muqueuses du chat (par exemple, par voie conjonctivale et oro-nasale), ce qui peut provoquer des maladies. Ces vaccins vivants sont conçus pour être sûrs lorsqu'ils sont administrés par voie parentérale et non via les muqueuses. Si une partie du vaccin s'écoule du site d'injection dans les poils du chat, il faut en éliminer la plus grande quantité possible (par exemple, à l'aide d'une serviette en papier sèche), puis appliquer un antiseptique sur la zone cutanée et pileuse concernée avant une dernière étape de nettoyage.

Q. Si un animal reçoit la première dose d'un vaccin qui nécessite deux doses pour conférer l'immunisation (par exemple, un vaccin à bactérine contre la *leptospirose* ou un vaccin contre le FeLV) et qu'il ne revient pas pour la deuxième dose dans les 6 semaines qui suivent, existe-t-il une quelconque immunité ?
R. Il vaut mieux partir du principe que non. Il faut supposer qu'une dose unique d'un vaccin à deux doses ne confère aucune immunité. La première dose sert à renforcer le système immunitaire, la seconde à immuniser. Si une deuxième dose n'est pas administrée dans les 6 semaines suivant la première, le traitement doit être recommencé en veillant à ce que les deux doses soient administrées à 2 à 4 semaines d'intervalle, conformément à la notice du produit. Après ces deux doses, une revaccination avec une dose unique peut être effectuée tous les ans ou plus (conformément à la notice du produit) pour stimuler la réponse.

Q. Si un chien ou un chat a reçu son dernier vaccin essentiel VVM il y a plus de 3 ans, dois-je recommander de recommencer la série de vaccinations (c'est-à-dire, deux doses à 2 à 4 semaines d'intervalle) ?
R. Non, cela ne devrait pas être nécessaire. Pour les vaccins essentiels VVM, plusieurs doses ne sont nécessaires que pour les chiots ou les chatons, car ils ont des ACM. Le VGG est conscient que de nombreuses notices de produits conseillent de recommencer une série de vaccination avec deux doses, mais les données attestant que cela est nécessaire sont très limitées, voire inexistantes. Pour les vaccins VVM, une seule dose devrait suffire.

Q. Si un chiot ou un chaton ne reçoit pas de colostrum, bénéficiera-t-il d'une protection passive par anticorps de la part de sa mère ?
R. Selon le titre d'anticorps de la mère, celui-ci ne bénéficiera que d'une faible protection ou, plus probablement, d'aucune protection. Environ 95 % ou plus des ACM présents dans le sang d'un chiot ou d'un chaton nouveau-né qui a tété normalement proviennent du colostrum. Ce dernier est absorbé par l'intestin dans la circulation systémique jusqu'à 24 heures après la naissance, mais surtout dans les 4 premières heures. Il est important que les chiots et les chatons réussissent à téter dans les premières heures suivant la naissance.

Q. À quel âge peut-on arrêter de vacciner les vieux chiens en toute sécurité ?
R. Il n'est pas approprié d'arrêter de vacciner les chiens qui ont atteint un âge avancé. Pour les vaccins essentiels VVM, la recommandation actuelle consiste en une revaccination à vie, au plus tôt tous les 3 ans. Si un vaccin contre la *leptospirose* ou un ou plusieurs vaccins non essentiels sont choisis, ils doivent généralement être administrés chaque année.

Q. Quel est le protocole de vaccination recommandé pour un chien adulte non vacciné ?
R. Un vaccin essentiel VVM pour protéger contre le VMX, le CAV-1 et le CPV, plus une vaccination contre la rage et la leptospirose dans les régions endémiques. Une seule dose du vaccin contre la rage et du vaccin essentiel VVM est suffisante, mais deux doses du vaccin contre la *leptospirose* doivent être administrées pour immuniser. La revaccination contre le CDV, le CAV-1 et le CPV ne doit pas être répétée plus fréquemment que tous les 3 ans par la suite. Une revaccination annuelle contre la leptospirose est nécessaire.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

La revaccination contre la rage doit se conformer à la réglementation locale ou à la notice du produit. Les vaccins non essentiels (par exemple, virus para-influenza, *Bordetella* et autres) doivent être sélectionnés sur la base d'une évaluation bénéfices-risques pour chaque animal. Les vaccins non essentiels à virus inactivé nécessiteraient deux doses administrées à 2 à 4 semaines d'intervalle, puis un rappel annuel par la suite.

Q. Quel est le protocole de vaccination recommandé pour un chat adulte non vacciné ?
R. Pour un chat adulte qui n'a peut-être jamais été vacciné, le VGG recommande la vaccination avec deux doses du vaccin essentiel VVM (FPV, FCV, FHV), à 2 à 4 semaines d'intervalle, plus une dose de vaccin contre la rage dans les zones endémiques. Les jeunes chats de moins d'un an ou les chats plus âgés qui ont accès à l'extérieur ou qui vivent à l'intérieur avec d'autres chats qui ont accès à l'extérieur doivent également être vaccinés contre le FeLV (deux doses initiales, suivies d'un rappel tous les 2 à 3 ans, conformément à la notice du produit). Pour les chats ayant un mode de vie à faible risque, la revaccination avec le vaccin essentiel VVM trivalent doit intervenir tous les 3 ans ou plus. Pour les chats ayant un mode de vie à haut risque, il est recommandé de les revacciner au plus tôt tous les 3 ans pour le FPV et une fois par an pour le FHV et le FCV. Cependant, dans certains pays, les vaccins bivalents contenant uniquement le FHV et le FCV ne sont pas disponibles. Dans ces pays, les chats ayant un mode de vie à haut risque doivent recevoir chaque année un vaccin trivalent (FPV, FCV, FHV). Les vaccins non essentiels (par exemple, contre *Chlamydia*) doivent être sélectionnés sur la base d'une évaluation bénéfices-risques pour chaque animal. Les vaccins non essentiels nécessitent généralement deux doses administrées à 2 à 4 semaines d'intervalle, puis un rappel annuel par la suite.

Q. Pourquoi les vaccins essentiels VVM pour chiens contiennent-ils l'ACV-2 plutôt que le CAV-1 ? Le CAV-1 n'est-il pas plus important et plus pathogène ?
R. Par le passé, les vaccins essentiels VVM pour chiens contenaient le CAV-1 et provoquaient occasionnellement un « œil bleu » (ou œdème de la cornée) transitoire, un effet indésirable rare et pénible. Les vaccins essentiels VVM modernes pour chiens contenant le CAV-2 offrent une forte protection croisée contre le CAV-1 et ne provoquent pas d'œdème de la cornée. Ainsi, le CAV-2 a remplacé le CAV-1 dans les vaccins essentiels VVM pour chiens.

Q. Comment dois-je envisager la vaccination des chiennes et des chattes reproductrices ?
R. Même s'il existe peu de données attestant que la vaccination pendant la gestation est nocive, il est généralement recommandé d'éviter, dans la mesure du possible, de vacciner les chiennes et les chattes reproductrices pendant la gestation. Idéalement, les vaccinations nécessaires devraient être effectuées avant la gestation. Si des vaccins essentiels sont nécessaires pendant la gestation, historiquement, les vaccins inactivés étaient recommandés plutôt que les vaccins VVM, bien qu'un nombre croissant de vaccins VVM canins soient désormais autorisés pour une utilisation pendant la gestation, s'ils sont jugés essentiels. Les chiennes et les chattes reproductrices ont besoin de vaccins essentiels comme tous les autres chats et chiens. Les vaccins non essentiels doivent être utilisés sur la base d'une évaluation bénéfices-risques. Certains experts recommandent une revaccination annuelle plutôt que trisannuelle des chiennes reproductrices avec les vaccins essentiels VVM afin d'optimiser les concentrations d'anticorps dans leur colostrum. Cependant, l'administration de doses supplémentaires de vaccins essentiels VVM à des chiennes déjà immunisées pendant la gestation n'améliorera les niveaux d'anticorps sériques que chez une minorité d'entre elles. L'utilisation des vaccins essentiels VVM peut présenter un risque plus élevé chez les chattes gestantes que chez les chiennes (le FPV constituant la principale préoccupation). Aucun vaccin essentiel VVM n'est autorisé pour une telle utilisation chez les chattes. Certains vaccins VVM mentionnent dans leurs notices une contre-indication spécifique à l'utilisation pendant la gestation. Cela est probablement dû au fait que les études de sécurité pertinentes n'ont pas été réalisées chez des chiennes ou des chattes gestantes, plutôt qu'au fait que la nocivité a été documentée. Dans ce cas, il faudrait consulter le fabricant du vaccin pour obtenir plus de détails.

Q. Quelle est la situation actuelle en ce qui concerne les virus de la grippe canine dans le monde ? Dois-je procéder à la vaccination ?
R. Il existe une excellente page consacrée à la grippe canine sur le site Internet des Centers for Disease Control and Prevention : https://www.cdc.gov/flu/other/canine-flu/keyfacts.html.

Le virus de la grippe canine A H3N8 s'est transmis des chevaux aux chiens, puis s'est adapté à son nouvel hôte avant de se propager entre les chiens pour provoquer une maladie respiratoire, en particulier chez les chiens hébergés en groupe. Par la suite, ce virus a été détecté chez des chiens dans une grande partie des États-Unis. Un vaccin a été développé pour protéger les chiens contre ce virus et reste disponible dans le commerce. Cependant, on considère que ce virus ne circule peut-être plus parmi les chiens aux États-Unis et qu'il est peut-être éteint.

Les virus de la grippe canine A H3N2 se sont initialement transmis des oiseaux aux chiens, se sont adaptés à leur nouvel hôte et sont devenus capables de se propager parmi les chiens, provoquant des maladies respiratoires. Les virus canins H3N2 ont également été transmis des chiens infectés aux chats domestiques. Un virus canin H3N2 a été détecté pour la première fois chez des chiens en Corée du Sud en 2007 et est endémique dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Ce virus a ensuite été introduit aux États-Unis et au Canada par l'importation de chiens infectés en provenance de pays où ce virus était endémique, et circule sporadiquement aux États-Unis. Des vaccins développés pour protéger les chiens contre les virus de la grippe canine A H3N2 sont disponibles dans le commerce.

Q. Est-ce une bonne idée d'administrer un vaccin VVM à une espèce sauvage ou exotique ou à une espèce domestique autre que celle que le vaccin est autorisé à protéger ?
R. Non, n'administrez jamais un vaccin VVM à moins que sa sécurité n'ait été démontrée pour l'espèce que vous souhaitez protéger. De nombreux vaccins VVM ont provoqué des maladies et des décès lorsqu'ils ont été utilisés chez des espèces animales autres que celles pour lesquelles ils avaient été initialement autorisés. Pire encore, le vaccin pourrait être excrété par les animaux sauvages, se

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

propager parmi eux et regagner en virulence après de multiples passages. Cela pourrait provoquer des maladies même chez les espèces cibles pour lesquelles le vaccin a été développé à l'origine.

Un vaccin anti-CDV recombinant à vecteur canarypox virus sûr et efficace autorisé pour une utilisation chez les furets est disponible dans certains pays. Ce vaccin a également été suggéré en tant que vaccin contre la maladie de Carré hors indication chez de nombreuses espèces sauvages et exotiques, car il ne contient aucun virus vivant de la maladie de Carré.

Q. Les « nosodes » homéopathiques peuvent-ils immuniser avec succès les animaux de compagnie ?
R. Non. On ne peut pas s'attendre à ce que les nosodes préviennent une quelconque maladie infectieuse. Il existe très peu de preuves attestant de leur sécurité et de leur efficacité. Dans un petit nombre de publications, il a été démontré que les nosodes manquaient d'efficacité (Rieder & Robinson, 2015).

Questions relatives aux événements indésirables consécutifs à la vaccination

Q. Qu'est-ce qu'un « événement indésirable consécutif à la vaccination » (AEFV) ?
R. Un événement indésirable désigne toute conséquence néfaste et imprévue qui suit l'administration d'un vaccin (y compris le manque de protection). Des réactions locales (par exemple, douleur et gonflement au site d'injection) et des réactions systémiques mineures (par exemple, léthargie, anorexie, fièvre et épisodes de vomissement) sont fréquemment observées (Miyaji et al., 2012; Moore et al., 2005, 2007; Yoshida et al., 2021, 2022). L'urticaire et l'anaphylaxie sont moins fréquentes (Tizard, 2021). Les conséquences plus graves (par exemple, sarcomes félins au site d'injection ou FISS) sont rares.

Q. Quelle est la fréquence des événements indésirables consécutifs à la vaccination (AEFV) ?
R. Les AEFV sont rares, mais probablement sous-rapportés ; il est donc difficile d'en être sûr. Des approches modifiées de fabrication de vaccins ont été conçues pour réduire l'incidence des AEFV.
Une étude japonaise sur les réactions indésirables aux vaccins combinés non antirabiques administrés aux chiens entre 2006 et 2007 (Miyaji et al., 2012) a fait état de 57 300 vaccinations administrées dans 573 cliniques vétérinaires (les 100 derniers chiens vaccinés dans chaque clinique). Au total, 359 chiens ont présenté des AEFV, soit 62,7 chiens pour 10 000 chiens vaccinés. Un décès a été observé chez 1 individu, une anaphylaxie chez 41 individus, des signes gastro-intestinaux chez 160 individus, des signes dermatologiques chez 244 individus et d'autres signes cliniques chez 106 individus. Au total, 83,3 % des AEFV ont été détectés dans les 12 heures suivant la vaccination. Chez les chiens qui ont développé une anaphylaxie, celle-ci a débuté dans les 60 minutes suivant la vaccination chez tous les individus et dans les 5 minutes chez près de la moitié d'entre eux (46,3 %).

Dans d'autres études menées antérieurement aux États-Unis, des AEFV ont été observés un peu moins fréquemment. Des événements indésirables de toute nature (y compris des réactions très mineures) ont été documentés dans les 3 premiers jours suivant la vaccination chez 38 des 10 000 chiens vaccinés (Moore et al., 2005). Des réactions indésirables de toute nature (y compris des réactions très mineures) ont été documentées dans les 30 premiers jours suivant la vaccination chez 52 des 10 000 chats vaccinés (Moore et al., 2007). Cependant, certains animaux peuvent avoir présenté des réactions qui n'ont pas été signalées au cabinet vétérinaire, mais qui ont été signalées à d'autres cabinets ou aux services d'urgence où l'animal a été vu.

Des travaux menés récemment aux États-Unis sur une population beaucoup plus importante de chiens (près de 5 millions) ont montré que les individus de certaines races présentent un risque beaucoup plus élevé d'AEFV aigus que la population canine générale (Moore et al., 2023). Les teckels, les Boston terriers, les pinschers nains, les bouledogues français et les bichons havanais présentaient un risque plus élevé. Les petits chiens qui reçoivent plusieurs vaccins par visite présentent un risque particulier.

Q. Un chien d'âge moyen ayant des antécédents d'événement indésirable grave consécutif à une vaccination doit-il être revacciné ? Je m'inquiète d'une urticaire sévère ou d'un œdème facial, d'une anaphylaxie ou d'une maladie à médiation immunitaire.
R. Pas nécessairement. Si le vaccin suspecté d'avoir causé la réaction indésirable était un vaccin essentiel VVM et que le chien avait déjà été vacciné conformément à ces directives, il est alors très probable que le chien reste protégé et qu'une revaccination ne soit pas nécessaire. Des tests sérologiques de référence peuvent être envisagés si le propriétaire est particulièrement inquiet. Pour les vaccins antirabiques, les autorités locales doivent être consultées au cas où la mesure du titre d'anticorps ou toute autre approche visant à éviter l'utilisation de ce vaccin pourrait être autorisée. Si un vaccin anti-*Bordetella* injectable est en cause, un vaccin alternatif (par exemple, intranasal ou oral) peut être recommandé. Si un vaccin contre la *leptospirose* est en cause et que le mode de vie et la localisation du chien lui font courir un risque particulièrement élevé, une revaccination avec l'un des vaccins les plus récents, dont il a été prouvé qu'ils contiennent de très faibles concentrations d'excipients tels que l'albumine sérique bovine, pourrait être envisagée.

S'il est décidé que la vaccination est absolument nécessaire, il peut être utile de passer à un produit différent, même si les données étayant cette suggestion sont rares. Cette stratégie pourrait être partiellement inefficace, car les réactions d'hypersensibilité sont connues pour être liées aux excipients contenus dans le vaccin (par exemple, traces d'albumine sérique bovine utilisée dans le processus de culture). Ces éléments sont communs à de nombreux produits différents, même si certains en contiennent beaucoup moins que d'autres. L'utilisation d'antihistaminiques ou de doses anti-inflammatoires de glucocorticoïdes avant la revaccination est acceptable et ne devrait pas interférer avec la réponse immunitaire vaccinale. Les animaux vulnérables revaccinés doivent être étroitement surveillés pendant 24 heures après la vaccination, bien que de telles réactions (hypersensibilité de type I) surviennent généralement dans les quelques minutes ou l'heure qui suivent l'exposition. D'autres types d'hypersensibilité (II, III ou IV) peuvent survenir beaucoup plus tard (par exemple, plusieurs heures à plusieurs mois plus tard).

Q. Un chien adulte ayant des antécédents de maladie à médiation immunitaire, même s'il n'y a aucune suspicion que celle-ci ait été déclenchée par un vaccin (maladie dite « non associative »), doit-il recevoir un vaccin de rappel lorsqu'il le faut ?

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

R. Le souci, dans ce cas-ci, réside dans le fait que les vaccins constituent, par nature, un stimulus antigénique et qu'en tant que tels, ils pourraient faire pencher la balance de l'homéostasie immunitaire chez un patient prédisposé vers une récidive de l'auto-immunité (par exemple, anémie hémolytique à médiation immunitaire ou AHMI, thrombocytopénie immunitaire ou TPI, ou polyarthrite). Des tests sérologiques pourraient être utilisés ici pour le CPV, le CDV et le CAV et potentiellement la rage (mais il faudrait s'en assurer auprès des autorités réglementaires pour la rage). Si une revaccination est prévue, les informations suivantes doivent être prises en compte lors de la réalisation d'une analyse bénéfices-risques et lors de l'interprétation de tout effet indésirable consécutif à la revaccination : toutes les maladies à médiation immunitaire sont susceptibles de récidiver spontanément, qu'un rappel soit administré ou non. Pour les trois maladies à médiation immunitaire mentionnées ci-dessus, les taux de récidive sont nettement plus élevés dans les premiers mois suivant le diagnostic. Il s'agit généralement de la période pendant laquelle le chien reçoit des doses plus élevées de médicaments immunosuppresseurs, avec une diminution progressive de la dose. Les vaccins ne doivent pas être administrés pendant cette période afin de ne pas augmenter davantage le risque de récidive de la maladie à ce moment vulnérable. Après 12 mois, le taux de récidive spontanée à long terme est considérablement réduit (généralement 10 à 15 % des patients). Dans une étude récente sur l'AHMI, 22 des 44 chiens qui avaient guéri de la maladie ont par la suite reçu des rappels, et 4 chiens ont reçu plus d'un rappel. L'un des 22 chiens a développé une récidive d'AHMI peu de temps après un rappel (Weingart et al., 2019). Pour la TPI, un résumé de travaux de recherche sur les rappels vaccinaux décrit ces derniers comme une cause potentielle de récidive de cette maladie à médiation immunitaire (Ellis, 2016). Vingt-deux chiens en rémission (ne recevant plus de médicaments immunosuppresseurs) ont été suivis à long terme. Neuf de ces chiens n'ont pas reçu de vaccins. Les 12 autres ont reçu des rappels, parfois plusieurs rappels sur plusieurs années. Aucun chien dans aucun des groupes n'a développé de récidive (Ellis, 2016). Si une récidive survient dans les 4 semaines suivant un rappel, il convient de garder à l'esprit que l'association temporelle ne prouve pas la causalité, mais cela soulignerait la nécessité de réaliser un examen plus approfondi de l'administration de vaccins supplémentaires et de signaler ce cas aux autorités compétentes en tant qu'AEFV.

Q. Dois-je administrer une demi-dose ou un quart de dose de vaccin aux petits chiens ou aux tout petits chiens pour réduire le risque de réaction indésirable ?
R. Cela n'est pas recommandé, malgré certaines données émergentes selon lesquelles les petits chiens sont plus sujets aux réactions indésirables et semblent développer des titres d'anticorps plus élevés en réponse aux doses de vaccin standard que les chiens de grande taille et géants. Les réactions indésirables graves sont rares, même chez les chiens de petite taille et de très petite taille, et le risque de réactions indésirables était plus fortement lié à la race qu'à la taille dans une étude récente publiée sous forme de résumé (Moore et al., 2023). Certains vaccins ont fait l'objet d'un développement et d'un perfectionnement supplémentaires, avec une réduction marquée des concentrations d'excipients considérés comme étant associés à de nombreuses réactions indésirables (par exemple, albumine sérique bovine). D'autres ont été reformulés pour contenir la même quantité d'antigène dans un volume plus petit (par exemple, 0,5 ml) plus adapté aux petits chiens. Une étude plus approfondie des besoins des petits chiens par rapport à ceux des chiens géants est nécessaire. En attendant, le VGG ne recommande pas d'administrer moins d'une dose complète aux petits chiens ou aux très petits chiens.

Q. Je comprends que le manque d'efficacité est une forme importante d'AEFV. Pourquoi certains élevages de chiens ont-ils constamment des problèmes avec des chiens décédant d'infections au CDV et au CPV-2 ?
R. Dans ce cas, la cause la plus probable est que le cheptel reproducteur n'est pas correctement vacciné. Des épidémies peuvent survenir parmi les chiots qui n'ont pas obtenu suffisamment d'ACM parce que la chienne n'avait pas été correctement vaccinée. À l'inverse, lorsque les vaccinations des chiots ne sont pas programmées conformément à ces directives (qui recommandent une vaccination finale des chiots à l'âge de 16 semaines ou plus), il existe un risque que certains chiots soient laissés sans protection en raison de la persistance à long terme de l'interférence des ACM au-delà de l'âge de 12 à 14 semaines. Une bonne gestion, une bonne hygiène, une bonne nutrition, la prévention de la surpopulation et la réduction du stress jouent un rôle dans la limitation des épidémies de maladies dans les chenils.

Q. Certains chiots ont été vaccinés à l'âge de 9 semaines contre le CPV et ont pourtant développé une entérite parvovirale à l'âge de 10 semaines. Comment cela a-t-il pu arriver ? Est-ce le vaccin qui a provoqué la maladie ?
R. La raison la plus courante qui explique qu'un jeune chiot vacciné développe une maladie évitable par la vaccination peu de temps après la vaccination est que l'animal était déjà en train d'incuber la maladie avant d'être vacciné. Il est également possible que ces chiots aient été infectés pendant leur « fenêtre de vulnérabilité », lorsqu'ils n'avaient plus suffisamment d'ACM pour les protéger complètement contre le virus virulent « de la rue », mais que la concentration ou le titre d'ACM suffisait encore pour interférer avec leur réponse immunitaire à un vaccin récemment administré.

Q. J'ai entendu dire que la « survaccination » des chats provoque parfois une insuffisance rénale chronique (IRC). Est-ce vrai ?
R. L'IRC est une maladie courante et importante chez les chats âgés, mais seules quelques études en ont exploré les facteurs de risque. Une étude basée sur un questionnaire et publiée en 2016 a montré un lien entre la revaccination annuelle/fréquente des chats (âgés de plus de 9 ans) déclarée par leurs propriétaires et le développement d'une IRC azotémique (Finch et al., 2016). L'âge et une maladie parodontale sévère constituaient d'autres facteurs de risque indépendants du développement de l'IRC azotémique. Cette étude, qui portait sur 27 chats ayant développé une IRC azotémique sur une population de 148 individus, n'a pas démontré l'existence d'un lien de causalité, mais a en revanche fourni la preuve d'une association.

Plusieurs études de laboratoire publiées concernent la faisabilité d'une relation causale entre la revaccination annuelle/fréquente des chats et le développement d'une IRC azotémique (Lappin et al., 2005 ; Lappin, Basaraba & Jensen, 2006a ; Summers et al., 2022 ; Whittemore et al., 2010). Certains vaccins félins contenant le FPV, le FCV et le FHV sont cultivés en culture cellulaire sur des cellules félines isolées à l'origine à partir de tissus rénaux félins (appelées cellules rénales félines Crandell-Rees, CRFK). Des protéines félines sont probablement présentes dans ces vaccins. Il a été rapporté que l'injection parentérale de lysats de cellules CRFK, ou de vaccins

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

probablement cultivés sur des cellules CRFK, chez des chats expérimentaux induit la production d'anticorps qui peuvent se lier à des extraits de cellules rénales félines, à diverses protéines rénales félines et aux cellules CRFK (Lappin et al., 2005 ; Lappin, Basaraba & Jensen, 2006a ; Summers et al., 2022 ; Whittemore et al., 2010). L'hyperinoculation expérimentale chez les chats avec un lysat de cellules CRFK (12 fois au cours des 50 premières semaines, puis une fois de plus un an plus tard) a entraîné une néphrite interstitielle lymphoplasmocytaire chez trois chats sur six (Lappin, Basaraba & Jensen, 2006a). Cependant, dans une étude d'hyperinoculation plus récente qui a utilisé un vaccin anti-FPV/FCV/FHV plutôt qu'un lysat cellulaire (huit vaccinations administrées sur une période de 14 semaines), l'hypervaccination n'a pas induit d'IRC, ni de néphrite interstitielle (Summers et al., 2022).

Il n'a pas été prouvé que la revaccination annuelle/fréquente des chats adultes provoque une IRC. Néanmoins, il convient d'éviter une utilisation excessive et inutile des vaccins, comme le soulignent les présentes directives.

Questions sur l'utilisation des tests sérologiques ou « de titre » pour déterminer si un animal est protégé contre la maladie

Q. Dois-je me sentir obligé de commencer à utiliser systématiquement des tests sérologiques ou « de titre » dans mon cabinet ?
R. Non. Il s'agit d'un choix personnel. Les vaccins modernes et de qualité garantie sont sûrs. Certains experts recommandent une revaccination systématique selon un calendrier (par exemple, tous les trois ans pour les vaccins VVM chez les chiens) avec peu ou pas d'utilisation systématique de tests sérologiques (Ellis et al., 2022). Vous pourriez être amené à envisager des tests sérologiques pour la première fois lorsque vous avez affaire à un patient qui doit être vacciné, mais reçoit des médicaments immunosuppresseurs ou antinéoplasiques puissants. Il se peut également que vous ayez affaire à un patient qui a déjà subi un événement indésirable grave consécutif à une vaccination.

Q. Pour quels agents infectieux puis-je utiliser des tests sérologiques pour tenter de prédire si un animal est protégé ?
R. Chez le chien, le CDV, l'ACV et le CPV. Chez le chat, le FPV. La recherche d'anticorps anti-CDV et anti-CAV à l'aide d'un test de diagnostic de référence en laboratoire est susceptible d'être plus fiable que les tests réalisés en cabinet. La recherche d'anticorps contre d'autres agents infectieux (par exemple, la *leptospirose*) est beaucoup moins fiable comme facteur prédictif de protection.

Q. En général, que signifie un résultat de test sérologique *positif* chez un animal adulte pour ces quatre virus (CDV, CAV et FPV chez le chien, FPV chez le chat) ?
R. Cela signifie que le test a détecté des anticorps. La réponse immunitaire après une exposition naturelle ou une vaccination est extrêmement complexe et comprend bien plus qu'une simple production d'anticorps. Néanmoins, pour ces quatre virus, la présence d'anticorps est largement considérée comme indiquant une protection chez un animal qui a développé sa propre réponse immunitaire active. L'anticorps n'est pas le seul médiateur de protection, mais sa présence dans le sérum d'un animal âgé de plus de 20 semaines est considérée comme indiquant une protection contre ces virus. C'est également le cas pour le virus de la rage, mais pas pour de nombreux autres virus.

Q. Si un résultat de test sérologique est *négatif* pour les anticorps contre l'un de ces agents infectieux (CDV, CAV et CPV chez le chien, FPV chez le chat), que dois-je faire ?
R. Informez le propriétaire que le test indique que l'animal n'est peut-être pas protégé et recommandez une revaccination immédiate.

Q. Quelle est la fiabilité des tests sérologiques ?
R. Considérons uniquement le CDV, le CAV et le CPV chez le chien et le FPV chez le chat. Il existe des tests sérologiques de référence qui doivent être effectués dans les laboratoires de diagnostic. Ils ne peuvent pas être réalisés en cabinet. Il existe également des kits de test de diagnostic utilisables en cabinet disponibles dans le commerce, produits par divers fabricants. Ils sont évidemment beaucoup plus pratiques.

On considère que les tests de référence donnent des résultats plus fiables que les kits de test de diagnostic utilisés en cabinet (même si cela a parfois été remis en question). Cela est particulièrement vrai pour la détection des anticorps anti-CDV et anti-CAV. Ainsi, si vous avez facilement accès à des tests de référence effectués par un laboratoire de diagnostic, ils devraient vous fournir les résultats les plus fiables disponibles cliniquement.

La plus grande préoccupation relative aux tests sérologiques en cabinet concernerait la spécificité de ces tests (Bergmann et al., 2020 ; Bergmann, Halzheu, et al., 2021a ; Bergmann, Zablotski, et al., 2021b). Un résultat faussement positif suggérerait que l'animal a des anticorps et est protégé, et n'a donc pas besoin d'être vacciné alors qu'en réalité, selon les directives actuelles, il devrait être vacciné puisque le résultat est *faussement* positif. Récemment, plusieurs kits de test de diagnostic différents utilisés en cabinet ont été comparés aux tests de référence en Allemagne (Bergmann et al., 2020 ; Bergmann, Halzheu, et al., 2021a ; Bergmann, Zablotski, et al., 2021b). Les résultats ont soulevé des inquiétudes quant à la fiabilité de certains kits de test de diagnostic utilisés en cabinet pour certains virus (voir la section Tests sérologiques des présentes directives).

Q. La fiabilité et la facilité d'utilisation des kits de test sérologique utilisés en cabinet disponibles sont-elles sensiblement les mêmes ou dois-je faire attention à celui ou ceux que je choisis ?
R. Il vaut mieux s'informer correctement sur leurs différences. Ces kits ont été récemment étudiés et comparés avec soin (Bergmann et al., 2020 ; Bergmann, Halzheu, et al., 2021a ; Bergmann, Zablotski, et al., 2021b). Les différences concernent la facilité d'utilisation et les performances par rapport aux tests de référence. Les meilleurs de ces tests ont donné de très bons résultats par rapport aux tests de référence pour la détection des anticorps anti-CPV.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Q. Ces kits de test sérologique utilisés en cabinet sont-ils plus fiables pour détecter les anticorps contre certains virus par rapport à d'autres ? Qu'en est-il du CPV ?
R. Oui. C'est un point clé. Commençons par considérer la détection des anticorps anti-CPV chez les chiens domestiques, car certains kits de test utilisés en cabinet fonctionnent particulièrement bien dans ce contexte. Le meilleur kit de détection d'anticorps anti-CPV a été utilisé pour tester 198 chiens appartenant à des clients (Bergmann et al., 2020). Il a produit 154 résultats réellement positifs et un seul résultat faussement positif. Ce kit de test n'a pas produit un seul résultat faussement positif lorsqu'il a été utilisé sur 43 chiens exempts d'agents pathogènes spécifiques (négatifs aux anticorps anti-CPV). Cependant, il a produit de nombreux résultats faussement négatifs chez les chiens appartenant aux clients. Rappelons que des résultats de test négatifs doivent systématiquement conduire à recommander une revaccination. Des résultats de test faussement négatifs conduisent à revacciner des animaux qui, en réalité, possèdent des anticorps protecteurs. Cela peut s'apparenter à du gaspillage, mais n'est généralement pas nocif. À l'inverse, des résultats de test faussement positifs laisseront un animal potentiellement vulnérable sans protection. Dans la mesure où il s'agit d'une situation bien plus grave, il est excellent de noter le nombre si faible de résultats faussement positifs détectés dans cette étude (Bergmann et al., 2020). Les trois autres kits de test utilisés en cabinet pour la détection des anticorps anti-CPV ont produit des résultats de VPP et de spécificité presque aussi bons que le meilleur kit, mais il existe un point plus important à prendre en compte. L'avantage le plus important du kit de test le plus performant n'était pas sa VPP légèrement plus élevée, mais sa capacité supérieure à fournir des résultats fiables même à de faibles séroprévalences. Même si ce kit avait été utilisé pour tester une population dans laquelle seulement 10 % des chiens étaient séropositifs au CPV, il aurait quand même généré une VPP très impressionnante.

Q. En comparaison, comment fonctionnent les kits de test sérologique utilisés en cabinet pour la détection des anticorps anti-CDV et anti-CAV ?
A. De manière beaucoup moins fiable, selon certains travaux récents (Bergmann, Halzheu, et al., 2021a ; Bergmann, Zablotski, et al., 2021b). La spécificité d'un seul kit utilisé en cabinet pour la détection d'anticorps anti-CAV était faible. Plusieurs kits utilisés en cabinet pour la détection d'anticorps anti-CDV n'étaient pas fiables, en particulier lors des tests sur des chiens apparemment en bonne santé atteints d'une maladie chronique et sur des chiens gravement malades.

Q. J'ai des doutes : qu'appelle-t-on un « titre protecteur » ?
R. Il est courant d'avoir des doutes. C'est un sujet compliqué.
Un « titre protecteur » désigne une quantité ou une concentration d'anticorps contre une maladie X dans le sang suffisante pour protéger un animal contre cette maladie X. Cette expression est la plus pertinente et la plus simple à comprendre pour les jeunes chiots et chatons qui n'ont pas encore développé leur propre réponse immunitaire active contre l'agent infectieux X. Chez ces chiots et chatons, les anticorps colostraux d'origine maternelle sont particulièrement importants. Si leurs ACM sont suffisants (c'est-à-dire qu'ils présentent un « titre *protecteur* »), ils doivent être protégés contre un « challenge » modérément virulent. Cependant, les tests de référence pour les ACM sont des essais biologiques sophistiqués, si bien que les résultats diffèrent quelque peu d'un laboratoire à l'autre. Les doses de « challenge » viral varient par nature. Ainsi, les animaux dont on prédit qu'ils seront protégés (mais à peine seulement) selon un laboratoire peuvent être considérés comme vulnérables ou (alternativement) raisonnablement bien protégés par d'autres laboratoires.

Les choses se compliquent chez les animaux plus âgés qui ont développé leur propre réponse immunitaire active contre l'agent infectieux X. Ces animaux devraient avoir développé une immunité cellulaire ainsi que leurs propres anticorps et leurs propres cellules mémoires. Dans des essais de « challenge infectieux » à grande échelle menés sur plusieurs années et qui n'ont pas été publiés en détail (Schultz, 2006 ; Schultz et al., 2010), il a été constaté que la simple présence d'anticorps (et non un titre particulier) était suffisante pour indiquer une solide immunité aux virus suivants : CDV, CAV, CPV chez le chien ; FPV chez le chat. Pour ces virus (mais pas pour d'autres), la présence de quantités d'anticorps même faibles s'est avérée prédire l'immunité contre une infection. Il est regrettable que ce vaste corpus de travaux intéressants n'ait pas été publié dans tous ses détails. Aucune étude de même envergure n'a été réalisée par la suite.

Q. Combien de temps après la vaccination anti-CPV/CDV faut-il attendre avant de mesurer les concentrations d'anticorps protecteurs à l'aide de tests en clinique ? R. Cette question est particulièrement pertinente pour les chiots, car les chiens adultes sont plus susceptibles d'avoir déjà des anticorps sériques présents au moment de la vaccination de rappel, quel que soit le temps écoulé depuis leur dernière vaccination. Si un chiot reçoit son dernier vaccin primaire à l'âge de 16 semaines, il peut alors être testé à partir de l'âge de 20 semaines. Les tests doivent être effectués au moins 4 semaines après la dernière vaccination. Il est très peu probable que tout anticorps présent à ce stade soit d'origine maternelle passive, ce qui indique donc que le chiot est activement protégé.

Remerciements

Les travaux du Vaccination Guidelines Group (VGG) de la WSAVA pour l'élaboration de ces directives ont été généreusement soutenus par MSD Animal Health. Les quatre membres du VGG ont travaillé au sein d'un groupe de travail pour rédiger ces directives. Les représentants de l'entreprise promotrice n'ont pas assisté aux réunions du VGG et l'entreprise n'a pas le droit d'opposer son veto aux recommandations du VGG. Le VGG reconnaît l'important travail entrepris par le groupe de travail sur les directives en matière de vaccination canine de l'AAHA et le groupe de travail sur les directives en matière de vaccination féline de l'AAHA/AAFP dans l'élaboration de recommandations pour la vaccination respectivement des chiens et des chats qui sont particulièrement applicables à l'Amérique du Nord. Le VGG reconnaît également le travail de l'ABCD européen pour l'élaboration de recommandations pour la vaccination féline particulièrement applicables à l'Europe. Le VGG salue également le travail de collègues de plusieurs autres pays qui ont rédigé des directives nationales, dont certaines se sont inspirées de directives précédemment

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

publiées par la WSAVA. Le VGG remercie également chaleureusement le professeur Michael Lappin, qui a aimablement révisé le manuscrit et fourni de précieux commentaires.

Contributions des auteurs

Richard Adrian Squires : conceptualisation (à égalité) ; analyse formelle (à égalité) ; investigation (à égalité) ; méthodologie (à égalité) ; administration du projet (direction) ; ressources (à égalité) ; rédaction – ébauche originale (à égalité) ; rédaction – révision et édition (à égalité). **Cynda Crawford :** conceptualisation (à égalité) ; analyse formelle (à égalité) ; investigation (à égalité) ; méthodologie (à égalité) ; administration du projet (soutien) ; ressources (à égalité) ; rédaction – ébauche originale (à égalité) ; rédaction – révision et édition (à égalité). **Mary Marcondes :** conceptualisation (à égalité) ; analyse formelle (à égalité) ; investigation (à égalité) ; méthodologie (à égalité) ; administration du projet (soutien) ; ressources (à égalité) ; rédaction – ébauche originale (à égalité) ; rédaction – révision et édition (à égalité). **Nathaniel Whitley :** conceptualisation (à égalité) ; analyse formelle (à égalité) ; investigation (à égalité) ; méthodologie (à égalité) ; administration du projet (soutien) ; ressources (à égalité) ; rédaction – ébauche originale (à égalité) ; rédaction – révision et édition (à égalité).

Conflit d'intérêts

Chacun des quatre auteurs de ces directives a déjà reçu au moins un soutien financier de la part d'un ou de plusieurs fabricants de vaccins vétérinaires. Ces fonds ont été fournis sous forme d'honoraires d'intervenants, de paiements pour des conseils d'experts, de remboursements de frais de déplacement ou pour couvrir les frais de recherche universitaire. Tous les détails sont disponibles sur demande.

Abréviations

AAFP	American Association of Feline Practitioners
AAHA	American Animal Hospital Association
Ac	anticorps
ABCD	Advisory Board on Cat Diseases
AEFV	événement indésirable consécutif à la vaccination
CanL	leishmaniose canine
CAV	adénovirus canin
CCoV	coronavirus canin
CDV	virus de la maladie de Carré
CIV	virus de la grippe canine
IRC	insuffisance rénale chronique
CPiV	virus para-influenza canin
CPV	parvovirus canin de type 2 et ses variants
DOI	durée de l'immunité
P	preuves
FAQ	foire aux questions
FCV	calicivirus félin
FeLV	virus de la leucose féline
FHV	herpès virus félin de type 1
PIF	péritonite infectieuse féline
FIV	virus de l'immunodéficience féline
FISS	sarcome félin au site d'injection
FPV	virus du typhus félin/parvovirus félin
Ig	immunoglobuline
AHMI	anémie hémolytique à médiation immunitaire
TPI	thrombocytopénie à médiation immunitaire
LiESP	protéines lyophilisées de *Leishmania infantum*
ACM	anticorps d'origine maternelle
ARNm	ARN messager
VVM	virus vivant modifié
VPN	valeur prédictive négative
OA	précision globale
Osp	protéine de surface externe
PAW	bien-être des animaux de compagnie
VPP	valeur prédictive positive
RCP	résumé des caractéristiques du produit
VGG	Vaccination Guidelines Group
OMS	Organisation mondiale de la santé
WSAVA	World Small Animal Veterinary Association

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Références

ABCD. (2020a) *Guideline for adverse reactions to vaccination*. Disponible sur : https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-adverse-reactions-to-vaccination/ [Consulté le 22 janvier 2024].

ABCD. (2020b) *Guideline for vaccination of immunocompromised cats*. Disponible sur : https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-vaccination-of-immunocompromised-cats/ [Consulté le 22 janvier 2024].

ABCD. (2022) *Guideline for good vaccination practices*. Disponible sur : https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-good-vaccination-practices/ [Consulté le 22 janvier 2024].

Anderson, T.C., Crawford, P.C., Dubovi, E.J., Gibbs, E.P.J. & Hernandez, J.A. (2013) Prevalence of and exposure factors for seropositivity to H3N8 canine influenza virus in dogs with influenza-like illness in the United States. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **242**, 209–216.

André-Fontaine, G. & Triger, L. (2018) MAT cross-reactions or vaccine cross-protection: retrospective study of 863 leptospirosis canine cases. *Heliyon*, **4,** e00869.

Andrukonis, A., Brown, K.M., Hall, N.J. & Protopopova, A. (2021) Intake vaccinations reduced signs of canine respiratory disease during an outbreak at an animal shelter. *Frontiers in Veterinary Science*, **8**, 627580.

Baethge, C., Goldbeck-Wood, S. & Mertens, S. (2019) SANRA—a scale for the quality assessment of narrative review articles. *Research Integrity and Peer Review*, **4**, 5.

Baneth, G. (2020) Feline Vaccination Guidelines in Israel. *Israel Journal of Veterinary Medicine*, **75**, 122–132.

Bannasch, M.J. & Foley, J.E. (2005) Epidemiologic evaluation of multiple respiratory pathogens in cats in animal shelters. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **7**, 109–119.

Baptista, J., Blache, D., Cox-Witton, K., Craddock, N., Dalziel, T., de Graaff, N. et al. (2020) Impact of the COVID-19 pandemic on the welfare of animals in Australia. *Frontiers in Veterinary Science*, **7**, 621843.

Beczkowski, P.M., Harris, M., Techakriengkrai, N., Beatty, J.A., Willett, B.J. & Hosie, M.J. (2015) Neutralising antibody response in domestic cats immunised with a commercial feline immunodeficiency virus (FIV) vaccine. *Vaccine*, **33**, 977–984.

Bergman, J.G.H.E., Muniz, M., Sutton, D., Fensome, R., Ling, F. & Paul, G. (2006) Comparative trial of the canine parvovirus, canine distemper virus and canine adenovirus type 2 fractions of two commercially available modified live vaccines. *Veterinary Record*, **159**, 733–736. Disponible sur : https://doi.org/10.1136/ vr.159.22.733

Bergmann, M., Holzheu, M., Zablotski, Y., Speck, S., Truyen, U., Straubinger, R.K. et al. (2020) Comparison of four commercially available point-of-care tests to detect antibodies against canine parvovirus in dogs. *Viruses*, **13**, 18–30.

Bergmann, M., Holzheu, M., Zablotski, Y., Speck, S., Truyen, U. & Hartmann, K. (2021a) Evaluation of a point-of-care test for pre-vaccination testing to detect antibodies against canine adenoviruses in dogs. *Viruses*, **13**, 183–191.

Bergmann, M., Zablotski, Y., Rieger, A., Speck, S., Truyen, U. & Hartmann, K. (2021b) Comparison of four commercially available point-of-care tests to detect antibodies against canine distemper virus in dogs. *Veterinary Journal*, **273**, 105693.

Bohm, M., Thompson, H., Weir, A., Hasted, A.M., Maxwell, N.S. & Herrtage, M.E. (2004) Serum antibody titres to canine parvovirus, adenovirus and distemper virus in dogs in the UK which had not been vaccinated for at least three years. *Veterinary Record*, **154**, 457–463.

Burr, P. (2006) Serological testing—an alternative to boosters? *Veterinary Microbiology*, **117**, 39–42.

Carmichael, L.E. (1983) Immunization strategies in puppies-why failures? *Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian*, **5**, 1043–1051.

Carminato, A., Vascellari, M., Marchioro, W., Melchiotti, E. & Mutinelli, F. (2011) Microchip-associated fibrosarcoma in a cat. *Veterinary Dermatology*, **22**, 565–569.

Chastant, S. & Mila, H. (2019) Passive immune transfer in puppies. *Animal Reproduction Science*, **207**, 162–170.

Chaurasia, R., Salovey, A., Guo, X., Desir, G. & Vinetz, J.M. (2022) Vaccination with *Leptospira interrogans* PF07598 gene family-encoded virulence modifying proteins protects mice from severe leptospirosis and reduces bacterial load in the liver and kidney. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, **12**, 926994.

Coleman, J.K., Pu, R., Martin, M.M., Noon-Song, E.N., Zwijnenberg, R. & Yamamoto, J.K. (2014) Feline immunodeficiency virus (FIV) vaccine efficacy and FIV neutralizing antibodies. *Vaccine*, **32**, 746–754.

Crawford, P.C., Dubovi, E.J., Castleman, W.L., Stephenson, I., Gibbs, E.P.J., Chen, L. et al. (2005) Transmission of equine influenza virus to dogs. *Science*, **310**, 482–485.

Dall'Ara, P., Lauzi, S., Filipe, J., Caseri, R., Beccaglia, M., Desario, C. et al. (2021) Discrepancy between in-clinic and haemagglutination-inhibition tests in detecting maternally-derived antibodies against canine parvovirus in puppies. *Frontiers in Veterinary Science*, **8**, 630809.

Dall'Ara, P., Lauzi, S., Turin, L., Castaldelli, G., Servida, F. & Filipe, J. (2023) Effect of aging on the immune response to core vaccines in senior and geriatric dogs. *Vet- erinary Sciences*, **10**, 412–428.

Datta, S. & Roy, A. (2022) Herd immunity against coronavirus: a review. *Recent Patents on Biotechnology*, **16**, 256–265.

Dawson, S., Willoughby, K., Gaskell, R.M., Wood, G. & Chalmers, W.S.K. (2001) A field trial to assess the effect of vaccination against feline herpesvirus, feline calicivirus and feline panleucopenia virus in 6-week-old kittens. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **3**, 17–22.

Day, M.J. (2010) Ageing, immunosenescence and inflammageing in the dog and cat. *Journal of Comparative Pathology*, **142**, S60–S69.

Day, M.J., Horzinek, M. & Schultz, R.D. (2007a) Guidelines for the vaccination of dogs and cats. *Journal of Small Animal Practice*, **48**, 528–541.

Day, M.J., Schoon, H.-A., Magnol, J.-P., Saik, J., Devauchelle, P., Truyen, U. et al. (2007b) A kinetic study of histopathological changes in the subcutis of cats injected with non-adjuvanted and adjuvanted multi-component vaccines. *Vaccine*, **25**, 4073–4084.

Day, M.J., Horzinek, M. & Schultz, R.D. (2010) Guidelines for the vaccination of dogs and cats. *Journal of Small Animal Practice*, **51**, 338–356.

Day, M.J., Horzinek, M.C., Schultz, R.D., Squires, R.A. & Vaccination Guidelines Group (VGG) of the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). (2016) WSAVA guidelines for the vaccination of dogs and cats. *Journal of Small Animal Practice*, **57**, E1–E45.

Day, M.J., Carey, S., Clercx, C., Kohn, B., Marsillo, F., Thiry, E. et al. (2020) Aetiology of canine infectious respiratory disease complex and prevalence of its pathogens in Europe. *Journal of Comparative Pathology*, **176**, 86–108.

Dean, R.S., Pfeiffer, D.U. & Adams, V.J. (2013) The incidence of feline injection site sarcomas in the United Kingdom. *BMC Veterinary Research*, **9**, 17.

Decaro, N. & Buonavoglia, C. (2011) Canine coronavirus: not only an enteric pathogen. *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice*, **41**, 1121–1132.

Decaro, N., Pratelli, A., Tinelli, A., Martella, V., Camero, M., Buonavoglia, D. et al. (2004) Fecal immunoglobulin A antibodies in dogs infected or vaccinated with canine coronavirus. *Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology*, **11**, 102–105.

Deshpande, M.S., Jirjis, F.F., Tubbs, A.L., Jayappa, H., Sweeney, D., Spencer, S.J. et al. (2009) Evaluation of the efficacy of a canine influenza virus (H3N8) vaccine in dogs following experimental challenge. *Veterinary Therapeutics*, **10**, 103–112.

DiGangi, B.A., Gray, L.K., Levy, J.K., Dubovi, E.J. & Tucker, S.J. (2011a) Detection of protective antibody titers against feline panleukopenia virus, feline herpesvirus-1, and feline calicivirus in shelter cats using a point-of-care ELISA. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **13**, 912–918.

DiGangi, B.A., Levy, J.K., Griffin, B., Reese, M.J., Dingman, P.A., Tucker, S.J. et al. (2011b) Effects of maternally-derived antibodies on serologic responses to vaccination in kittens. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **14**, 118–123.

DiGangi, B.A., Levy, J.K., Griffin, B., McGorray, S.P., Dubovi, E.J., Dingman, P.A. et al. (2012) Prevalence of serum antibody titers against feline panleukopenia virus, feline herpesvirus 1, and feline calicivirus in cats entering a Florida animal shelter. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **241**, 1320–1325.

Dunham, S.P., Bruce, J., MacKay, S., Golder, M., Jarrett, O. & Neil, J.C. (2006) Limited efficacy of an inactivated feline immunodeficiency virus vaccine. *Veterinary Record*, **158**, 561–562.

Edinboro, C.H., Janowitz, L.K. & Guptill-Yoram, L. (1999) A clinical trial of intranasal and subcutaneous vaccines to prevent upper respiratory infection in cats at animal shelters. *Feline Practice*, **27**, 7–13.

Egberink, H., Frymus, T., Hartmann, K., Möstl, K., Addie, D.D., Belák, S. et al. (2022) Vaccination and antibody testing in cats. *Viruses*, **14**, 1602.

Egerer, A., Schaefer, Z. & Larson, L. (2022) A point-of-care dot blot ELISA assay for detection of protective antibody against canine adenovirus, canine parvovirus, and canine distemper virus is diagnostically accurate. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **260**, 1928–1933.

Ellis, J.A. (2015) How well do vaccines for *Bordetella bronchiseptica* work in dogs? A critical review of the literature 1977-2014. *Veterinary Journal*, **204**, 5–16.

Ellis, J. (2016) Evaluation of the risk of relapse of canine immune-mediated thrombocytopenia after routine vaccination. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, **30**, 1467 (Abstract).

Ellis, J.A., Gow, S.P., Waldner, C.L., Shields, S., Wappel, S., Bowers, A. et al. (2016) Comparative efficacy of intranasal and oral vaccines against *Bordetella bronchiseptica* in dogs. *Veterinary Journal*, **212**, 71–77.

Ellis, J.A., Gow, S.P., Lee, L.B., Lacoste, S. & Ball, E.C. (2017) Comparative efficacy of intranasal and injectable vaccines in stimulating *Bordetella bronchiseptica* reactive anamnestic antibody responses in household dogs. *Canadian Veterinary Journal*, **58**, 809–815.

Ellis, J., Marziani, E., Aziz, C., Brown, C.M., Cohn, L.A., Lea, C. et al. (2022) 2022 AAHA canine vaccination guidelines. *Journal of the American Animal Hospital Association*, **58**, 213–230.

Eschner, A.K. & Mugnai, K. (2015) Immunization with a recombinant subunit OspA vaccine markedly impacts the rate of newly acquired *Borrelia burgdorferi* infections in client-owned dogs living in a coastal community in Maine, USA. *Parasites & Vectors*, **8**, 92–98.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

European Medicines Agency. (2021) *Nobivac DP Plus*. Disponible sur : https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/nobivac-dp-plus [Consulté le 22 janvier 2024].
Fernandez Cotrina, J., Iniesta, V., Monroy, I., Baz, V., Hugnet, C., Marañon, F. et al. (2018) A large-scale field randomized trial demonstrates safety and efficacy of the vaccine LetiFend®against canine leishmaniosis. *Vaccine*, **36**, 1972–1982.
Finch, N.C., Syme, H.M. & Elliott, J. (2016) Risk factors for development of chronic kidney disease in cats. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, **30**, 602–610.
Fischer, S.M., Quest, C.M., Dubovi, E.J., Davis, R.D., Tucker, S.J., Friary, J.A. et al. (2007) Response of feral cats to vaccination at the time of neutering. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **230**, 52–58.
Francey, T., Schweighauser, A., Reber, A. & Schuller, S. (2020) Evaluation of changes in the epidemiology of leptospirosis in dogs after introduction of a quadrivalent antileptospiral vaccine in a highly endemic area. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, **34**, 2405–2417.
Friedrich, K. & Truyen, U. (2000) Untersuchung der wirksamkeit von parvovirussimpfstoffen und der effektivitat zweier impfschemata. *Praktischer Tierarzt*, **81**, 988–994. Gaskell, R., Dawson, S., Radford, A. & Thiry, E. (2007) Feline herpesvirus. *Veterinary Research*, **38**, 337–354.
Gattrell, W.T., Hungin, A.P., Price, A., Winchester, C.C., Tovey, D., Hughes, E.L. et al. (2022) ACCORD guideline for reporting consensus-based methods in biomedical research and clinical practice: a study protocol. *Research Integrity and Peer Review*, **7**, 3.
Gourkow, N. & Phillips, C.J. (2015) Effect of interactions with humans on behaviour, mucosal immunity and upper respiratory disease of shelter cats rated as contented on arrival. *Preventive Veterinary Medicine*, **121**, 288–296.
Gourkow, N., Hamon, S.C. & Phillips, C.J. (2014) Effect of gentle stroking and vocalization on behaviour, mucosal immunity and upper respiratory disease in anxious shelter cats. *Preventive Veterinary Medicine*, **117**, 266–275.
Gray, L.K., Crawford, P.C., Levy, J.K. & Dubovi, E.J. (2012) Comparison of two assays for detection of antibodies against canine parvovirus and canine distemper virus in dogs admitted to a Florida animal shelter. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **240**, 1084–1087.
Grosenbaugh, D.A. & Pardo, M.C. (2018) Fifteen-month duration of immunity for the serovar *Grippotyphosa* fraction of a tetravalent canine leptospirosis vaccine. *Veteri- nary Record*, **182**, 665.
Grosenbaugh, D.A., De Luca, K., Durand, P.Y., Feilmeier, B., DeWitt, K., Sigoillot-Claude, C. et al. (2018) Characterization of recombinant OspA in two different Borrelia vaccines with respect to immunological response and its relationship to functional parameters. *BMC Veterinary Research*, **14**, 312.
Harrus, S. (2020) Canine vaccination guidelines in Israel. *Israel Journal of Veterinary Medicine*, **75**, 111–121.
Hartmann, K. (2021) *Guideline for feline injection-site sarcoma*. Disponible sur : https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-feline-injection-site-sarcoma/ [Consulté le 22 janvier 2024].
Hartmann, K., Day, M.J., Thiry, E., Lloret, A., Frymus, T., Addie, D. et al. (2015) Feline injection-site sarcoma: ABCD guidelines on prevention and management. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **17**, 606–613.
Hartmann, K., Möstl, K., Lloret, A., Thiry, E., Addie, D.D., Belák, S. et al. (2022) Vaccination of immunocompromised cats. *Viruses*, **14**, 923.
Hendricks, C.G., Levy, J.K., Tucker, S.J., Olmstead, S.M., Crawford, P.C., Dubovi, E.J. et al. (2014) Tail vaccination in cats: a pilot study. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, 16, 275–280.
Henry, C.J., McCaw, D.L., Brock, K.V., Stoker, A.M., Tyler, J.W., Tate, D.J. et al. (2001) Association between cancer chemotherapy and canine distemper virus, canine parvovirus, and rabies virus antibody titers in tumor-bearing dogs. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **219**, 1238–1241.
Hofmann-Lehmann, R., Hosie, M.J., Hartmann, K., Egberink, H., Truyen, U., Tasker, S. et al. (2022) Calicivirus infection in cats. *Viruses*, **14**, 937. Disponible sur : https://doi.org/10.3390/v14050937
HogenEsch, H., Thompson, S., Dunham, A., Ceddia, M. & Hayek, M. (2004) Effect of age on immune parameters and the immune response of dogs to vaccines: a cross-sectional study. *Veterinary Immunology and Immunopathology*, **97**, 77–85.
Horzinek, M.C. (2010) Vaccination protocols for companion animals: the veterinarian's perspective. *Journal of Comparative Pathology*, 142(Supplement 1), S129–S132.
Hosie, M.J., Osborne, R., Yamamoto, J.K., Neil, J.C. & Jarrett, O. (1995) Protection against homologous but not heterologous challenge induced by inactivated feline immunodeficiency virus vaccines. *Journal of Virology*, **69**, 1253–1255.
Hosie, M.J., Addie, D.D., Boucraut-Baralon, C., Egberink, H., Frymus, T., Gruffydd-Jones, T. et al. (2015) Matrix vaccination guidelines: 2015 ABCD recommendations for indoor/outdoor cats, rescue shelter cats and breeding catteries. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **17**, 583–587.
HPRA. (2024) *Nobivac Respira Bb suspension for injection in pre-filled syringe for dogs*. Disponible sur : https://www.hpra.ie/img/uploaded/swedocuments/VPA10996_277_001%20-%20CRN00CZS7%20-%2021-12-2022%20-%20spc_09012023171452.pdf [Consulté le 15 janvier 2024]
Izac, J.R. & Marconi, R.T. (2019) Diversity of the Lyme disease spirochetes and its influence on immune responses to infection and vaccination. *The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice*, **49**, 671–686.
Jacobs, A.A., Theelen, R.P., Jaspers, R., Horspool, L.J.I., Sutton, D., Bergman, J.G.H.E. et al. (2005) Protection of dogs for 13 months against *Bordetella bronchiseptica* and canine parainfluenza virus with a modified live vaccine. *Veterinary Record*, **157**, 19–23.
Jacobs, A.A., Bergman, J.G., Theelen, R.P., Jaspers, R., Helps, J.M., Horspool, L.J.I. et al. (2007) Compatibility of a bivalent modified-live vaccine against *Bordetella bronchiseptica* and CPiV, and a trivalent modified-live vaccine against CPV, CDV and CAV-2. *Veterinary Record*, **160**, 41–45.
Jakel, V., König, M., Cussler, K., Hanschmann, K. & Thiel, H.-J. (2008) Factors influencing the antibody response to vaccination against rabies. *Developmental Biology (Basel)*, **131**, 431–437.
Jakel, V., Cussler, K., Hanschmann, K.M., Truyen, U., König, M., Kamphuis, E. et al. (2012) Vaccination against feline panleukopenia: implications from a field study in kittens. *BMC Veterinary Research*, **8**, 62–70.
Jas, D., Aeberle, C., Lacombe, V., Guiot, A.L. & Poulet, H. (2009) Onset of immunity in kittens after vaccination with a non-adjuvanted vaccine against feline panleucopenia, feline calicivirus and feline herpesvirus. *Veterinary Journal*, **182**, 86–93.
Jas, D., Frances-Duvert, V., Vernes, D., Guigal, P.M. & Poulet, H. (2015) Three-year duration of immunity for feline herpesvirus and calicivirus evaluated in a controlled vaccination-challenge laboratory trial. *Veterinary Microbiology*, **177**, 123–131.
Jenkins, E., Davis, C., Carrai, M., Ward, M.P., O'Keeffe, S., van Boeijen, M. et al. (2020) Feline parvovirus seroprevalence is high in domestic cats from disease outbreak and non-outbreak regions in Australia. *Viruses*, **12**, 320.
Jensen, W.A., Totten, J.S., Lappin, M.R. & Schultz, R.D. (2015) Use of serologic tests to predict resistance to canine distemper virus-induced disease in vaccinated dogs. *Journal of Veterinary Diagnostic Investigation*, **27**, 576–580.
Johnson, R.P. & Povey, R.C. (1985) Vaccination against feline viral rhinotracheitis in kittens with maternally derived feline viral rhinotracheitis antibodies. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **186**, 149–152.
Kass, P.H. (2018) Prevention of feline injection-site sarcomas: is there a scientific foundation for vaccine recommendations at this time? *The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice*, **48**, 301–306.
Kass, P.H., Barnes, W.G., Jr., Spangler, W.L., Chomel, B.B. & Culbertson, M.R. (1993) Epidemiologic evidence for a causal relation between vaccination and fibrosarcoma tumorigenesis in cats. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **203**, 396–405.
Kelly, G.E. (1980) The effect of surgery in dogs on the response to concomitant distemper vaccination. *Australian Veterinary Journal*, **56**, 556–557.
Kennedy, L.J., Lunt, M., Barnes, A., McElhinney, L., Fooks, A.R., Baxter, D.N. et al. (2007) Factors influencing the antibody response of dogs vaccinated against rabies. *Vaccine*, **25**, 8500–8507.
Killey, R., Mynors, C., Pearce, R., Nell, A., Prentis, A. & Day, M.J. (2018) Long-lived immunity to canine core vaccine antigens in UK dogs as assessed by an in-practice test kit. *Journal of Small Animal Practice*, **59**, 27–31.
Klaasen, H.L., Molkenboer, M.J., Vrijenhoek, M.P. & Kaashoek, M.J. (2003) Duration of immunity in dogs vaccinated against leptospirosis with a bivalent inactivated vaccine. *Veterinary Microbiology*, **95**, 121–132.
Klaasen, H.L.B.M., van der Veen, M., Molkenboer, M.J.C.H. & Sutton, D. (2012) A novel tetravalent *Leptospira bacterin* protects against infection and shedding following challenge in dogs. *Veterinary Record*, **172**, 181.
Klaasen, H.L.B.M., van der Veen, M., Sutton, D. & Molkenboer, M.J.C.H. (2014) A new tetravalent canine leptospirosis vaccine provides at least 12 months immunity against infection. *Veterinary Immunology and Immunopathology*, **158**, 26–29.
Klivleyeva, N.G., Glebova, T.I., Shamenova, M.G. & Saktaganov, N.T. (2022) Influenza A viruses circulating in dogs: a review of the scientific literature. *Open Veterinary Journal*, **12**, 676–687.
Kontor, E.J., Wegrzyn, R.J. & Goodnow, R.A. (1981) Canine infectious tracheobronchitis: effects of an intranasal live canine parainfluenza-*Bordetella bronchiseptica* vaccine on viral shedding and clinical tracheobronchitis (kennel cough). *American Journal of Veterinary Research*, **42**, 694–1698.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Korbelik, J., Rand, J.S. & Morton, J.M. (2011) Comparison of early socialization practices used for litters of small-scale registered dog breeders and nonregistered dogs breeders. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **239**, 1090–1097.
Kruse, B.D., Unterer, S., Horlacher, K., Sauter-Louis, C. & Hartmann, K. (2010) Prognostic factors in cats with feline panleukopenia. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, **24**, 1271–1276.
Lappin, M.R. (2012) Feline panleukopenia virus, feline herpesvirus-1 and feline calicivirus antibody responses in seronegative specific pathogen-free kittens after par- enteral administration of an inactivated FVRCP vaccine or a modified live FVRCP vaccine. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **14**, 161–164.
Lappin, M.R., Jensen, W.A., Jensen, T.D., Basaraba, R.J., Brown, C.A., Radecki, S.V. et al. (2005) Investigation of the induction of antibodies against Crandell-Rees feline kidney cell lysates and feline renal cell lysates after parenteral administration of vaccines against feline viral rhinotracheitis, calicivirus, and panleukopenia in cats. *American Journal of Veterinary Research*, **66**, 506–511.
Lappin, M.R., Basaraba, R.J. & Jensen, W.A. (2006a) Interstitial nephritis in cats inoculated with Crandell Rees feline kidney cell lysates. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **8**, 353–356.
Lappin, M.R., Sebring, R.W., Porter, M., Radecki, S.J. & Veir, J. (2006b) Effects of a single dose of an intranasal feline herpesvirus 1, calicivirus, and panleukopenia vaccine on clinical signs and virus shedding after challenge with virulent feline herpesvirus 1. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **8**, 158–163.
Lappin, M.R., Veir, J. & Hawley, J. (2009) Feline panleukopenia virus, feline herpesvirus-1, and feline calicivirus antibody responses in seronegative specific pathogen-free cats after a single administration of two different modified live FVRCP vaccines. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **11**, 159–162.
Larsen, R.W., Kiupel, M., Balzer, H.J. & Agerholm, J.S. (2015) Prevalence of canid herpesvirus-1 infection in stillborn and dead neonatal puppies in Denmark. *Acta Veterinaria Scandinavica*, **57**, 1–7.
Larson, L.J., Thiel, B.E. & Sharp, P. (2013) A comparative study of protective immunity provided by oral, intranasal and parenteral canine *Bordetella bronchiseptica* vaccines. *Journal of Applied Research in Veterinary Medicine*, **11**, 153–160.
Lavan, R. & Knesl, O. (2015) Prevalence of canine infectious respiratory pathogens in asymptomatic dogs presented at US animal shelters. *Journal of Small Animal Practice*, **56**, 572–576.
Lechner, E.S., Crawford, P.C., Levy, J.K., Edinboro, C.H., Dubovi, E.J. & Caligiuri, R. (2010) Prevalence of protective antibody titers for canine distemper virus and canine parvovirus in dogs entering a Florida animal shelter. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **236**, 1317–1321.
Lee, C., Song, D., Kang, B., Kang, D., Yoo, J., Jung, K. et al. (2009) A serological survey of avian origin canine H3N2 influenza virus in dogs in Korea. *Veterinary Micro-biology*, **137**, 359–362.
Lee, S.K., Sun, J., Jang, S. & Connelly, S. (2022) Misinformation of COVID-19 vaccines and vaccine hesitancy. *Scientific Reports*, **12**, 13681.
Litster, A., Nichols, J. & Volpe, A. (2012) Prevalence of positive antibody test results for canine parvovirus (CPV) and canine distemper virus (CDV) and response to modified live vaccination against CPV and CDV in dogs entering animal shelters. *Veterinary Microbiology*, **157**, 86–90.
Little, S., Levy, J., Hartmann, K., Hofmann-Lehmann, R., Hosie, M., Olah, G. et al. (2020) 2020 AAFP feline retrovirus testing and management guidelines. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **22**, 5–30.
Littman, M.P., Gerber, B., Goldstein, R.E., Labato, M.A., Lappin, M.R. & Moore, G.E. (2018) ACVIM consensus update on Lyme borreliosis in dogs and cats. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, **32**, 887–903.
Ljungman, P. (2012) Vaccination of immunocompromised patients. *Clinical Microbiology and Infection*, **18**(Supplement 5), 93–99.
de Lucio, A., Bailo, B., Aguilera, M., Cardona, G.A., Fernández-Crespo, J.C. & Carmena, D. (2017) No molecular epidemiological evidence supporting household transmission of zoonotic giardia duodenalis and cryptosporidium spp. from pet dogs and cats in the province of Álava, Northern Spain. *Acta Tropica*, **170**, 48–56.
MacDonald, N.E. (2015) Vaccine hesitancy: definition, scope and determinants. *Vaccine*, **33**, 4161–4164.
Maes, R. (2012) Felid herpesvirus type 1 infection in cats: a natural host model for alphaherpesvirus pathogenesis. *ISRN Veterinary Science*, **2012**, 495830.
Malter, K.B., Tugel, M.E., Gil-Rodriguez, M., Guardia, G., Jackson, S.W., Ryan, W.G. et al. (2022) Variability in non-core vaccination rates of dogs and cats in veterinary clinics across the United States. *Vaccine*, **40**, 1001–1009.
Mansfield, K.L., Burr, P.D., Snodgrass, D.R., Sayers, R. & Fooks, A.R. (2004) Factors affecting the serological response of dogs and cats to rabies vaccination. *Veterinary Record*, **154**, 423–426.
Marconi, R.T., Garcia-Tapia, D., Hoevers, J., Honsberger, N., King, V.L., Ritter, D. et al. (2020a) VANGUARD®crLyme: a next generation Lyme disease vaccine that prevents *B. burgdorferi* infection in dogs. *Vaccine X*, **6**, 100079.
Marconi, R.T., Honsberger, N., Teresa Winkler, M., Sobell, N., King, V.L., Wappel, S. et al. (2020b) Field safety study of VANGUARD®crLyme: a vaccine for the prevention of Lyme disease in dogs. *Vaccine X*, **6**, 100080.
Martin, L.E.R., Wiggans, K.T., Wennogle, S.A., Curtis, K., Chandrashekar, R. & Lappin, M.R. (2014) Vaccine-associated Leptospira antibodies in client-owned dogs. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, **28**, 789–792.
Mattson, K. (2020) Vaccine hesitancy: veterinary professionals face challenges surrounding vaccinations. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **256**, 531–535.
McDowall, R.M., Peregrine, A.S., Leonard, E.K., Lacombe, C., Lake, M., Rebelo, A.R. et al. (2011) Evaluation of the zoonotic potential of *Giardia duodenalis* in fecal samples from dogs and cats in Ontario. *Canadian Veterinary Journal*, **52**, 1329–1333.
McManus, C.M., Levy, J.K., Andersen, L.A., McGorray, S.P., Leutenegger, C.M., Gray, L.K. et al. (2014) Prevalence of upper respiratory pathogens in four management models for unowned cats in the Southeast United States. *Veterinary Journal*, **201**, 196–201.
Meazzi, S., Filipe, J., Fiore, A., di Bella, S., Mira, F. & Dall'Ara, P. (2022) Agreement between in-clinics and virus neutralization tests in detecting antibodies against canine distemper virus (CDV). *Viruses*, **14**, 517–527.
Mende, K., Stuetzer, B., Truyen, U. & Hartmann, K. (2014) Evaluation of an in-house dot enzyme-linked immunosorbent assay to detect antibodies against feline panleukopenia virus. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **16**, 805–811.
Minke, J.M., Bey, R., Tronel, J.P., Latour, S., Colombet, G., Yvorel, J. et al. (2009) Onset and duration of protective immunity against clinical disease and renal carriage in dogs provided by a bi-valent inactivated leptospirosis vaccine. *Veterinary Microbiology*, **137**, 137–145.
Mitchell, S.A., Zwijnenberg, R.J., Huang, J., Hodge, A. & Day, M.J. (2012) Duration of serological response to canine parvovirus-type 2, canine distemper virus, canine adenovirus-type 1 and canine parainfluenza virus in client-owned dogs in Australia. *Australian Veterinary Journal*, **90**, 468–473.
Miyaji, K., Suzuki, A., Shimakura, H., Takase, Y., Kiuchi, A., Fujimura, M. et al. (2012) Large-scale survey of adverse reactions to canine non-rabies combined vaccines in Japan. *Veterinary Immunology and Immunopathology*, **145**, 447–452.
Miyamoto, T., Taura, Y., Une, S., Yoshitake, M., Nakama, S. & Watanabe, S. (1995) Immunological responses after vaccination pre- and post-surgery in dogs. *Journal of Veterinary Medical Science*, **57**, 29–32.
Monteiro, F.L., Cargnelutti, J.F., Martins, M., Anziliero, D., Erhardt, M.M., Weiblen, R. et al. (2016) Detection of respiratory viruses in shelter dogs maintained under varying environmental conditions. *Brazilian Journal of Microbiology*, **47**, 876–881.
Moore, G.E., Guptill, L.F., Ward, M.P., Glickman, N.W., Faunt, K.K., Lewis, H.B. et al. (2005) Adverse events diagnosed within three days of vaccine administration in dogs. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **227**, 1102–1108.
Moore, G.E., DeSantis-Kerr, A.C., Guptill, L.F., Glickman, N.W., Lewis, H.B. & Glickman, L.T. (2007) Adverse events after vaccine administration in cats: 2560 cases (2002-2005). *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **231**, 94–100.
Moore, J.E., Rendall, J.C. & Millar, B.C. (2022) A doggy tale: risk of zoonotic infection with *Bordetella bronchiseptica* for cystic fibrosis (CF) patients from live licenced bacterial veterinary vaccines for cats and dogs. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, **47**, 139–145.
Moore, G.E., Morrison, J., Saito, E.K., Spofford, N. & Yang, M. (2023) Breed, smaller weight, and multiple injections are associated with increased adverse event reports within three days following canine vaccine administration. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **261**, 1653–1659.
Mouzin, D.E., Lorenzen, M.J., Haworth, J.D. & King, V.L. (2004a) Duration of serologic response to five viral antigens in dogs. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **224**, 55–60.
Mouzin, D.E., Lorenzen, M.J., Haworth, J.D. & King, V.L. (2004b) Duration of serologic response to three viral antigens in cats. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **224**, 61–66.
MSD Animal Health. (2024) Nobivac® Respira Bb. Disponible sur : https://www.msd-animal-health-hub.co.uk/products/Nobivac-RespiraBb [Consulté le 15 janvier 2024].
Muller, N. & Kessler, M. (2018) Curative-intent radical *en bloc* resection using a minimum of a 3 cm margin in feline injection-site sarcomas: a retrospective analysis of 131 cases. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **20**, 509–519.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Nara, P.L., Krakowka, S. & Powers, T.E. (1979) Effects of prednisolone on the development of immune responses to canine distemper virus in beagle pups. *American Journal of Veterinary Research*, **40**, 1742–1747.
Nichols, J., Weng, H.Y., Litster, A., Leutenegger, C. & Guptill, L. (2017) Commercially available enzyme-linked immunosorbent assay and polymerase chain reaction tests for detection of feline immunodeficiency virus infection. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, **31**, 55–59.
O'Bier, N.S., Hatke, A.L., Camire, A.C. & Marconi, R.T. (2021) Human and veterinary vaccines for Lyme disease. *Current Issues in Molecular Biology*, **42**, 191–222.
Owczarczak-Garstecka, S.C., Furtado, T., Graham, T.M., Lloyd, I., Singleton, D.A., Wallis, L. et al. (2022) Impacts of COVID-19 on owner's veterinary healthcare seeking behavior for dogs with chronic conditions: an exploratory mixed-methods study with a convenience sample. *Frontiers in Veterinary Science*, **9**, 902219.
Parrish, C.R. & Voorhees, I.E.H. (2019) H3N8 and H3N2 canine influenza viruses: understanding these new viruses in dogs. *The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice*, **49**, 643–649.
Patterson, E.V., Reese, M.J., Tucker, S.J., Dubovi, E.J., Crawford, P.C. & Levy, J.K. (2007) Effect of vaccination on parvovirus antigen testing in kittens. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **230**, 359–363.
Payungporn, S., Crawford, P.C., Kouo, T.S., Chen, L.M., Pompey, J., Castleman, W.L. et al. (2008) Influenza A virus (H3N8) in dogs with respiratory disease, Florida. *Emerging Infectious Diseases*, **14**, 902–908.
PDSA. (2022) *PDSA animal wellbeing report*. Disponible sur : https://www.pdsa.org.uk/what-we-do/pdsa-animal-wellbeing-report/past-reports [Consulté le 22 janvier 2024].
Pearce, J., Spibey, N., Sutton, D. & Tarpey, I. (2023) Development of a novel canine parvovirus vaccine capable of stimulating protective immunity in four-week-old puppies in the face of high levels of maternal antibodies. *Vaccines (Basel)*, **11**, 1499. Disponible sur : https://doi.org/10.3390/vaccines11091499
Pedersen, N.C., Elliott, J.B., Glasgow, A., Poland, A. & Keel, K. (2000) An isolated epizootic of hemorrhagic-like fever in cats caused by a novel and highly virulent strain of feline calicivirus. *Veterinary Microbiology*, **73**, 281–300.
Pimburage, R.M.S., Gunatilake, M., Wimalaratne, O., Balasuriya, A. & Perera, K.A.D.N. (2017) Sero-prevalence of virus neutralizing antibodies for rabies in different groups of dogs following vaccination. *BMC Veterinary Research*, **13**, 133. Disponible sur : https://doi.org/10.1186/s12917-017-1038-z
Pollock, R.V. & Carmichael, L.E. (1982) Maternally derived immunity to canine parvovirus infection: transfer, decline, and interference with vaccination. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **180**, 37–42.
Poulet, H., Guigal, P.M., Soulier, M., Leroy, V., Fayet, G., Minke, J. et al. (2001) Protection of puppies against canine herpesvirus by vaccination of the dams. *Veterinary Record*, **148**, 691–695.
Pratelli, A., Tinelli, A., Decaro, N., Cirone, F., Elia, G., Roperto, S. et al. (2003) Efficacy of an inactivated canine coronavirus vaccine in pups. *New Microbiologica*, **26**, 151–155.
Radford, A.D., Singleton, D.A., Jewell, C., Appleton, C., Rowlingson, B., Hale, A.C. et al. (2021) Outbreak of severe vomiting in dogs associated with a canine enteric coronavirus, United Kingdom. *Emerging Infectious Diseases*, **27**, 517–528.
Reagan, K.L., Hawley, J.R. & Lappin, M.R. (2014) Concurrent administration of an intranasal vaccine containing feline herpesvirus-1 (FHV) with a parenteral vaccine containing FHV-1 is superior to parenteral vaccination alone in an acute FHV-1 challenge model. *Veterinary Journal*, **201**, 202–206.
Reese, M.J., Patterson, E.V., Tucker, S.J., Dubovi, E.J., Davis, R.D., Crawford, P.C. et al. (2008) Effects of anesthesia and surgery on serologic responses to vaccination in kittens. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **233**, 116–121.
Regina-Silva, S., Feres, A.M., França-Silva, J.C., Dias, E.S., Michalsky, É.M., de Andrade, H.M. et al. (2016) Field randomized trial to evaluate the efficacy of the Leish-Tec® vaccine against canine visceral leishmaniasis in an endemic area of Brazil. *Vaccine*, **34**, 2233–2239.
Richter, M., Schudel, L., Tobler, K., Matheis, F., Vögtlin, A., Vanderplasschen, A. et al. (2009) Clinical, virological, and immunological parameters associated with super- infection of latently with FeHV-1 infected cats. *Veterinary Microbiology*, **138**, 205–216.
Rieder, M.J. & Robinson, J.L. (2015) 'Nosodes' are no substitute for vaccines. *Paediatrics & Child Health*, **20**, 219–222.
Roberts, E.S., VanLare, K.A., Roycroft, L.M. & King, S. (2015) Effect of high-dose ciclosporin on the immune response to primary and booster vaccination in immuno- competent cats. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **17**, 101–109.
Rossi, L., Lumbreras, A., Vagni, S., Dell'Anno, M. & Bontempo, V. (2021) Nutritional and functional properties of colostrum in puppies and kittens. *Animals (Basel)*, **11**, 3260. Disponible sur : https://doi.org/10.3390/ani11113260
Rota, A., Dogliero, A., Biosa, T., Messina, M., Pregel, P. & Masoero, L. (2020) Seroprevalence of canine herpesvirus-1 in breeding dogs with or without vaccination in Northwest Italy. *Animals (Basel)*, **10**, 1116.
Schorr-Evans, E.M., Poland, A., Johnson, W.E. & Pedersen, N.C. (2003) An epizootic of highly virulent feline calicivirus disease in a hospital setting in New England.
Journal of Feline Medicine and Surgery, **5**, 217–226.
Schuller, S., Francey, T., Hartmann, K., Hugonnard, M., Kohn, B., Nally, J.E. et al. (2015) European consensus statement on leptospirosis in dogs and cats. *Journal of Small Animal Practice*, **56**, 159–179.
Schultz, R.D. (2006) Duration of immunity for canine and feline vaccines: a review. *Veterinary Microbiology*, **117**, 75–79.
Schultz, R.D., Thiel, B., Mukhtar, E., Sharp, P. & Larson, L.J. (2010) Age and long-term protective immunity in dogs and cats. *Journal of Comparative Pathology*, **142**(Supplement 1), S102–S108.
Schulz, B.S., Kurz, S., Weber, K., Balzer, H.J. & Hartmann, K. (2014) Detection of respiratory viruses and *Bordetella bronchiseptica* in dogs with acute respiratory tract infections. *Veterinary Journal*, **201**, 365–369.
Scott, F.W. & Geissinger, C.M. (1997) Duration of immunity in cats vaccinated with an inactivated feline panleukopenia, herpesvirus and calicivirus vaccine. *Feline Practice*, **25**, 12–19.
Scott, F.W. & Geissinger, C.M. (1999) Long-term immunity in cats vaccinated with an inactivated trivalent vaccine. *American Journal of Veterinary Research*, **60**, 652–658.
Scott-Garrard, M.M., Chiang, Y.-W. & David, F. (2018) Comparative onset of immunity of oral and intranasal vaccines against challenge with *Bordetella bronchiseptica*. *Veterinary Record Open*, **5**, e000285. Disponible sur : https://doi.org/10.1136/vetreco-2018-000285
Scott-Garrard, M.M., Chiang, Y.-W. & David, F. (2020) Thirteen-month duration of immunity of an oral canine vaccine against challenge with *Bordetella bronchiseptica*. *Veterinary Record Open*, **7**, e000423. Disponible sur : https://doi.org/10.1136/vetreco-2020-000423
Silva, I. (2016) Guidelines for vaccination of dogs in Sri Lanka. *Sri Lanka Veterinary Journal*, 63, 33–39.
Song, D., Kang, B., Lee, C., Jung, K., Ha, G., Kang, D. et al. (2008) Transmission of avian influenza virus (H3N2) to dogs. *Emerging Infectious Diseases*, **14**, 741–746.
Sowman, H.R., Cave, N.J. & Dunowska, M. (2018) A survey of canine respiratory pathogens in New Zealand dogs. *New Zealand Veterinary Journal*, **66**, 236–242.
Squires, R.A. (2021a) What is "vaccination hesitancy" and where did it come from? *Proceedings of the 45th World Small Animal Veterinary Association Congress and 26th FECAVA Eurocongress*, 21–24 March 2021, Virtual.
Squires, R.A. (2021b) The WSAVA global "vaccination hesitancy" survey. What do the data mean for my practice? *Proceedings of the 45th World Small Animal Veterinary Association Congress and 26th FECAVA Eurocongress*, 21–24 March 2021, Virtual.
Srivastav, A., Kass, P.H., McGill, L.D., Farver, T.B. & Kent, M.S. (2012) Comparative vaccine-specific and other injectable-specific risks of injection-site sarcomas in cats. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **241**, 595–602.
Stepita, M.E., Bain, M.J. & Kass, P.H. (2013) Frequency of CPV infection in vaccinated puppies that attended puppy socialization classes. *Journal of the American Animal Hospital Association*, **49**, 95–100.
Stickney, A., Ghosh, S., Cave, N.J. & Dunowska, M. (2020) Lack of protection against feline immunodeficiency virus infection among domestic cats in New Zealand vaccinated with the Fel-O-Vax®FIV vaccine. *Veterinary Microbiology*, **250**, 108865.
Stone, A.E., Brummet, G.O., Carozza, E.M., Kass, P.H., Petersen, E.P., Sykes, J. et al. (2020) 2020 AAHA/AAFP feline vaccination guidelines. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **22**, 813–830.
Studer, N., Lutz, H., Saegerman, C., Gönczi, E., Meli, M.L., Boo, G. et al. (2019) Pan-European study on the prevalence of the feline leukaemia virus infection – reported by the European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD Europe). *Viruses*, **11**, 993.
Summers, S.C., Ruch-Gallie, R., Hawley, J.R. & Lappin, M.R. (2017) Effect of modified live or inactivated feline herpesvirus-1 parenteral vaccines on clinical and laboratory findings following viral challenge. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **19**, 824–830.
Summers, S.C., McLeland, S.M., Hawley, J.R., Quimby, J.M. & Lappin, M.R. (2022) Effect of repeated administration of a parenteral feline herpesvirus-1, calicivirus, and panleukopenia virus vaccine on select clinicopathologic, immunological, renal histologic, and immunohistochemical parameters in healthy adult cats. *American Journal of Veterinary Research*, **83**, 0087. Disponible sur : https://doi.org/10.2460/ajvr.21.07.0087
Sykes, J.E., Francey, T., Schuller, S., Stoddard, R.A., Cowgill, L.D. & Moore, G.E. (2023) Updated ACVIM consensus statement on leptospirosis in dogs. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, **37**, 1966–1982.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence

Taguchi, M., Namikawa, K., Maruo, T., Saito, M., Lynch, J. & Sahara, H. (2012) Effects of body weight on antibody titers against canine parvovirus type 2, canine distemper virus, and canine adenovirus type 1 in vaccinated domestic adult dogs. *Canadian Journal of Veterinary Research*, **76**, 317–319.
Taylor, C., O'Neill, D.G., Catchpole, B. & Brodbelt, D.C. (2022) Leptospirosis vaccination in dogs attending UK primary care practices: vaccine uptake and factors associated with administration. *BMC Veterinary Research*, **18**, 285.
The Association of Shelter Veterinarians. (2022) The Association of Shelter Veterinarians' guidelines for standards of care in animal shelters, second edition. *Journal of Shelter Medicine and Community Animal Health*, **1**, 1–76.
Thibault, J.C., Bouvet, J., Cupillard, L. & Guigal, P.M. (2016) Evaluation of the impact of residual maternally derived antibodies against canine parvovirus on the efficacy of a standard primary vaccination protocol. Research communications of the 25th ECVIM-CA congress. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, **30**, 438.
Thiry, E. & Horzinek, M.C. (2007) Vaccination guidelines: a bridge between official requirements and the daily use of vaccines. *Revue Scientifique et Technique de l'Office International des Épizooties*, **26**, 511–517.
Tizard, I. (2021) Canine Vaccines. In: Tizard, I. (Ed.) Vaccines for veterinarians, 1st edition. St Louis, MO: Elsevier, pp. 153–165.
Velez, R., Domenech, E., Rodríguez-Cortés, A., Barrios, D., Tebar, S., Fernández-Arévalo, A. et al. (2020) Evaluation of canine leishmaniosis vaccine CaniLeish®under field conditions in native dog populations from an endemic Mediterranean area-a randomized controlled trial. *Acta Tropica*, **205**, 105387.
Vogt, N.A. & Stevens, C.P.G. (2021) Why the rationale for canine *Borrelia burgdorferi* vaccination is unpersuasive. *Frontiers in Veterinary Science*, **8**, 719060.
Vogt, N.A., Sargeant, J.M., MacKinnon, M.C. & Versluis, A.M. (2019) Efficacy of *Borrelia burgdorferi* vaccine in dogs in North America: a systematic review and metaanalysis. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, **33**, 23–36.
Voorhees, I.E.H., Glaser, A.L., Toohey-Kurth, K., Newbury, S., Dalziel, B.D., Dubovi, E.J. et al. (2017) Spread of canine influenza A (H3N2) virus, United States. *Emerging Infectious Diseases*, **23,** 1950–1957.
Weese, S. (2021) Bordetella bronchiseptica *(kennel cough) vaccination in dogs: human health risk?* Disponible sur : https://www.wormsandgermsblog.com/2021/08/articles/animals/dogs/bordetella-bronchiseptica-kennel-cough-vaccination-in-dogs-human-health-risk/ [Consulté le 22 janvier 2024].
Weingart, C., Thielemann, D. & Kohn, B. (2019) Primary immune-mediated haemolytic anaemia: a retrospective long-term study in 61 dogs. *Australian Veterinary Journal*, **97**, 483–489.
Westman, M.E., Malik, R., Hall, E., Harris, M. & Norris, J.M. (2016a) The protective rate of the feline immunodeficiency virus vaccine: an Australian field study. *Vaccine*, **34**, 4752–4758.
Westman, M.E., Paul, A., Malik, R., McDonagh, P., Ward, M.P., Hall, E. et al. (2016b) Seroprevalence of feline immunodeficiency virus and feline leukaemia virus in Australia: risk factors for infection and geographical influences (2011-2013). *JFMS Open Reports*, **2**, 2055116916646388.
Westman, M.E., Malik, R., Hall, E., Harris, M., Hosie, M.J. & Norris, J.M. (2017) Duration of antibody response following vaccination against feline immunodeficiency virus. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **19**, 1055–1064.
Westman, M.E., Coggins, S.J., van Dorsselaer, M., Norris, J.M., Squires, R.A., Thompson, M. et al. (2022) Feline immunodeficiency virus (FIV) infection in domestic pet cats in Australia and New Zealand: guidelines for diagnosis, prevention and management. *Australian Veterinary Journal*, **100**, 345–359.
Whittemore, J.C., Hawley, J.R., Jensen, W.A. & Lappin, M.R. (2010) Antibodies against Crandell Rees feline kidney (CRFK) cell line antigens, alpha-enolase, and annexin A2 in vaccinated and CRFK hyperinoculated cats. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, **24**, 306–313.
WHO. (2019) *Ten threats to global health in 2019*. Disponible sur : https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019 [Consulté le 22 janvier 2024].
Williams, J., Laris, R., Gray, A.W. & Jacobs, A.A.C. (2002) Studies of the efficacy of a novel intranasal vaccine against feline bordetellosis. *Veterinary Record*, **150**, 439–442.
Wilson, S., Stirling, C., Thomas, A., King, V., Plevová, E., Chromá, L. et al. (2013) Duration of immunity of a multivalent (DHPPi/L4R) canine vaccine against four *Leptospira serovars*. *Vaccine*, **31**, 3126–3130.
Wood, C. & Scott, E.M. (2019) Feline ocular post-traumatic sarcomas: current understanding, treatment and monitoring. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, **21**, 835–842.
Yamamoto, J.K., Pu, R., Sato, E. & Hohdatsu, T. (2007) Feline immunodeficiency virus pathogenesis and development of a dual-subtype feline-immunodeficiency-virus vaccine. *AIDS*, **21**, 547–563.
Yao, P.J., Stephenson, N., Foley, J.E., Toussieng, C.R., Farver, T.B., Sykes, J.E. et al. (2015) Incidence rates and risk factors for owner-reported adverse events following vaccination of dogs that did or did not receive a Leptospira vaccine. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, **247**, 1139–1145.
Yoshida, M., Mizukami, K., Hisasue, M., Imanishi, I., Kurata, K., Ochiai, M. et al. (2021) Anaphylaxis after rabies vaccination for dogs in Japan. *Journal of Veterinary Medical Science*, **83**, 1202–1205.
Yoshida, M., Mizukami, K., Hisasue, M., Imanishi, I., Kurata, K., Ochiai, M. et al. (2022) Anaphylaxis after vaccination for cats in Japan. *Journal of Veterinary Medical Science*, **84**, 149–152.
Zabielska-Koczywas, K., Wojtalewicz, A. & Lechowski, R. (2017) Current knowledge on feline injection-site sarcoma treatment. *Acta Veterinaria Scandinavica*, **59**, 47. Zimmer, B.L., Gamble, L., Mayer, D., Foster, R. & Langton, J. (2018) Canine rabies vaccination reduces child rabies cases in Malawi. *Lancet*, 392, 1115–1116.
Zwijnenberg, R.J., Smythe, L.D., Symonds, M.I., Dohnt, M.F. & Toribio, J.-A.L.M.L. (2008) Cross-sectional study of canine leptospirosis in animal shelter populations in mainland Australia. *Australian Veterinary Journal*, **86**, 317–323.

17485827, 0, Téléchargé depuis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.13718 par Merck & Co Inc, Wiley Online Library le [03/04/2024]. Voir les conditions générales (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) sur Wiley Online Library pour les règles d' utilisation ; les articles OA sont régis par la licence